

考研数一 · 知识点汇总

高等数学（上册 / 下册） · 线性代数 · 概率论与数理统计

目 录

第一部分 高等数学（上册）

第 1 章 函数与极限

第 2 章 导数与微分

第 3 章 微分中值定理与导数的应用

第 4 章 不定积分

第 5 章 定积分

第 6 章 定积分的应用

第二部分 高等数学（下册）

第 7 章 微分方程

第 8 章 向量代数与空间解析几何

第 9 章 多元函数微分法及其应用

第 10 章 重积分

第 11 章 曲线积分与曲面积分

第 12 章 无穷级数

第三部分 线性代数

第 13 章 行列式

第 14 章 矩阵及其运算

第 15 章 矩阵的初等变换与线性方程组

第 16 章 向量组的线性相关性

第 17 章 相似矩阵及二次型

第 18 章 线性空间与线性变换（选学）

第四部分 概率论与数理统计

第 19 章 概率论的基本概念

第 20 章 随机变量及其分布

第 21 章 多维随机变量及其分布

第 22 章 随机变量的数字特征

第 23 章 大数定律与中心极限定理

第 24 章 样本及抽样分布

第 25 章 参数估计

第 26 章 假设检验

第 1 章 函数与极限

本章速览：一 函数 • 二 数列极限 • 三 函数极限 • 四 极限运算法则 • 五 极限存在准则 • 六 无穷小与等价替换 • 七 连续与间断点 • 八 闭区间连续函数的性质 • 九 速查与易错 • 十 技巧库（全）

一、函数

函数定义与三要素

设 $D \subseteq \mathbb{R}$ 非空，法则 f 使每个 $x \in D$ 对应唯一 y ，记 $y = f(x)$, $x \in D$: D 为定义域， $f(D) = \{y \mid y = f(x), x \in D\}$ 为值域。
三要素：定义域、对应法则（二者决定函数）、值域（由前两者确定）；两函数相等 $\Leftrightarrow$ 定义域相同且对应法则相同。

四大性态

- 有界性： $\exists M > 0, \forall x \in X$ 有 $|f(x)| \leq M$ ；有界 $\Leftrightarrow$ 既有上界又有下界。
- 单调性： $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ 为严格增； $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$ 为不减（减、不增同理）。
- 奇偶性：定义域关于原点对称；偶 $f(-x) = f(x)$ 、奇 $f(-x) = -f(x)$ ；奇函数若在 0 有定义则 $f(0) = 0$ 。
- 周期性： $\exists T > 0, \forall x: f(x + T) = f(x)$ 。注意：并非所有周期函数都有最小正周期（如常数函数）。

反函数与复合

- 反函数：若 $y = f(x)$ 一一对应，则 $x = f^{-1}(y)$ 存在； $y = f(x)$ 与 $y = f^{-1}(x)$ 的图像关于直线 $y = x$ 对称；严格单调 $\Rightarrow$ 存在反函数（反之不然）。
- 复合： $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ 存在的条件：内函数值域 $\subseteq$ 外函数定义域。
- 常用关系： $f^{-1}(f(x)) = x$ ；反函数的定义域 = 原函数的值域。

基本初等函数	定义域	值域	性态要点
$x^\mu (\mu \neq 0)$	随 μ 而定	—	μ 为整数时奇偶随幂次；图像过 $(1, 1)$
$a^x (a > 0, a \neq 1)$	$\mathbb{R}$	$(0, +\infty)$	过 $(0, 1)$ ； $a > 1$ 增， $0 < a < 1$ 减
$\log_a x (a > 0, a \neq 1)$	$(0, +\infty)$	$\mathbb{R}$	过 $(1, 0)$ ；与 a^x 互为反函数
$\sin x, \cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	周期 2π ； $\sin$ 奇、 $\cos$ 偶
$\tan x, \cot x$	分母非 0 处	$\mathbb{R}$	周期 π ；奇函数；有垂直渐近线
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	奇、严格增
$\arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$	严格减； $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	奇、增；水平渐近线 $y = \pm \frac{\pi}{2}$

初等函数：由基本初等函数经有限次四则运算与复合、且能用一个解析式表示的函数；在其定义区间内连续。反三角函数取值主值： $\arcsin$ 看 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 、 $\arccos$ 看 $[0, \pi]$ ，恒等式运用时先验范围。

二、数列极限

ε - N 定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \\ \forall n > N : |x_n - a| < \varepsilon$$

。

几何意义： a 的任意 ε 邻域之外至多有有限项；收敛数列只有一个聚点。

收敛数列五大性质

1. 唯一性：收敛数列的极限唯一。
2. 有界性：收敛 $\Rightarrow$ 有界；有界 $\nRightarrow$ 收敛（如 $(-1)^n$ ）。
3. 保号性：若 $\lim x_n = a > 0$ ，则 $\exists N$ ，当 $n > N$ 时 $x_n > 0$ ；反之若从某项起 $x_n \geq 0$ 且收敛，则 $a \geq 0$ 。
4. 保序性：若从某项起 $x_n \leq y_n$ ，且两数列都收敛，则 $\lim x_n \leq \lim y_n$ 。
5. 子列定理：收敛数列的任一子列都收敛且极限相同；若存在两个子列极限不同（或某子列发散），则原数列发散。

常用结论（数列）

$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ ($|q| < 1$)； $q = 1$ 时趋于 1； $q = -1$ 振荡发散； $|q| > 1$ 时发散。

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ($a > 0$)； $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ ； $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ 。

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ ； $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = e^a$ 。

三、函数极限

定义

- $x \rightarrow x_0$ ：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \\ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

（去心邻域）。

- $x \rightarrow \infty$ ： $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, |x| > X \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$ ； $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 各用单侧条件。
- 单侧极限： $f(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ ， $f(x_0^+)$ 同理。

基本事实与性质

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在 $\Leftrightarrow$ 左、右极限存在且相等； $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在 $\Leftrightarrow +\infty$ 与 $-\infty$ 两侧极限存在且相等。
- 唯一性；局部有界性（极限存在 $\Rightarrow$ 某去心邻域内有界）；局部保号性（ $A > 0 \Rightarrow$ 邻域内 $f > 0$ ；反向 $f \geq 0 \Rightarrow A \geq 0$ ）。
- 归结原则（海涅定理）： $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow$ 对任何满足 $x_n \rightarrow x_0$ 且 $x_n \neq x_0$ 的数列 $\{x_n\}$ ，有 $f(x_n) \rightarrow A$ 。常用来证极限不存在：找两条趋近路径极限不同。

无穷小与无穷大

- 无穷小： $\lim f(x) = 0$ 的变量；无穷大： $\lim |f(x)| = +\infty$ （可再分 $+\infty/-\infty$ ）。
- 互倒关系： f 为无穷大且 $f \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{f}$ 为无穷小； f 为无穷小且 $f \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{f}$ 为无穷大。
- 运算：有限个无穷小之和、之积仍是无穷小；有界变量 $\times$ 无穷小 = 无穷小（如 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ ，因为 $\sin \frac{1}{x}$ 有界）。
- 与极限的关系： $\lim f = A \iff f = A + o(1)$ （ $o(1)$ 表示无穷小量）。
- 注意区分：无穷大 $\Rightarrow$ 无界，但无界 $\nRightarrow$ 无穷大（如 $n(-1)^n$ 无界却非无穷大）。

无穷小比较（同一极限过程， $\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 0, \beta \neq 0$ ）

$\lim \frac{\alpha}{\beta} = 0 \Rightarrow \alpha$ 是 β 的高阶无穷小，记 $\alpha = o(\beta)$ ； $= \infty \Rightarrow$ 低阶； $= c \neq 0 \Rightarrow$ 同阶； $= 1 \Rightarrow$ 等价，记 $\alpha \sim \beta$ ； $\lim \frac{\alpha}{\beta^k} = c \neq 0 \Rightarrow \alpha$ 是 β 的 k 阶无穷小。

等价刻画： $\alpha \sim \beta \iff \alpha = \beta + o(\beta) \iff \alpha - \beta = o(\beta)$ 。

四、极限运算法则

四则运算与代入

- 设 $\lim f = A, \lim g = B$ （同一过程）： $\lim(f \pm g) = A \pm B, \lim(fg) = AB, \lim \frac{f}{g} = \frac{A}{B} (B \neq 0)$ 。
- 前提：拆开前每个极限必须存在；「极限存在」不能想当然。
- 多项式与有理分式（分母极限非 0）可直接代入求极限；复合函数： f 在 u_0 连续时 $\lim f(g(x)) = f(\lim g(x))$ 。
- 幂指结构统一处理： $u^v = e^{v \ln u} (u > 0)$ ，专治 $1^\infty, 0^0, \infty^0$ 。

抓大头 ($x \rightarrow \infty$ 有理式)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + \cdots + a_0}{b_m x^m + \cdots + b_0} = \begin{cases} \infty \text{ (方向由最高次系数符号定)}, & n > m \\ \frac{a_n}{b_m}, & n = m \\ 0, & n < m \end{cases}$$

分子分母同时除以最高次幂是最稳妥的写法。

注意 $x \rightarrow -\infty$ 时「 ∞ 」的符号还要看 $(-1)^{n-m}$: 如 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x} = -\infty$ 。

五、极限存在准则与两个重要极限

准则 I (夹逼准则)

数列: 从某项起 $y_n \leq x_n \leq z_n$, 且 $\lim y_n = \lim z_n = a \Rightarrow \lim x_n = a$ 。

函数: 去心邻域内 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且 $\lim g = \lim h = A \Rightarrow \lim f = A$ 。常用于含 $\sin \infty$ 、 $[]$ 、 n 项和式放缩。

准则 II (单调有界准则)

单调增且有上界 (或单调减且有下界) 的数列必收敛。

递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 三步走: ① 归纳证明有界; ② 证明单调; ③ 设 $\lim x_n = a$, 代入得 $a = f(a)$, 解出并按界取舍。

两个重要极限 (必背)

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ($\frac{0}{0}$ 型; 方框公式 $\lim_{\square \rightarrow 0} \frac{\sin \square}{\square} = 1$, $\square$ 可为任意趋于 0 的式子)。
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$; 等价形式 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$; 一般形 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^{bx} = e^{ab}$ 。
- 1^∞ 通用公式: 当 $u \rightarrow 1, v \rightarrow \infty$ 时 $\lim u^v = \exp(\lim v(u-1))$ 。

由重要极限导出的常用结论

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha;$$
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1。$$

六、无穷小比较与等价替换

等价替换定理

同一极限过程中 $\alpha \sim \alpha', \beta \sim \beta'$, 则 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha'}{\beta'}$ ——只允许对乘、除因子替换; 和、差中不能分别整体替换 (需要更高阶信息, 用泰勒展开, 见第三章)。

常用等价无穷小 ($x \rightarrow 0$)

$\sin x \sim x$	$\tan x \sim x$
$\arcsin x \sim x$	$\arctan x \sim x$
$\ln(1+x) \sim x$	$e^x - 1 \sim x$
$a^x - 1 \sim x \ln a$	$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$
$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$	$\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{x}{2}$
$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$	$\arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}$
$\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$	$x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}$
$x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}$	$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$

$o(\cdot)$ 运算规则

$o(x^m) \pm o(x^n) = o(x^{\min(m,n)})$; $o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$; $x^m o(x^n) = o(x^{m+n})$;
 $C \cdot o(x^m) = o(x^m)$ ($C \neq 0$)。

七、连续性与间断点

连续的定义（三种等价说法）

f 在 x_0 连续 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0 \Leftrightarrow$ 在 x_0 既左连续又右连续。

即三件事同时成立： $f(x_0)$ 有定义、极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在、二者相等。

间断点类型	判断标准	典型例子
第一类 · 可去	左、右极限存在且相等，但不等于 $f(x_0)$ （或 x_0 无定义）	$\frac{\sin x}{x}$ 在 $x = 0$
第一类 · 跳跃	左、右极限都存在但不相等	$[x]$ 在整数点; $\frac{ x }{x}$ 在 $x = 0$
第二类 · 无穷	至少一侧极限为无穷大	$\frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 、 $\tan x$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$
第二类 · 振荡	极限不存在且非无穷（振荡）	$\sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$

连续函数的运算（求极限利器）

- 连续函数的和、差、积、商（分母非 0）仍连续；复合仍连续（内函数极限存在 + 外函数在对应点连续）。
- 严格单调连续函数的反函数连续。
- 初等函数在其定义区间内连续 $\Rightarrow$ 初等函数求极限直接代入。
- 分段函数在分段点的连续性：分别算左极限、右极限、函数值，三者相等才连续。

八、闭区间上连续函数的性质

四大定理（设 f 在 $[a, b]$ 上连续）

- 1. 有界性定理： f 在 $[a, b]$ 上有界。
- 2. 最值定理： $\exists x_1, x_2 \in [a, b]$ ，使 $m = f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) = M$ （最小值、最大值都能取到）。
- 3. 零点定理：若 $f(a)f(b) < 0$ ，则 $\exists \xi \in (a, b)$ ，使 $f(\xi) = 0$ 。
- 4. 介值定理： $\forall \mu \in [m, M]$ ， $\exists \xi \in [a, b]$ ，使 $f(\xi) = \mu$ （值域恰为 $[m, M]$ ）。

应用套路

- 证方程根的存在：构造 $F(x)$ ，用零点定理；证根唯一：再加单调性（或用罗尔定理反证，见第三章）。
- 证存在 ξ 使 $f(\xi) = C$ ：把 C 移到一边构造辅助函数 $F = f - C$ 。
- 一致连续（教材选读，数一不考）： $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，只要 $|x_1 - x_2| < \delta$ 就有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ ， δ 与位置无关；闭区间上连续 $\Rightarrow$ 一致连续。

九、速查：求极限总流程与易错点

求极限五步流程

- 1. 判类型：代入看是否为七种未定式： $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$ 。
- 2. 能代入就代入（连续处）；能拆就拆（每项极限都存在时）。
- 3. 乘除因子用等价替换；低阶信息不够时用泰勒展开（洛必达见第三章，须先验条件）。
- 4. 数列题：夹逼 / 单调有界 / 先求和（裂项、等比）再取极限。
- 5. 结构化简：有理化、通分、换元（如 $t = \frac{1}{x}$ ）、抓大头、提取主导项；两个重要极限； 1^∞ 套 $e^{\lim v(u-1)}$ 。

常考小结论	内容
无穷小 $\times$ 有界	$\lim_{x \rightarrow 0} xf(x) = 0$ ($f(x)$ 在 0 的去心邻域内有界)
幂指型	$\lim u^v = e^{\lim v \ln u}$; 1^∞ 用 $e^{\lim v(u-1)}$
$\infty - \infty$	通分或有理化，化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$
$0 \cdot \infty$	把「简单」因子写成分母（倒过来），化为分式
分段点连续性	左极限 = 右极限 = 函数值
渐近线（了解）	水平: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$; 垂直: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$

易错清单

1. 等价替换乱用在和差中：如 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ ，若把 $\sin x \sim x$ 代入得 0（错，正确为 $\frac{1}{6}$ ）。
2. 拆项前提被忽略： $\lim(f \pm g) = \lim f \pm \lim g$ 要求两个极限都存在；只知「和」的极限存在，不能推出分项的极限存在。
3. 1^∞ 不是 1；指数里含变量时先取对数或用公式。
4. 分段点用左右极限分别讨论；注意 $f(x_0)$ 单独定义，不能只算极限。
5. 无穷大 $\neq$ 无界；无界未必趋于无穷大。
6. 数列极限中 n 取正整数：连续化到函数 $f(x)$ 后可对 $x \rightarrow +\infty$ 用洛必达，但推回时只对 $n \in \mathbb{N}_+$ 成立。
7. 洛必达使用前必验三条： $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ ；去心邻域内可导且 $g' \neq 0$ ； $\frac{f'}{g'}$ 极限存在或为 ∞ 。

十、技巧库（做题时能想到的全在这里）

10.1 用定义证极限（ ε - N / ε - δ 套路）

1. 作差 $|x_n - a|$ ，用放缩法放大成只含 n 的简单式子；
2. 令放大后的式子 $< \varepsilon$ ，解出 $n > N(\varepsilon)$ ；
3. 取 N （取整加 1），按格式书写。

常用放大： $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n}$ ； $\frac{n}{n^2+1} < \frac{1}{n}$ ； $|\sin n| \leq 1$ ； $|q|^n \rightarrow 0$ 用对数或归纳。 ε - δ 同理：先写 $|f(x) - A|$ 放大，解 δ ，必要时取 $\delta = \min\{1, \dots\}$ 。

10.2 数列极限专项技巧

1. 夹逼三板斧：① 放大/缩小分母；② 舍去或补上若干项；③ 整体换成最大项、最小项（ n 项和的标配）。
2. 单调有界三步：归纳证界 $\rightarrow$ 作差 $x_{n+1} - x_n$ （或作比）证单调 $\rightarrow$ 设 $\lim x_n = a$ 代入解方程并取舍。
3. 压缩递推：若 $|x_{n+1} - a| \leq q|x_n - a|$ ($0 < q < 1$)，则 $x_n \rightarrow a$ （先解出不动点 a ）。
4. n 项和先化简：裂项 $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ 、等比求和、提公因子；含 $\frac{i}{k}$ 结构联想定积分定义（第五章）。
5. 连续化：把 n 换成 x 先求函数极限，再归结回数列（如 $\sqrt[n]{n}$ ）。
6. Stolz 定理（选学，探路神器）： b_n 严格增且 $b_n \rightarrow +\infty$ 时，若 $\lim \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L$ ，则 $\lim \frac{a_n}{b_n} = L$ （数列版洛必达；答题建议用它找答案、用标准法书写）。
7. 母题结论直接引用： $\lim \sqrt[n]{n} = 1$ ， $\lim \frac{\ln n}{n} = 0$ ， $\lim q^n = 0$ ($|q| < 1$)， $\lim \frac{n^k}{a^n} = 0$ ($a > 1$)。

10.3 函数极限专项技巧

- 1. 代入优先：初等函数在定义区间内直接代。
- 2. 乘除因子等价替换；加减同阶相消 → 泰勒保阶（保留到首个非零项）。
- 3. 未定式分型处理： $0/0$ 、 ∞/∞ 用洛必达（验条件）或泰勒； $0 \cdot \infty$ 倒因子化分式； $\infty - \infty$ 通分或有理化； 0^0 、 ∞^0 、 1^∞ 一律 $u^v = e^{v \ln u}$ 。
- 4. 1^∞ 三招：① 凑 $(1 + \alpha)^{1/\alpha}$ 结构；② 公式 $e^{\lim v(u-1)}$ ；③ 取对数后等价替换。
- 5. 凑导数定义： $\lim_{\square \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \square) - f(x_0)}{\square} = f'(x_0)$ ——凡是形如「函数差 ÷ 自变量差」的极限先想它（第二章高频）。
- 6. 有理化/通分： $\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A - B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}$ ；分式相减先通分。
- 7. 换元： $t = \frac{1}{x}$ 、 $u = x - x_0$ 、三角换元，把过程搬到 0 点，套等价无穷小。
- 8. 抓大头 + 量级比较： $x \rightarrow +\infty$ 时 $a^x \gg x^\beta \gg \ln^\gamma x$ ($a > 1, \beta > 0$)；有理式比最高次。
- 9. 无穷小 × 有界 = 无穷小； $o(\cdot)$ 运算规则化简。
- 10. 准则放缩：含 $[]$ 、 $\sin \infty$ 、 n 项结构优先夹逼。
- 11. 证极限不存在：取两个数列 $x_n^{(1)}, x_n^{(2)} \rightarrow x_0$ ($x_n \neq x_0$) 使 $f(x_n^{(1)}), f(x_n^{(2)})$ 的极限不同（或左右极限不等、振荡）。
- 12. 已知极限反求参数：由式定型（如分母趋于 0 $\Rightarrow$ 分子也趋于 0），列方程解参数。

10.4 存在性证明与连续性应用

- 证根存在：待证结论移项构造 $F(x)$ + 零点定理；证唯一：再加单调（或罗尔反证，第三章）。
- 分段含参连续：分界点处「左极限 = 右极限 = 函数值」列方程组。
- 利用奇偶/周期性简化：奇函数在对称区间积分等（第五章衔接）。
- 连续 + 单调 $\Rightarrow$ 反函数连续，可用于反三角函数极限。

10.5 常用泰勒前几项（阶数速判，第三章细讲）

函数	展开 ($x \rightarrow 0$ 用)
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$
$\ln(1 + x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$
$\tan x$	$x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
$\arcsin x$	$x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$
$(1 + x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha - 1)}{2}x^2 + o(x^2)$

判阶口诀：先看首项差几阶——差 1 阶用等价替换就够，差 2 阶以上必须泰勒/洛必达。

应试补遗（考场直接用）

- ① 放缩链： $x > 0$ 时 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ ； $|\sin x| \leq |x|$ 、 $|\arctan x| \leq |x|$ 、 $e^x \geq 1+x$ 。
- ② 加减替换安全线： $\alpha \sim \alpha'$ 、 $\beta \sim \beta'$ 且 $\lim \frac{\alpha'}{\beta'} \neq 1$ 时， $\alpha - \beta \sim \alpha' - \beta'$ 。
- ③ 高频三阶极限： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}$ ； $\frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}$ ； $\frac{\arcsin x - x}{x^3} = \frac{1}{6}$ 。
- ④ 含 $(-1)^n$ 的数列：拆奇、偶子列分别求极限，二者相等才收敛。
- ⑤ 反求参数：由分母趋于 0 推分子趋于 0 列方程，再用洛必达/泰勒定系数。
- ⑥ n 项和：能凑 $\frac{1}{n}f(\frac{i}{n})$ 用定积分；不能则用 $\frac{n}{\max} \leq \sum \leq \frac{n}{\min}$ 型夹逼。

第 2 章 导数与微分

本章速览：一 导数概念 · 二 求导法则与基本公式 · 三 高阶导数 · 四 隐函数与参数方程求导 · 五 微分 · 六 速查与易错 · 七 技巧库（全）

一、导数概念

导数定义

设 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义：

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

记作 $y'|_{x=x_0}$ 、 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}$ 或 $f'(x_0)$ ；该极限存在则称 f 在 x_0 可导。区间内每点可导得到导函数 $f'(x)$ 。

左、右导数与可导的充要条件

$$f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x},$$
$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

可导 $\Leftrightarrow$ 左、右导数存在且相等——分段函数分界点可导性的标准判法。

几何意义与切线、法线

$f'(x_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率。

切线： $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$ ；

法线： $f'(x_0) \neq 0$ 时 $y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$ ； $f'(x_0) = 0$ 时法线为 $x = x_0$ ； $f'(x_0) = \infty$ （垂直切线）时切线为 $x = x_0$ 。

物理意义：瞬时速度 $v = s'(t)$ ；一般地，导数即「变化率」。

可导与连续的关系

可导 $\Rightarrow$ 连续。证明： $\Delta y = \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \Delta x \rightarrow f'(x_0) \cdot 0 = 0$ 。

连续 $\nRightarrow$ 可导。典型不可导点：

- ① $|x|$ 在 $x = 0$ （尖点，左导数 -1 、右导数 1 ）；
- ② $\sqrt[3]{x}$ 在 $x = 0$ （垂直切线，导数为 ∞ ）；
- ③ $x \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ （振荡，差商无极限）。

用定义求导三步模板

- 算增量: $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$;
 - 作差商 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$, 用有理化、通分、拆项、三角恒等变形;
 - 令 $\Delta x \rightarrow 0$ 取极限。
- 凡出现 $f(x_0 + \square) - f(x_0)$ 结构, 一律优先「凑导数定义」。

二、求导法则与基本公式

四则运算、复合与反函数

- $(u \pm v)' = u' \pm v'$; $(uv)' = u'v + uv'$; $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} (v \neq 0)$ 。
- 链式法则: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ ——从外到内层层剥, 别漏内层导数。
- 反函数: $[f^{-1}(y)]' = \frac{1}{f'(x)} (f'(x) \neq 0)$ 。

基本导数公式 (必背 16 条)

$(C)' = 0$	$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$
$(a^x)' = a^x \ln a$	$(e^x)' = e^x$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$
$(\sin x)' = \cos x$	$(\cos x)' = -\sin x$
$(\tan x)' = \sec^2 x$	$(\cot x)' = -\csc^2 x$
$(\sec x)' = \sec x \tan x$	$(\csc x)' = -\csc x \cot x$
$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$(\text{arccot } x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

记忆: 反三角「根号管正弦余弦、平方和管理切」, 符号跟着单调性走 (arccos、arccot 带负号)。

分段函数求导

分界点一律用定义算左、右导数 (先确认连续更好); 非分界点用公式。若分界点的函数值另行定义, 注意结合连续性讨论。

三、高阶导数

定义与常用 n 阶公式

$y'' = (y')'$, 记 y'' 、 $\frac{d^2 y}{dx^2}$; n 阶记 $y^{(n)} = (y^{(n-1)})'$ 。

$$(e^x)^{(n)} = e^x, \quad (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right),$$

$$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

$$(x^\mu)^{(n)} = \mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)x^{\mu-n}$$

$$(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$$

$$\left(\frac{1}{x+a}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}}$$

莱布尼茨公式

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}$$

与二项式同构, 适合「一个因子为多项式」的情形 (多项式求导几次后归零), 如 $x^2 e^x$ 、 $(x^2 + 1) \sin x$ 。

四、隐函数与参数方程求导

隐函数求导法

把 y 看作 $y(x)$: 方程两边对 x 求导, 凡含 y 的项求导后乘上 $\frac{dy}{dx}$, 然后解出 y' 。

求 y'' : 在一阶表达式基础上再对 x 求导 (商法则 + 链式), 保留 y' 或整体代入; 若只求某点的二阶导, 先代点求一阶值可大幅化简。

对数求导法

适用: 幂指函数 $u(x)^{v(x)}$ 、多个因式连乘连除的式子。

步骤: ① 两边取对数 (把乘除变加减); ② 两边对 x 隐式求导; ③ 乘回原函数得 y' 。

幂指函数直接公式: $(u^v)' = u^v \left(v' \ln u + \frac{v u'}{u} \right)$ ($u > 0$)。

参数方程求导

设 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ ($x'(t) \neq 0$) :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}$$

二阶的来路：先求 $\frac{dy}{dx}$ （作为 t 的函数），再对 t 求导、除以 $x'(t)$ ；展开即立方公式，考试用展开式最快。

五、微分

定义与可微条件

设 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 。若 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ (A 与 Δx 无关)，称 f 在 x_0 可微， $A\Delta x$ 称为微分，记 $dy = A dx$ 。

可微 $\Leftrightarrow$ 可导，且 $dy = f'(x) dx$ ； $\Delta y = dy + o(\Delta x)$ 。

几何意义与形式不变性

几何： dy 是切线的纵坐标增量（「以直代曲」）。

微分法则与导数法则一一对应： $d(u \pm v) = du \pm dv$ ； $d(uv) = v du + u dv$ ； $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}$ 。

一阶微分形式不变性：无论 u 是自变量还是中间变量，均有 $d[f(u)] = f'(u) du$ ——复合函数微分与换元的基础。

近似计算

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x$$

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x \quad (x \rightarrow 0)$$

常用近似式 ($|x|$ 很小)： $\sqrt[n]{1+x} \approx 1 + \frac{x}{n}$ ； $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$ ； $\sin x \approx x$ ； $\tan x \approx x$ ； $e^x \approx 1 + x$ ； $\ln(1+x) \approx x$ ； $\arcsin x \approx \arctan x \approx x$ 。

六、速查与易错

求导总流程

- ① 判结构：初等式直接套公式 + 链式；隐式两边求导；参数用参数公式；幂指/连乘用对数求导；分段在分界点用定义。
- ② 能化简先化简（拆项、三角恒等、代数变形）再求导，少出错。
- ③ 求切线三步：导数（斜率） $\rightarrow$ 切点 $\rightarrow$ 点斜式；检查是否需要先找切点。

易错清单

- 分段点直接套公式（错）——必须用定义算左、右导数并比较。
- 参数方程二阶导写成 $\frac{y''(t)}{x''(t)}$ （错），应为立方公式。
- $f'(x_0)$ 是一个数， $[f(x_0)]' = 0$ ；「先求导再代点」与「先代点再求导」完全不同。
- 「过点 P 的切线」 $\neq$ 「在点 P 处的切线」：前者切点可能不是 P ，需设切点解方程。
- 隐函数求导漏乘 y' ：含 y 的项求导后必须乘 $\frac{dy}{dx}$ 。
- 可导 $\Rightarrow$ 连续；连续 + 左右导数存在仍不够，还要相等才可导。
- 乘方开方、绝对值：先化分段再讨论，含参别漏端点和讨论点。

七、技巧库（做题时能想到的全在这里）

7.1 用定义求导的常见题型

- 分段点可导性：分别写 $f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 、 $f'_+(x_0)$ ，先化简再取极限，两者相等才可导。
- 抽象函数配凑： $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ah) - f(x_0 + bh)}{h} = (a - b)f'(x_0)$ （前提 $f'(x_0)$ 存在）；见到 $f(\square) - f(\square)$ 型先往定义式上凑。
- 利用等价无穷小凑定义：如 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(u)}{u} = \frac{1}{2} f'(0)$ （ $f(0) = 0$ 时）。
- 含绝对值：若 $g(x_0) = 0$ 且 g 可导，用定义讨论 $|g|'$ 的左右极限； $g'(x_0) \neq 0$ 时 $|g|$ 在 x_0 不可导。

7.2 幂指与连乘：对数求导法流程图

① 认型（ u^v 或 连乘连除） $\rightarrow$ ② 两边取 $\ln$ 并化简 $\rightarrow$ ③ 两边对 x 求导（左端 $\frac{y'}{y}$ ） $\rightarrow$ ④ 解出 y' 并乘回 y （最后把 y 用原式替换）。

快速特例： $y = x^x \Rightarrow y' = x^x(\ln x + 1)$ ； $y = \frac{(x+1)^2 \sqrt{x-1}}{(x+4)^3}$ 用对数求导最省力。

7.3 高阶导数三招

- 先化简：裂项 $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$ ；三角降幂 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ ；再套公式表。
- 找规律：逐阶求前 3-4 阶归纳通项（如 $x^2 \ln x$ 、 $\arctan x$ 低阶试探）。
- 莱布尼茨：多项式因子优先（ x^2 只留 3 项），三角函数型保留通项。

7.4 隐函数二阶与切线五大题型

隐函数二阶：对一阶式再求导 $\rightarrow$ 把一阶结果代入消 y' ；只求某点值时，先代点把一阶值算成常数再求导。

切线五型：① 已知切点：直接斜率点斜式；② 过定点 P ：设切点 $(t, f(t))$ ，用「切线过 P 」列方程解 t ；③ 与已知直线平行/垂直：用斜率条件 $f'(t) = k$ 或 $f'(t) = -1/k$ ；④ 与曲线相切：联立 + 判别式或斜率相等；⑤ 公切线：设两个切点，斜率相等 + 同一条线列方程组。

7.5 微分近似计算模板

选三样：函数 f 、基点 x_0 （好算）、增量 Δx （小） $\rightarrow$ 套 $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$ 。

例： $\sqrt{4.02} = \sqrt{4 + 0.02} \approx 2 + \frac{1}{2\sqrt{4}} \cdot 0.02 = 2.005$ ； $\ln 1.01 \approx 0.01$ ； $\sin 29^\circ \approx \sin 30^\circ - \cos 30^\circ \cdot \frac{\pi}{180}$ 。

（误差估计： $\Delta y - dy = o(\Delta x)$ ，工程近似足够。）

应试补遗（考场直接用）

① 高阶导扩展： $(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$ ； $(\sin(ax + b))^{(n)} = a^n \sin\left(ax + b + \frac{n\pi}{2}\right)$ ；

$\left(\frac{1}{ax + b}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n a^n n!}{(ax + b)^{n+1}}$ 。

② 奇偶/周期与导数：奇函数的导数为偶、偶函数的导数为奇；周期函数的导数仍为同周期。

③ 参数/极坐标切线：切线斜率为 $\frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}$ ， $x'(t_0) = 0$ 时切线 $x = x_0$ ；极坐标 $\frac{dy}{dx} = \frac{r' \sin \theta + r \cos \theta}{r' \cos \theta - r \sin \theta}$ 。

④ 隐函数速算： $F(x, y) = 0$ 时 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$ 。

⑤ 经典反例： $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$)， $f(0) = 0$ ——在 0 可导但 f' 不连续（“能否洛必达”首选反例）。

⑥ $|x - a|g(x)$ 在 a 可导 $\Leftrightarrow g(a) = 0$ （零点型绝对值秒杀）。

第 3 章 微分中值定理与导数的应用

本章速览：一 微分中值定理 · 二 泰勒公式 · 三 洛必达法则 · 四 单调性、极值与最值 · 五 凹凸、拐点、渐近线与作图
· 六 弧微分与曲率 · 七 速查与易错 · 八 技巧库（全）

一、微分中值定理

费马引理

若 f 在 x_0 的某邻域内满足 $f(x) \leq f(x_0)$ （或 $f(x) \geq f(x_0)$ ）且 $f'(x_0)$ 存在，则 $f'(x_0) = 0$ 。

几何：可导的极值点处切线水平。它是罗尔定理证明的支点（只对区间内点的极值成立，端点不算）。

罗尔定理

设 f 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可导，且 $f(a) = f(b)$ ，则 $\exists \xi \in (a, b)$ ，使 $f'(\xi) = 0$ 。

几何：两端等高的光滑曲线弧上必有水平切线。

用途：证明方程根的存在（含重根）、证明某点为驻点；是构造辅助函数的「模板定理」。

拉格朗日中值定理（微分中值定理）

设 f 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可导，则 $\exists \xi \in (a, b)$ ，使

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a) \iff f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

有限增量形式：

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x) - f(x) &= f'(\xi)\Delta x \\ &= f'(x + \theta\Delta x)\Delta x \quad (0 < \theta < 1) \end{aligned}$$

。

两个推论：① 若在区间 I 上恒有 $f'(x) = 0$ ，则 $f(x) \equiv C$ ；② 若 $f'(x) = g'(x)$ ，则 $f(x) = g(x) + C$ 。证恒等式、证不等式全靠它。

柯西中值定理

设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可导，且 $g'(x) \neq 0$ ，则 $\exists \xi \in (a, b)$ ，使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

三定理关系（记这条链）

罗尔（ $f(a) = f(b)$ ） $\rightarrow$ 拉格朗日（取 $g(x) = x$ 的柯西） $\rightarrow$ 柯西（一般两函数之比）。

即：罗尔 = 拉格朗日的特例；拉格朗日 = 柯西的特例。证明链：费马 $\rightarrow$ 罗尔 $\rightarrow$ 拉格朗日（构造

$\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ ） $\rightarrow$ 柯西（构造 $\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g(x)$ ）。

二、泰勒公式

泰勒中值定理

设 f 在含 x_0 的开区间内具有 $n + 1$ 阶导数，则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x)$$

余项两种形式：

拉格朗日余项 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!} (x - x_0)^{n+1}$ (ξ 介于 x_0 与 x 之间，可用于估值/证不等式)；

佩亚诺余项 $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$ ($x \rightarrow x_0$ ，用于求极限/判阶)。

$x_0 = 0$ 时称为麦克劳林公式。

常用麦克劳林展开 ($x \rightarrow 0$)	
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$	$\frac{1}{1 - x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k + 1)!} + o(x^{2k+1})$	$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k})$
$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$	$(1 + x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha - 1)}{2!} x^2 + \cdots + o(x^n)$
$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$	$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + o(x^{2k+1})$
$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$	$\frac{1}{1 + x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$

非零点展开模板： $f(x) = \sum_k \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n$ ；如 $\ln x = \ln x_0 + \frac{x - x_0}{x_0} - \frac{(x - x_0)^2}{2x_0^2} + \cdots$ (x_0 附近)。

用法分层：求极限 / 判阶用佩亚诺余项；估值、证不等式用拉格朗日余项。展开阶数「够用为止」——比目标分母高一阶。

三、洛必达法则

定理 ($\frac{0}{0}$ 与 $\frac{\infty}{\infty}$ 两种基本型)

设当 $x \rightarrow a$ (a 可为有限点或 $\pm\infty$) 时 $f(x) \rightarrow 0, g(x) \rightarrow 0$ (或均趋于 ∞)，在 a 的去心邻域内 f, g 可导且 $g'(x) \neq 0$ ，若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (或 ∞)，则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

其他未定式的转化

- $0 \cdot \infty$ ：把「简单」的因子倒过来写成分母，化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ (如 $x \ln x = \frac{\ln x}{1/x}$)。
- $\infty - \infty$ ：通分、有理化、提公因子，化为分式。
- $1^\infty, 0^0, \infty^0$ ：取对数 $u^v = e^{v \ln u}$ ，指数部分化为 $0 \cdot \infty$ 。

使用注意（考场三查）

1. 查型：只有 $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ 能直接用；分子分母各自极限存在且非零时直接代入。
2. 查条件：去心邻域内可导； $g'(x) \neq 0$ ；可反复用但每次重新验证。
3. 查结论：若 $\lim \frac{f'}{g'}$ 不存在（也不是 ∞ ），不能断言原极限不存在，应改用泰勒、等价替换或夹逼。

典型失灵： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1$ （而 $\frac{1+\cos x}{1}$ 无极限）；循环型 $\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ 反复求导转圈——直接化为 $\frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1}$ 。

四、单调性、极值与最值

单调性判别

设 f 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可导：

- ① $f'(x) > 0$ ((a, b) 内) $\Rightarrow f$ 在 $[a, b]$ 上严格增； $f'(x) < 0 \Rightarrow$ 严格减。
- ② $f'(x) \geq 0$ 且不在任何子区间上恒为 0 $\Rightarrow$ 严格增（含孤立驻点不影响单调性）。

判法：求 f' 的零点与不可导点 $\rightarrow$ 划分区间 $\rightarrow$ 列表判断 f' 符号。

极值

必要条件：可导的极值点必为驻点（ $f' = 0$ ）；但驻点未必是极值点；极值点还可能在不可导点处。

第一充分条件（变号法）： f' 在 x_0 两侧变号——「正 $\rightarrow$ 负」极大，「负 $\rightarrow$ 正」极小；不变号非极值。

第二充分条件（二阶法）： $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ 极大； $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ 极小； $f''(x_0) = 0$ 时该法失效（改用变号或更高阶导数）。

最大值与最小值

闭区间 $[a, b]$ 上：比较所有「驻点 + 不可导点 + 端点」的函数值，最大者即最大值。

实际问题：若目标函数在定义域内只有唯一驻点，且由问题背景保证最值存在、不可能在端点取得，则它必为所求最值点（省去比较）；务必写清定义域与量纲。

开区间/无穷区间：结合单调性、渐近线、极限行为判断最值是否存在。

判断流程速记

- ① 求 f' ，解 $f' = 0$ ，找不可导点；② 列表：区间上 f' 的符号 $\rightarrow$ 单调性 $\rightarrow$ 极值；③ 若需最值：把这些点与端点一起比较；④ 应用题先建模再走 ①②③。

五、凹凸、拐点、渐近线与函数作图

凹凸性

几何定义（同济）：弧位于其所对弦的下方 $\Rightarrow$ 曲线是凹的（凹口向上， $\cup$ 形）；弧位于弦的上方 $\Rightarrow$ 凸的（ $\cap$ 形）。

判别：在 (a, b) 内 $f''(x) > 0 \Rightarrow$ 曲线是凹的； $f''(x) < 0 \Rightarrow$ 曲线是凸的。

（注：个别资料凹/凸命名相反，落笔时写清二阶导判据即可。）

拐点

凹凸性的分界点称为拐点（拐点是曲线上的点，写作 $(x_0, f(x_0))$ ）。

必要条件： $f''(x_0) = 0$ 或 f'' 不存在（只对横坐标成立）。

充分条件： f'' 在 x_0 两侧变号 $\Rightarrow$ 是拐点；不变号则不是。

求法三步：求 $f'' \rightarrow$ 令 $f'' = 0$ 并找 f'' 不存在的点 $\rightarrow$ 列表查 f'' 符号是否变号。

渐近线（三种，两个方向都要查）

- 水平： $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A \Rightarrow y = A$ （两侧可不同）。
- 垂直： $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \Rightarrow x = x_0$ （常见于分母零点、 $\ln$ 、 $\tan$ 、分段边界）。
- 斜：若 $k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$ 与 $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - kx]$ 都存在（ $k \neq 0$ ） $\Rightarrow y = kx + b$ ；注意水平与斜不能同时存在（同一方向）。

函数作图六步

① 定义域、奇偶性、周期性；② 求 f' 、 f'' ；③ 求驻点、不可导点、 $f'' = 0$ 点；④ 列表（单调/极值/凹凸/拐点一表全出）；⑤ 求渐近线；⑥ 描关键点作图（极值点、拐点、截距、渐近线）。

六、弧微分与曲率

弧微分

直角坐标： $ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx$ ；参数方程 $x = x(t), y = y(t)$ ： $ds = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$ ；极坐标 $r = r(\theta)$ ： $ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$ 。

曲率与曲率半径

直角坐标： $K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{3/2}}$ ；

参数方程： $K = \frac{|x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|}{[(x'(t))^2 + (y'(t))^2]^{3/2}}$ 。

曲率半径 $R = \frac{1}{K}$ ；曲率圆（曲率中心在曲线凹的一侧，即法线指向凹侧，距离 R ）。

直线曲率 $K = 0$ ；圆上各点 $K = 1/r$ 。

计算注意

- 分子加绝对值；分母是 $1 + y'^2$ 的 $3/2$ 次幂（不是 2 次，也不是 3 次）。
- 参数式分母是两分量平方和的 $3/2$ 次幂，分子是二阶行列式「 $x'y'' - y'x''$ 」——注意顺序和符号（取绝对值后顺序无关）。
- 曲率最大/最小问题：常转化为求表达式最值（配合单调性或均值不等式）。

七、速查与易错

目标	选用定理
证 $f'(\xi) = 0$ 、方程根的存在性	罗尔定理（或构造辅助函数后用罗尔）
证 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ 、增量估计、证恒等式与不等式	拉格朗日中值定理
两函数之比、双中值问题	柯西中值定理
需要高阶信息、判阶、估值、余项符号	泰勒公式

求极限路线（本章综合）
先等价替换（乘除因子）→ 仍需处理：洛必达（验三查）或泰勒（高阶保阶）→ 夹逼/重要极限。口诀：低阶用等价、缺阶用泰勒、洛必达失灵靠泰勒。

易错清单

- 1. 中值定理条件不验：连续、可导、 $g'(x) \neq 0$ ；区间是开还是闭要分清。
- 2. 非未定式乱用洛必达； $\lim \frac{f'}{g}$ 不存在时错误断定原极限不存在。
- 3. 求极值漏掉不可导点；把驻点直接当极值点。
- 4. 拐点是点 $(x_0, f(x_0))$ ，且必须 f'' 变号；只数横坐标、不变号都错。
- 5. 渐近线只查单侧；同一方向上水平与斜渐近线并存（错）。
- 6. 凹凸命名陷阱：同济写法 $f'' > 0$ 是「凹」，个别资料相反——落笔写判据。
- 7. 泰勒展开阶数不足（应比目标分母高一阶）；余项记住用对（极限用佩亚诺、估值用拉格朗日）。
- 8. 「可导极值点 $\Rightarrow$ 驻点」不可反推：驻点未必极值（如 x^3 在 0）。
- 9. 中值点 ξ 不可确定，用于估值时要对 f' 取区间最值放缩。

八、技巧库（做题时能想到的全在这里）

8.1 辅助函数构造表（证「存在 ξ 使……」类）

要证的结论	构造 $F(x)$	验证要点
$f'(\xi) = 0$	$F = f$	凑 F 两端点相等
$f'(\xi) + kf(\xi) = 0$	$F = e^{kx} f(x)$	$F' = e^{kx}(f' + kf)$
$f'(\xi) - kf(\xi) = 0$	$F = e^{-kx} f(x)$	$F' = e^{-kx}(f' - kf)$
$\xi f'(\xi) + kf(\xi) = 0$	$F = x^k f(x)$	$F' = x^{k-1}(xf' + kf)$
$f'(\xi) + f'(\eta) = 0$ 型	分区间两次用定理	找中间点分区
含两函数乘积结论	$F = fg$	乘积法则逆用
$f''(\xi) = 0$	对 f' 用罗尔	先证 f' 有两等值点

8.2 双中值问题三板斧

- ① 分区间：在 (a, c) 与 (c, b) 上各用一次拉格朗日（ c 常取中点、0 或由题目决定）；
- ② 柯西一次性给两个点：把结论凑成 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ 形式；
- ③ 组合技：先用拉格朗日得一个 ξ ，再用柯西得 η （或反过来）；注意两个中值点的先后关系。

8.3 泰勒证不等式/估值步骤

- ① 选展开点：极值点、区间中点、端点；② 展开到「够用」阶数；③ 用拉格朗日余项的符号与界完成证明；④ 多次展开比较（如中点两侧各展开一次再相减）。

8.4 洛必达失灵三类与对策

- ① 循环型（如 $\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}$ ）→ 代数化简或提公因子；
- ② 振荡型（含 $\sin x, \cos x$ 且极限不存在）→ 夹逼、等价替换、拆项分离振荡部分；
- ③ 导数比无极限型 → 原极限仍可能存在（ $\frac{x+\sin x}{x}$ ），改用泰勒/等价/夹逼。

8.5 单调性证不等式模板（迭代求导法）

- ① 移项构造 $F(x) = f(x) - g(x)$ ；② $F(\text{端点}) = 0$ ；③ 求 F' 定号；若 F' 定号困难，再求 F'' 、 F''' （迭代求导直到能定号），逐层回推；④ 说明区间与取等条件。

8.6 极值/最值应用题建模

设变量 x → 写目标函数 $S(x)$ （唯一！）→ 明确定义域 → $S'(x) = 0$ 解驻点 → 说明唯一驻点即最值（须确认最值存在且不在边界取得，或直接比较边界）→ 回代求答案并写单位。

8.7 凹凸拐点列表模板

区间/点	f'' 符号	凹凸	拐点
$(-\infty, x_1)$ 、 (x_1, x_2) 、 $(x_2, +\infty)$ 等	+ / -	凹 / 凸	f'' 变号点

与单调性表格合并成一张「一览表」：列 x 、 f' 、 f'' 、单调/极值、凹凸/拐点——做图题的终极效率武器。

8.8 曲率题为最值服务

曲率最大/最小问题：写出 $K(x)$ （根式可先比较 K^2 ）→ 求导找驻点 → 或利用 y' 与 y'' 的几何关系简化。
常用：抛物线 $y = ax^2$ 顶点处曲率最大（ $K = 2|a|$ ）；直线 $K = 0$ 。

应试补遗（考场直接用）

- ① 不等式链： $e^x \geq 1+x$ ； $x > -1$ 时 $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$ ； $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时 $\sin x < x < \tan x$ 。
- ② 高阶极值判据： $f'(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ 、 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ ： n 偶为极值（正极小、负极大）；
 $f''(x_0) = 0$ 且 $f'''(x_0) \neq 0 \Rightarrow$ 拐点。
- ③ 根的个数：化为 $g(x) = k$ ，用 g 的单调区间、极值与两端极限数水平线交点。
- ④ 余项估值： $|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}$ （ M 为 $|f^{(n+1)}|$ 在区间上的最大值）。
- ⑤ 中值定理证不等式： $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$ ，再对 f' 取区间最大/最小值放缩。
- ⑥ 琴生： $f'' > 0$ 时 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$ 。

第 4 章 不定积分

本章速览：一 原函数与不定积分 · 二 基本积分表 · 三 换元积分法 · 四 分部积分法 · 五 有理函数与三角有理式 · 六 速查与易错 · 七 技巧库（全）

一、原函数与不定积分

原函数

若在区间 I 上 $F'(x) = f(x)$ ，称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在该区间上的一个原函数。

① 存在性： f 在区间上连续 $\Rightarrow$ 原函数存在（第 5 章用变上限积分 $\int_a^x f(t)dt$ 构造）；有第一类间断点的函数没有原函数。

② 不唯一：任意两个原函数相差一个常数；全体原函数即 $F(x) + C$ 。

不定积分

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

几何上是「积分曲线族」（同一条曲线沿 y 轴平移）。每个结果必须带 $+C$ 。

基本性质（微分与积分互逆）

$(\int f(x)dx)' = f(x)$ ； $d(\int f(x)dx) = f(x)dx$ ； $\int F'(x)dx = F(x) + C$ 。

线性性： $\int [\alpha f(x) + \beta g(x)]dx = \alpha \int f(x)dx + \beta \int g(x)dx$ 。

记忆：先积后微「抵消」，先微后积「带 C 」。

二、基本积分表（必背）

基本积分公式	
$\int x^\mu dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \ (\mu \neq -1)$	$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	$\int e^x dx = e^x + C$
$\int \sin x dx = -\cos x + C$	$\int \cos x dx = \sin x + C$
$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$	$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$	$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$	$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$
$\int \tan x dx = -\ln \cos x + C$	$\int \cot x dx = \ln \sin x + C$
$\int \sec x dx = \ln \sec x + \tan x + C$	$\int \csc x dx = \ln \csc x - \cot x + C$
$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$	$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$
$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + C$	$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right + C$

三、换元积分法

第一类：凑微分法

$$\int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int f(u) du \quad (u = \varphi(x))$$

核心动作：把被积式整理成 $f(\varphi(x)) d\varphi(x)$ 的形状，再整体换元。

常用凑微分清单

$x dx = \frac{1}{2}d(x^2)$	$\frac{dx}{x} = d \ln x $
$e^x dx = d(e^x)$	$\frac{dx}{x^2} = -d(\frac{1}{x})$
$\frac{dx}{2\sqrt{x}} = d(\sqrt{x})$	$\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = d(\arcsin x)$
$\sec^2 x dx = d(\tan x)$	$\frac{dx}{1+x^2} = d(\arctan x)$
$\sin x dx = -d(\cos x)$	$\cos x dx = d(\sin x)$

第二类：变量代换法

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \quad (x = \varphi(t))$$

最后务必回代 $t = \varphi^{-1}(x)$ 。

被积式含	代换	记忆
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t$	用 $1 - \sin^2 = \cos^2$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan t$	用 $1 + \tan^2 = \sec^2$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec t$	用 $\sec^2 - 1 = \tan^2$
$\sqrt{ax + b}$	$t = \sqrt{ax + b}$	去根号最直接
分母次数明显偏高	$x = \frac{1}{t}$ (倒代换)	把高次搬到分子

三角代换回代技巧：画辅助直角三角形，根据代换式标出三边，直接读出 $\sin t, \cos t, \tan t$ 。

四、分部积分法

公式

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du \iff \int uv' \, dx = uv - \int u'v \, dx$$

选取 u 的口诀：「反、对、幂、三、指」

优先级：反三角 > 对数 > 幂函数 > 三角函数 > 指数函数——排在前的当 u ，排在后的进 dv 。

例： $\int x e^x dx$ （幂×指： $u = x$ ）； $\int x \ln x dx$ （对×幂： $u = \ln x$ ）； $\int x \arctan x dx$ （反×幂： $u = \arctan x$ ）； $\int x \sin x dx$ （幂×三： $u = x$ ）。

类型	处理要点
$\int x^n e^{ax} dx$ 、 $\int x^n \sin ax dx$	分部 n 次，每分部一次降一次幂
$\int \ln x dx$ 、 $\int \arcsin x dx$ 、 $\int \arctan x dx$	取 $dv = dx$ （隐藏的 1），直接分部
$\int e^{ax} \sin bx dx$ 、 $\int e^{ax} \cos bx dx$	分部两次出现「原积分」→ 移项解方程
$\int x^2 \arctan x dx$ 等混合型	按口诀选 u ，先分部再化简

循环积分模板

$I = \int e^x \sin x dx$ ：分部两次得 $I = e^x \sin x - e^x \cos x - I$ ，移项

$$I = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C$$

（分部两次要用同一个档次的选择规则，别换顺序。）

五、有理函数与三角有理式积分

有理函数拆分（部分分式法）

先分真假：假分式（分子次数 $\geq$ 分母）先做多项式除法，化成「多项式 + 真分式」。真分式按分母因子拆：

分母所含因子	拆分形式
$(x - a)$	$\frac{A}{x - a}$
$(x - a)^k$	$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x - a)^k}$
$x^2 + px + q$ (不可约)	$\frac{Bx + C}{x^2 + px + q}$
$(x^2 + px + q)^k$	同样带幂次逐项拆

积分要点：一次因子 → 对数；高次幂 → 幂函数；二次不可约因子 → 配方后「arctan + ln」两件套。

三角有理式：万能代换

令 $t = \tan \frac{x}{2}$ ，则

$$\sin x = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad dx = \frac{2 dt}{1 + t^2}$$

万能公式「一定可行但常繁琐」——先检查特例代换：

- ① $R(-\sin x, \cos x) = -R$ (对 $\sin$ 为奇) $\Rightarrow$ 令 $t = \cos x$;
- ② $R(\sin x, -\cos x) = -R \Rightarrow$ 令 $t = \sin x$;
- ③ $R(-\sin x, -\cos x) = R \Rightarrow$ 令 $t = \tan x$ 。

简单无理式

含 $\sqrt{ax + b}$: 令 $t = \sqrt{ax + b}$; 含 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 等：三角代换；分母高次根式：倒代换。目的都是把根号整体变成 t 的有理式。

六、速查与易错

求不定积分总流程

- ① 化简：拆项、三角恒等（降幂/积化和差）、代数变形（加项减项、拆分子）；
- ② 直接套公式或凑微分；
- ③ 不行就换元：根式代换、三角代换、倒代换、万能代换；
- ④ 乘积型或含反三角/对数 → 分部；
- ⑤ 有理分式 → 部分分式拆分。

验算习惯

把结果求导，看是否回到被积函数——这是不定积分最可靠的自我检查（比死背答案强）。

易错清单

1. 漏写 $+C$ (每个不定积分结果都要带, 包括中间过程最后回填)。
2. $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$ 的绝对值不能丢。
3. $\mu = -1$ 是幂函数公式的唯一例外, 单独记。
4. 三角代换回代时符号错误——画辅助三角形核对。
5. 分部积分选 u 不按口诀, 越做越复杂。
6. 万能代换硬算复杂题, 忘了先看 $\sin/\cos$ 奇偶特例。
7. 根式运算丢绝对值: $\sqrt{x^2} = |x|$ 。
8. 循环积分忘记「移项解方程」, 试图硬凑。
9. 拆项系数用赋值法最稳 (代入特殊 x 值定系数), 别硬解方程组。

七、技巧库 (做题时能想到的全在这里)

7.1 凑微分快速识别

看到「函数 $\times$ 其内层导数」结构立刻凑:

$$xf(x^2) \rightarrow \frac{1}{2}f(x^2)d(x^2); \quad \frac{f(\ln x)}{x} \rightarrow f(\ln x)d(\ln x); \quad e^x f(e^x) \rightarrow f(e^x)d(e^x);$$
$$f(\sqrt{x}) \frac{dx}{\sqrt{x}} \rightarrow 2f(\sqrt{x})d(\sqrt{x}); \quad \frac{f(\arctan x)}{1+x^2} \rightarrow f(\arctan x)d(\arctan x)。$$

7.2 分部积分的四类切口

切口	典型题	关键动作
隐藏 $dv = dx$	$\int \ln x dx, \int \arctan x dx$	直接分部, u 为对数/反三角
降幂型	$\int x^2 e^x dx, \int x^2 \sin x dx$	分部到多项式归零
循环型	$\int e^{ax} \sin bx dx$	分部两次 + 移项解方程
递推型 (选学)	$I_n = \int \sin^n x dx$	分部降幂得递推 $I_n = \frac{n-1}{n}I_{n-2} - \frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n}$

7.3 「分子凑分母导数」技巧

$$\int \frac{P'(x)}{P(x)} dx = \ln|P(x)| + C$$

例: $\int \frac{2x+3}{x^2+3x+5} dx = \ln|x^2+3x+5| + C$; 若分子与分母导数差常数, 拆成「 $c \cdot \frac{P'}{P} + \frac{\text{常数}}{P}$ 」再积分。

7.4 「加一项减一项」与假分式降次

$$\int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = x - \arctan x + C$$

$$\int \frac{dx}{1+e^x} = \int \frac{(1+e^x) - e^x}{1+e^x} dx = x - \ln(1+e^x) + C$$

分子次数不低于分母（或凑不出导数）时，先做这种「拼凑除法」。

7.5 三角积分的恒等变形

降幂： $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ ， $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ ；积化和差： $\sin ax \cos bx = \frac{1}{2}[\sin(a+b)x + \sin(a-b)x]$ ；

凑对： $\sin x \pm \cos x$ 组合平方； $1 \pm \sin x$ 乘共轭。奇数次幂拆一个因子凑微分（

$$\int \sin^3 x dx = \int (1 - \cos^2 x)(-d\cos x)。$$

7.6 部分分式「赋值法」求系数

拆项等式两边代入方便的 x 值（分母零点的值、 $x=0$ 、 $x=\pm 1$ ）快速定系数；高次幂因子用逐次求导或对称代入补齐。

7.7 分段函数/含绝对值的积分

在各段分别求原函数，再在分界点处用连续性「拼接」常数，使整体原函数连续（分段积分题的评分点）。

7.8 一题多解的对照练习（建议自测）

$\int \frac{x+1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ ：① 拆成两项（ $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ 凑微分 + $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 公式）；② 三角代换 $x = \sin t$ 全流程。两种都做一遍，对照回代与结果形式（可能相差常数）。

应试补遗（考场直接用）

① 补公式： $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C$ （勿与 $\int \frac{dx}{x^2 - a^2}$ 混淆）。

② 速算： $\int e^x [f(x) + f'(x)] dx = e^x f(x) + C$ 。

③ 根式公式： $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$ ；

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C。$$

④ 必背： $\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2}(\sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x|) + C$ 。

⑤ 分部「表格法」： $x^n e^{ax}$ 、 $x^n \sin ax$ 逐列求导/积分，符号 +, -, +, ...。

⑥ 三角有理式快路： $\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x}$ 用辅助角化 $\int \csc u du$ ； $1 \pm \cos x$ 先共轭有理化。

第 5 章 定积分

本章速览：一 概念与性质 · 二 微积分基本定理 · 三 换元、分部与对称性 · 四 反常积分 · 五 速查与易错 · 六 技巧库
(全)

一、定积分的概念与性质

定义（分割 $\rightarrow$ 近似 $\rightarrow$ 求和 $\rightarrow$ 取极限）

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, \quad \lambda = \max_i \Delta x_i$$

定积分是一个数：只与 f 和区间 $[a, b]$ 有关，与积分变量记号（ x 换成 t ）无关。

可积性

- 必要条件：可积 $\Rightarrow$ 有界。
- 充分条件： $[a, b]$ 上连续 $\Rightarrow$ 可积；有界且只有有限个间断点 $\Rightarrow$ 可积。

几何意义

曲边梯形面积的代数和： x 轴上方部分取正、下方取负。

性质全表

1. 线性： $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$ 。
2. 区间可加： $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$ （ c 任意）。
3. 方向： $\int_a^b = -\int_b^a$ ； $\int_a^a = 0$ 。
4. 保号： $f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f \geq 0$ ； $f \leq g \Rightarrow \int f \leq \int g$ 。
5. 绝对值： $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$ 。
6. 估值： $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$ （ m, M 为 f 在 $[a, b]$ 上的最小、最大值）。
7. 积分中值定理： f 在 $[a, b]$ 连续 $\Rightarrow \exists \xi \in [a, b]$, $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$ ； $f(\xi)$ 即函数在区间上的平均值。
8. （补充） f 在 $[a, b]$ 上连续且 $f \geq 0$ ，若 $\int_a^b f(x) dx = 0$ ，则 $f(x) \equiv 0$ ——「积分值为零」类证明的依据。

证明题的常见起点：把积分写成 $f(\xi)(b-a)$ ，再配罗尔/拉格朗日中值定理；求极限时注意 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f = f(\xi)$ 的形式。

二、微积分基本定理

变限积分与其导数

设 f 连续, $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则 $\Phi'(x) = f(x)$ —— Φ 是 f 的一个原函数。

推广 (上下限都是函数) :

$$\frac{d}{dx} \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t) dt = f(\psi(x)) \psi'(x) - f(\varphi(x)) \varphi'(x)$$

如 $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} f(t) dt = f(x^2) \cdot 2x$ 。

牛顿-莱布尼茨公式

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, F 是 f 的任一原函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b$$

把「取极限的和」变成「原函数求值」, 是整章乃至全书最重要的公式。

三、换元、分部与对称性

定积分换元法

设 $x = \varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上单调、有连续导数, 且 $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

换元必换限: 新限对应新变量后不必回代。

定积分分部积分

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = \left[u(x)v(x) \right]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$$

对称区间与周期性 (先看再算)

- f 为奇函数: $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$; f 为偶函数: $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$ 。
- 通用拆分式: $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$ (奇偶不明显时用它)。
- 周期 T : $\int_a^{a+T} f = \int_0^T f$, 且 $\int_0^{nT} f = n \int_0^T f$ 。

区间再现公式（超级好用）

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$$

$$\text{常用推论: } \int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx; \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx.$$

华里士（点火）公式

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx = \frac{\pi}{4}, \int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx = \frac{2}{3} \quad \int_0^{\pi/2} \sin^4 x dx = \frac{3\pi}{16}, \int_0^{\pi/2} \sin^5 x dx = \frac{8}{15}$$

口诀：「偶带 $\frac{\pi}{2}$ 」。 $\int_0^\pi \sin^n x dx = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$ （关于 $\frac{\pi}{2}$ 对称）。

常用定积分结论

$$\int_0^\pi \sin x dx = 2; \int_0^{2\pi} \sin^2 x dx = \pi; \int_{-\pi}^\pi \cos mx \cos nx dx = \pi \delta_{mn} (m, n \text{ 不同时为 } 0) \text{（正交性；} \\ m = n = 0 \text{ 时为 } 2\pi \text{）}; \int_0^1 x^m (1-x)^n dx = \frac{m! n!}{(m+n+1)!} \text{（选学）}。$$

四、反常积分

无穷限反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

极限存在称收敛，否则发散； $(-\infty, b]$ 、 $(-\infty, +\infty)$ 同理，其中全直线须拆成两段都收敛才算收敛。

标准标尺： $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 收敛 $\Leftrightarrow p > 1$ （无穷限：大指数才收敛）。

例： $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$ ； $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = 1$ ； $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ 发散。

无界函数（瑕积分）

若 a 是瑕点： $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$ （瑕点在内部或端点同理，须拆段）。

标准标尺： $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^q}$ 收敛 $\Leftrightarrow q < 1$ （瑕点：小指数才收敛，与无穷限方向相反）。

判别法（非负函数）

- 比较判别法： $0 \leq f \leq g$ 时，「大收 $\Rightarrow$ 小收」「小散 $\Rightarrow$ 大散」。
- 极限形式： $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = c$ ($0 < c < +\infty$)，则 $\int f$ 与 $\int g$ 同敛散； $c = 0$ 时「 g 收 $\Rightarrow f$ 收」； $c = +\infty$ 时「 g 散 $\Rightarrow f$ 散」。
- 常用比较对象： $\frac{1}{x^p}$ （无穷限）、 $\frac{1}{(x-a)^q}$ （瑕点）、 e^{-x} 。

注意

- 先找全无穷限与瑕点，逐一拆段判定；任一段发散 $\Rightarrow$ 整体发散。
- 换元、分部积分在收敛的前提下使用；先算原函数再取极限也可（但要验收敛性）。
- 无穷限与瑕点可能同时出现（如 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x(1+x)}}$ ），需拆分。

五、速查与易错

定积分计算总流程

- ① 先看结构：对称区间？周期？ $\rightarrow$ 用奇偶/周期简化；
- ② 能直接 N-L 就 N-L（原函数必须正确）；
- ③ 换元（换限不回代）或分部；
- ④ 三角高次幂 $\rightarrow$ 华里士/区间再现；
- ⑤ 分段/含绝对值 $\rightarrow$ 分区间积分；
- ⑥ 反常积分 $\rightarrow$ 找瑕点/无穷限 $\rightarrow$ 拆段 $\rightarrow$ 判定或计算极限。

不定积分方法在定积分中的差异

方法通用，但三点不同：① 换元必须换限（不回代）；② 分部要带上下限代入 uv ；③ 可以用对称性、周期性、中值定理这些「区间性质」。

易错清单

1. 换元后忘换限，或换限后又画三角形回代（定积分不需要）。
2. 奇偶性用在非对称区间上（必须关于原点对称）。
3. 周期平移写反： $\int_a^{a+T} = \int_0^T$ 而不是 $\int_T^0$ 。
4. 反常积分不检查瑕点，直接 N-L 得错误答案。
5. 可积性判断忽略必要条件（有界）。
6. 分段函数、绝对值不拆区间，整体硬算。
7. 把定积分（数）与变限积分（函数）混为一谈；对变限积分求导时忘乘上下限的导数。
8. 积分中值定理求极限时忘记 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f = f(\xi)$ 的形式，直接说极限等于 f 的端点值。

六、技巧库（做题时能想到的全在这里）

6.1 用定积分定义求 n 项和极限

模板： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ ；一般区间 $\frac{b-a}{n} \sum f\left(a + \frac{i(b-a)}{n}\right) \rightarrow \int_a^b f$ 。

操作：把和式凑出「 $\frac{1}{n} \times f(\frac{i}{n})$ 」的形状（通分、提取 n ），再翻译成积分。

例： $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{n^2 + i^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$ ； $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum \sin \frac{i\pi}{n} = \int_0^1 \sin \pi x dx = \frac{2}{\pi}$ 。

6.2 区间再现的标准用法

- ① 见到 x 与三角/对数混乘（如 $\int_0^\pi x f(\sin x) dx$ ） $\rightarrow$ 用再现公式把 x 换成 $\pi - x$ ，两式相加消 x ；
- ② 形如 $\int_a^b \frac{f(x)}{f(x)+f(a+b-x)} dx$ 的配对题 $\rightarrow$ 再现后与原式相加，直接得 $\frac{b-a}{2}$ ；
- ③ 对称区间同理： $g(x) + g(-x)$ 变简单时优先拆分式。

6.3 华里士 + 区间再现组合拳

$$\int_0^\pi x \sin^n x dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \sin^n x dx = \pi \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$$

先再现消 x ，再点火公式出数——两步解决一整类压轴小题。

6.4 变限积分求导全景

- ① $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt \Rightarrow \Phi' = f(x)$ ；
- ② 上下限含 x ：链式法则 $f(\psi)\psi' - f(\varphi)\varphi'$ ；
- ③ 被积函数含 x （如 $\int_0^x (x-t)f(t)dt$ ）：先拆成 $x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt$ 再求导；
- ④ 也可换元把 x 移出被积函数（如 $u = t - x$ ）；
- ⑤ 求极限时先用积分中值定理或洛必达处理 $\frac{\Phi(x)}{x^n}$ 型。

6.5 证「存在 ξ 使积分等式成立」套路

构造 $G(x) = \int_a^x f(t) dt -$ （待证式中的线性项），对 G 用罗尔/拉格朗日；
证「存在 ξ 使 $f''(\xi) = 0$ 」型：对 $\int_a^b f$ 用中值定理再配合两次罗尔。

6.6 反常积分收敛判别流程

- ① 找全瑕点与无穷限 $\rightarrow$ ② 拆段 $\rightarrow$ ③ 每段取主导项与标尺比较（ $\frac{1}{x^p}$ 、 $\frac{1}{(x-a)^q}$ ） $\rightarrow$ ④ 极限形式比较定价态 $\rightarrow$ ⑤ 写结论（含「收敛/发散」字样）。

口诀：无穷限看 $p > 1$ ，瑕点看 $q < 1$ ；主导项法就是「抓大头」。

6.7 反常积分计算技巧

与普通积分相同（换元/分部），但先验敛散或最后取极限；常用结论： $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$ ；
 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ （选学，重要常数）； $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{\pi}{2a}$ 。

6.8 分段与绝对值的处理

找出「零点/断点」把区间切开，逐段积分再相加；含 $|f(x)|$ 先解 $f \geq 0 / < 0$ 的区间；周期函数先算一个周期再乘倍数。

应试补遗（考场直接用）

- ① 华里士推广： $\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x dx = \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!} \cdot k$, m, n 全偶时 $k = \frac{\pi}{2}$, 否则 $k = 1$ 。
- ② 绝对收敛： $\int |f|$ 收敛 $\Rightarrow \int f$ 收敛； $\int |f|$ 散而 $\int f$ 收敛称条件收敛。
- ③ 对数标尺： $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^p x}$ 收敛 $\Leftrightarrow p > 1$ 。
- ④ 变限奇偶： f 奇 $\Rightarrow \int_0^x f(t)dt$ 为偶； f 偶 $\Rightarrow \int_0^x f$ 为奇。
- ⑤ 积分不等式三武器：估值不等式、积分中值定理、柯西 $(\int f)^2 \leq (b-a) \int f^2$ 。
- ⑥ 含 $\int_0^x$ 的方程：拆成 $x \int_0^x f - \int_0^x t f(t)dt$ 或对 x 求导化微分方程。

第 6 章 定积分的应用

本章速览：一 元素法 · 二 平面图形的面积 · 三 体积 · 四 弧长与旋转曲面侧面积 · 五 物理应用 · 六 平均值 · 七 速查与易错 · 八 技巧库（全）

一、元素法（微元法）总纲

四步模板（所有应用题的骨架）

1. 选变量、定区间：根据图形或物理过程选 x （或 y, θ, t ），确定范围 $[a, b]$ ；
2. 取微元：在小区间 $[x, x + dx]$ 上「以不变代变」，写出所求量 Q 的微元 $dQ = q(x) dx$ （必须是 dx 的一次式，高次项略去）；
3. 积分： $Q = \int_a^b q(x) dx$ ；
4. 验算：量纲检查、特例验证（退化情形）、与估算比较。

判断微元对不对：把 dQ 的表达式做量纲检查（面积 = 长×长、体积 = 面积×长），十拿九稳。

二、平面图形的面积

直角坐标（两种型）

X 型（上下边界）： $A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ ，其中上边界 f 、下边界 g ；

Y 型（左右边界）： $A = \int_c^d [\varphi(y) - \psi(y)] dy$ 。

选型原则：边界函数简单、需要分块少的那一种；必须分块时逐块求面积再相加（找交点作为分界）。

参数方程与极坐标

参数方程 $x = x(t)$, $y = y(t)$ 与 x 轴围成的面积： $A = \int_{t_1}^{t_2} |y(t) x'(t)| dt$ （注意积分方向与符号）。

极坐标曲边扇形：

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\theta) d\theta$$

口诀：极坐标面积「½ 乘 ρ 方」，别丢 $\frac{1}{2}$ 。

经典图形	面积
心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$	$\frac{3\pi a^2}{2}$
圆 $\rho = 2a \cos \theta$	πa^2
双纽线 $\rho^2 = a^2 \cos 2\theta$ （全线）	a^2
三叶玫瑰 $\rho = a \cos 3\theta$ （三叶全）	$\frac{\pi a^2}{4}$

对称性减半：图形关于坐标轴对称时只算一半乘 2；极坐标先找角度的对称区间。

三、体积

旋转体（绕坐标轴）

绕 x 轴（圆盘/垫圈法）：

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

$$V = \pi \int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx \text{ (两曲线间)}$$

绕 y 轴：两种写法择简——

① 垫圈（边界写成 $x =$ 常数形式）： $V = \pi \int_c^d [x_{\text{右}}^2(y) - x_{\text{左}}^2(y)] dy;$

② 壳层法（区域在 $y = f(x)$ 下方， $a \geq 0$ ）： $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx;$ 若区域跨到 y 轴左侧，壳半径为 $|x|$ 。

平行截面面积已知的立体

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

（ $A(x)$ 为垂直于 x 轴、位置 x 处的截面面积）。常用于楔形体、斜截圆柱、椭球等。

帕普斯-古尔丁定理（选学但极快）

平面区域绕不与之相交的直线旋转： $V = 2\pi \bar{d} A$ （ $\bar{d}$ 为形心到轴的距离， A 为面积）；平面曲线弧同理： $S = 2\pi \bar{d} L$ 。

四、弧长与旋转曲面侧面积

平面曲线弧长（三种形式）

直角坐标： $s = \int_a^b \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx;$

参数方程： $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt;$

极坐标： $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\rho^2(\theta) + [\rho'(\theta)]^2} d\theta。$

三式统一来源：弧微分 $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}。$

旋转曲面侧面积（绕 x 轴）

$$S = 2\pi \int_a^b |y(x)| \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx = 2\pi \int |y| ds$$

参数方程： $S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt。$

重点警示

侧面积公式里必须是弧微分 ds ，不能用 dx 代替—— $S \neq 2\pi \int y dx$ ！这是本章最高频错误（把曲面「投影」当曲面本身）。

球面验证：圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 绕 x 轴旋转， $S = 2\pi \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx = 4\pi R^2$ 。

五、物理应用

变力做功

$$W = \int_a^b F(x) dx$$

典型：弹簧 $W = \frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$ ；抽水问题 $W = \int_0^H \rho g x A(x) dx$ （ x 为该层水距出水面的高度， $A(x)dx$ 为水层体积）。

关键：把「一层水」提上去的距离写对（从该层到出水面），不是从底部。

液体静压力

$$P = \int_a^b \rho g h(x) \ell(x) dx$$

$h(x)$ 为深度（从液面往下量）， $\ell(x)$ 为该深度处水平宽度。常见图形：矩形/三角/圆形闸门（先写出宽度函数）。

引力

细杆对质点的引力：取质量元 $dm = \rho dx$ ，微元引力分量积分（注意方向投影）：

$$F = \int \frac{G m dm}{r^2} \cos \theta$$

一般只考「沿杆延长线」或「垂直方向分量」两种。

质心与形心

平面薄片（均匀密度）形心：

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int_a^b x [f(x) - g(x)] dx$$

$$\bar{y} = \frac{1}{2A} \int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx$$

细杆： $\bar{x} = \frac{\int_a^b x \rho(x) dx}{\int_a^b \rho(x) dx}$ （密度均匀时即中点）。

组合图形：形心 = 各块「面积 × 自身形心」的加权平均；挖孔用负面积法。

六、函数在区间上的平均值

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

理解：把「总量」平均摊到长度上（总路程 $\div$ 时间 = 平均速度）。

常考：求平均值、由平均值反求参数、平均值大小的比较（用单调性）。

七、速查与易错

应用题的统一步骤

① 画图（草图也要画！）；② 选变量与区间（对称优先）；③ 写微元并做量纲检查；④ 积分；⑤ 验算（对称性、特例、单位）。

易错清单

1. 面积写成 $\int[f-g]$ 但 f, g 没有上下之分（应取「上 - 下」或加绝对值分块）。
2. 需分块的图形没找交点就硬积（答案必然错）。
3. 极坐标面积漏 $\frac{1}{2}$ 或漏平方（ ρ^2 ）。
4. 绕 y 轴体积方法选错：壳层法是 $2\pi x f(x) dx$ ，垫圈法是 $\pi \int (R^2 - r^2) dy$ ，别混。
5. 侧面积用 dx 代替 ds （必须 ds ）。
6. 弧长公式漏根号或漏 dt 、 $d\theta$ 。
7. 抽水做功的高度从底部起算（应从水面/出口起算）。
8. 液体压力深度从底部量（应从液面量）。
9. 平均值忘记除 $(b-a)$ 。
10. 物理题不写单位、量纲混乱。

八、技巧库（做题时能想到的全在这里）

8.1 面积题「四问」选型法

① 边界写成 $y = f(x)$ 还是 $x = \varphi(y)$ 更简单？② 需要分几块？③ 能否用对称性只算一半？④ 极坐标下图形是否有简单方程（心形线/玫瑰线）？——选完模型再动笔，能省一半计算量。

8.2 对称性使用清单

图形关于 y 轴对称 $\rightarrow$ 面积/弧长算右半 $\times 2$ ；关于 x 轴对称同理；旋转体关于某平面截面已知 $\rightarrow$ 用平行截面法或化成半图形 $\times 2$ 。

注意：绕轴旋转时，「对称减半」不能随便用（旋转体本身是否对称要单独判断）。

8.3 体积一题两法互验

同一旋转体：圆盘/垫圈法与壳层法各写一遍，答案应相同——考场上用作验算（也是纠错的最后保险）。

例： $y = x^2, x \in [0, 1]$ 绕 y 轴旋转：

壳层法 $V = 2\pi \int_0^1 x \cdot x^2 dx = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$ ；

垫圈法（该高度处 x 从 0 到 $\sqrt{y}$ ） $V = \pi \int_0^1 (\sqrt{y})^2 dy = \pi \int_0^1 y dy = \frac{\pi}{2}$ ——两法互验 $\checkmark$ 。

8.4 帕普斯定理秒杀场合

形心好求的图形绕平行轴旋转： $V = 2\pi \bar{d}A, S = 2\pi \bar{d}L$ 。

例：半圆域绕直径： $V = 2\pi \cdot \frac{4R}{3\pi} \cdot \frac{\pi R^2}{2} = \frac{4\pi R^3}{3}$ （球体积）；半圆弧绕直径： $S = 2\pi \cdot \frac{2R}{\pi} \cdot \pi R = 4\pi R^2$ （球面）。

8.5 常见曲线结论表（记结论 + 会推导）

曲线	参数/方程	全长（一拱/全线）	面积	旋转体（绕 x 轴）
星形线	$x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$	$6a$	$\frac{3\pi a^2}{8}$	$V = \frac{32\pi a^3}{105}, S = \frac{12\pi a^2}{5}$
摆线（一拱）	$x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$	$8a$	$3\pi a^2$	$V = 5\pi^2 a^3$
心形线	$\rho = a(1 + \cos \theta)$	$8a$	$\frac{3\pi a^2}{2}$	—
双纽线	$\rho^2 = a^2 \cos 2\theta$	—	a^2	—

考场策略：结论用于验算，书写必须展示推导骨架（微元 + 积分式 + 关键换元）。

8.6 抽水做功与液体压力模板

抽水： $dW = \rho g x A(x)dx$ （ x ：该层到水面的距离）→ 积分。

压力： $dP = \rho g h \ell(h) dh$ （ h ：从液面往下的深度）→ 积分。

两题通法：先写「一薄层」的几何量，再乘系数；把「深度/高度」的定义在图上标清楚再积分。

8.7 形心与组合法

组合图形： $\bar{x} = \frac{\sum A_i \bar{x}_i}{\sum A_i}$ （负面积法处理挖孔）；对称图形形心必在对称轴上；直角三角形形心在两条中线交点。

技巧：先用平移把形心化到简单位置，再用帕普斯反求距离。

8.8 应用题验算三件套

① 量纲（面积/体积/功的单位）；② 特例（参数取 0、取对称值时应退化）；③ 两法互验（体积、侧面积、形心都可换法重算）。

应试补遗（考场直接用）

① 绕平行轴旋转：绕 $x = x_0$ 用柱壳 $V = 2\pi \int |x - x_0| f(x) dx$ ；绕 $y = y_0$ 用垫圈

$$V = \pi \int [(f - y_0)^2 - (g - y_0)^2] dx。$$

② 曲线弧形心： $\bar{x} = \frac{\int x ds}{\int ds}$, $\bar{y} = \frac{\int y ds}{\int ds}$ （半圆弧 $\bar{y} = \frac{2R}{\pi}$ ）。

③ 绕 y 轴旋转曲面侧面积： $S = 2\pi \int |x| ds$ 。

④ 两曲线间绕 y 轴： $V = 2\pi \int_a^b x[f(x) - g(x)] dx$ ($0 \leq g \leq f, a \geq 0$)。

⑤ 面积/体积最值综合：设切点或交点参数 t ，把待求量写成 $S(t)$ ，令 $S'(t) = 0$ 。

⑥ 结论补：摆线一拱绕 y 轴 $V = 6\pi^3 a^3$ ；星形线绕两轴体积同为 $\frac{32\pi a^3}{105}$ （校验用）。

第 7 章 微分方程

本章速览：一 基本概念 • 二 一阶方程（可分离、齐次、线性、伯努利、全微分） • 三 可降阶的高阶方程 • 四 线性方程解的结构 • 五 常系数线性方程 • 六 欧拉方程 • 七 速查与易错 • 八 技巧库（全）

一、基本概念

概念清单

含未知函数及其导数的方程叫微分方程；出现的最高阶导数的阶数称为方程的阶。

通解：含独立任意常数的解，常数个数 = 阶数；**特解**：常数被确定后的解；**初始条件**：确定常数的附加条件。

线性 vs 非线性：方程对 y, y', y'' 是一次（无乘积、无复合）的为线性方程（如 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ ）。

验证解的标准动作：把解代回原方程，检查恒成立；特解还要验证初值条件。

二、一阶微分方程

① 可分离变量方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} = f(x)g(y) &\implies \frac{dy}{g(y)} = f(x)dx \\ &\implies \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx\end{aligned}$$

区分隐式/显式通解即可；除以 $g(y)$ 时可能丢掉 $g(y) = 0$ 的特解（如 $y \equiv 0$ ），最后要补验。

② 齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

令 $u = \frac{y}{x}$ （即 $y = ux$ ），则 $y' = u + xu'$ ，方程化为 $u + x\frac{du}{dx} = \varphi(u)$ ，即

$$\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}$$

——化为可分离方程，解完把 $u = y/x$ 回代。

③ 可化为齐次的分式线性方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}$$

若两直线有唯一交点 (x_0, y_0) ：平移 $X = x - x_0, Y = y - y_0$ 化为齐次方程；

若两直线平行（系数成比例）：令 $v = a_2x + b_2y$ ，化为可分离方程。

④ 一阶线性微分方程

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

通解公式（常数变易法）：

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C \right]$$

结构记忆：「 $e^{-\int P}$ × ($\int$ 里面是同款 $e^{+\int P}$ × $Q + C$)」；先化成标准形（ y' 系数为 1）再代公式。当 $Q \equiv 0$ 时退化为可分离方程，通解 $y = Ce^{-\int Pdx}$ 。

⑤ 伯努利方程

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1)$$

两边除以 y^n ，令 $z = y^{1-n}$ ($z' = (1-n)y^{-n}y'$)，化为一阶线性：

$$z' + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$$

先解出 z 再回代 $z = y^{1-n}$ 。

⑥ 全微分方程（恰当方程）

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

则存在 $u(x, y)$ 使 $du = Mdx + Ndy$ ，通解为 $u(x, y) = C$ ；其中

$$u = \int M(x, y) dx + \int \left[N - \frac{\partial}{\partial y} \int M dx \right] dy$$

实操更多用「凑微分」： $ydx + xdy = d(xy)$ 、 $\frac{xdy-ydx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right)$ 等（见技巧库）；不满足条件时可尝试积分因子（选学）。

三、可降阶的高阶方程

类型	代换	步骤
$y^{(n)} = f(x)$	无	连续积分 n 次
$y'' = f(x, y')$ （不显含 y ）	$p = y'$	化为一阶方程 $p' = f(x, p)$ ，解 p 后再积分
$y'' = f(y, y')$ （不显含 x ）	$p = y'$ ，视 $p = p(y)$	用 $y'' = p \frac{dp}{dy}$ ，化为 $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$

识别诀窍：方程里「缺谁」就以谁为「缺失变量」选代换——缺 y 用 $p(x)$ ；缺 x 用 $p(y)$ （注意 $y'' = p dp/dy$ ）。

四、线性微分方程解的结构

二阶齐次线性方程

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ ：若 y_1, y_2 是它的两个线性无关解，则通解 $y = C_1y_1 + C_2y_2$ 。

非齐次线性方程

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$: 通解 $y = Y + y^*$, 其中 Y 是对应齐次方程的通解, y^* 是非齐次方程的一个特解。

推论: 非齐次两解之差是齐次解; 非齐次解 + 齐次解仍是非齐次解。

叠加原理

若 $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, 而 y_1^* 与 y_2^* 分别是对应 f_1, f_2 的特解, 则 $y_1^* + y_2^*$ 是原方程的特解。

五、常系数线性微分方程

齐次: $y'' + py' + qy = 0$ (特征方程法)

特征方程 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$, 按判别式分三种:

特征根情况	通解形式
两个不同实根 $\lambda_1 \neq \lambda_2$	$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$
二重实根 λ	$y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$
共轭复根 $\alpha \pm \beta i$	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

高阶推广: 每个实根配 $e^{\lambda x}$ 多项式 (重数决定 x 的幂次); 复根成对出现, 配 $e^{\alpha x}(\cos, \sin)$ 。

非齐次型一: $f(x) = P_m(x) e^{\lambda x}$

特解形式 (待定系数):

$$y^* = x^k Q_m(x) e^{\lambda x}$$

Q_m 是与 P_m 同次的待定多项式; $k = \lambda$ 作为特征根的重数 (0、1 或 2)。

例: $f = e^{2x}$ 且 2 不是特征根 $\Rightarrow y^* = Ae^{2x}$; 2 是单根 $\Rightarrow y^* = Axe^{2x}$; 2 是二重根 $\Rightarrow y^* = Ax^2 e^{2x}$ 。

非齐次型二: $f(x) = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$

特解形式:

$$y^* = x^k e^{\alpha x} [R_m(x) \cos \beta x + S_m(x) \sin \beta x], \quad m = \max(l, n)$$

$k = \alpha + \beta i$ 作为特征根的重数 (0 或 1)。

特例: $f = A \cos \beta x + B \sin \beta x$ (无 $e^{\alpha x}$) 时取 $\alpha = 0$ 。

待定系数四步

① 认 $f(x)$ 的型 $\rightarrow$ ② 写出 y^* 形式 (判 k) $\rightarrow$ ③ 代入原方程 $\rightarrow$ ④ 比较同类项系数解出待定系数 (可用复数法简化三角函数型)。

六、欧拉方程

形式与代换

$$x^2y'' + pxy' + qy = f(x)$$

令 $x = e^t$ (即 $t = \ln x$, $x > 0$; $x < 0$ 时用 $t = \ln |x|$) , 记 $D = \frac{d}{dt}$, 则

$$xy' = Dy, \quad x^2y'' = D(D - 1)y$$

化为常系数线性方程, 解完后回代 $t = \ln x$ 。

更高阶: $x^k y^{(k)} = D(D - 1) \cdots (D - k + 1)y$ 。

七、速查与易错

一阶方程识别流程

① 能分离变量? $\rightarrow$ 分离积分; ② 是 $\varphi(y/x)$ 型? $\rightarrow$ 令 $u = y/x$; ③ 标准线性? $\rightarrow$ 公式; ④ 伯努利? (y^n 因子) $\rightarrow z = y^{1-n}$; ⑤ $Mdx + Ndy = 0$ 满足 $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$? $\rightarrow$ 全微分/凑微分; ⑥ 都不行 $\rightarrow$ 试试平移/根式/整体代换。

二阶方程总策略

常系数齐次 $\rightarrow$ 特征根三情况; 常系数非齐次 $\rightarrow$ 特解形式表 (判重数 k); 变系数 $\rightarrow$ 欧拉方程 ($x = e^t$) / 降阶 (缺 x 或缺 y) / 已知解的结构。

易错清单

- 1. 分离变量除以 $g(y)$ 丢掉常值特解 (如 $y \equiv 0$) ——最后补验。
- 2. 一阶线性公式指数符号搞反: 通解是 $e^{-\int P} \left[\int Qe^{\int P} dx + C \right]$ (先确保标准形)。
- 3. 伯努利代换指数记错: $z = y^{1-n}$ (不是 y^{n-1})。
- 4. 特解形式的 k 判重错误: 只看 λ (或 $\alpha + \beta i$) 是不是特征根、是几重根。
- 5. 复根通解漏 $e^{\alpha x}$ 或漏 $\sin$ 项常数。
- 6. 通解中常数个数 $\neq$ 阶数 (不可能对)。
- 7. 先定常数还是先化简: 初值问题可在通解化简前代入 (更省力), 但要保证形式等价。
- 8. 欧拉方程回代忘了 $t = \ln |x|$; 也别忘了 x 的定义域讨论。
- 9. $y'' = f(y, y')$ 用 $p(y)$ 代换时漏乘 p (应为 $y'' = p \frac{dp}{dy}$)。

八、技巧库（做题时能想到的全在这里）

8.1 代换总表

结构特征	代换
$\varphi(y/x)$ 型	$u = y/x$
含 y^n 的线性方程	$z = y^{1-n}$ （伯努利）
$y'' = f(x, y')$	$p = y'$ （ p 为 x 的函数）
$y'' = f(y, y')$	$p = y'$ （ p 为 y 的函数）
$\frac{dy}{dx} = f(ax + by)$	$u = ax + by$
分式线性（两直线相交）	平移 $X = x - x_0, Y = y - y_0$
$x^2 y'' + pxy' + qy = f(x)$	$x = e^t$ （欧拉）

8.2 凑微分弹药库（全微分方程与化简必备）

$$x dx + y dy = \frac{1}{2} d(x^2 + y^2); \quad y dx + x dy = d(xy); \quad \frac{x dy - y dx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right); \quad \frac{y dx - x dy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right);$$
$$\frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2} = d\left(\arctan \frac{x}{y}\right) \text{（方向注意）}; \quad \frac{dx}{x} = d \ln |x|; \quad e^x (y dx + dy) = d(e^x y), \text{ 其余按乘积法则凑。}$$

8.3 一阶线性「常数变易法」推导模板

① 先解齐次 $y' + Py = 0$ 得 $y = Ce^{-\int P}$; ② 设非齐次解为 $y = C(x)e^{-\int P}$; ③ 代入原方程解出 $C'(x) = Qe^{\int P}$; ④ 积分得通解公式——过程写一遍，公式永久不忘。

8.4 特解形式速查表（ $f(x) \rightarrow y^*$ ）

$f(x)$	特解形式（ k 为根的重数）
$P_m(x)$	$x^k Q_m(x)$ （ $\lambda = 0$ ）
$P_m(x)e^{\lambda x}$	$x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$
$Ae^{\lambda x}$	$x^k Ae^{\lambda x}$
$A \cos \beta x + B \sin \beta x$	$x^k (C \cos \beta x + D \sin \beta x)$ （ $\pm \beta i$ 是否根）
$e^{\alpha x} (P_l \cos \beta x + P_n \sin \beta x)$	$x^k e^{\alpha x} (R_m \cos \beta x + S_m \sin \beta x), m = \max(l, n)$

8.5 由解反求方程（反问题）

已知通解含 $e^{\lambda x}, e^{\mu x} \Rightarrow$ 特征方程 $(r - \lambda)(r - \mu) = 0$ 展开对比系数;
含 $xe^{\lambda x} \Rightarrow \lambda$ 是重根; 含 $e^{\alpha x} \cos \beta x \Rightarrow$ 特征根 $\alpha \pm \beta i$;
由特解/初值反求参数: 把解代入方程或初值条件解方程组。

8.6 应用题建模（变化率问题）

- ① 设变量（含量、温度、种群数）与时间 t ；② 抓「变化率」语句列 dy/dt 与当前量/环境差的关系；
③ 写初值 $y(0)$ ；④ 解方程并用初值定常数；⑤ 回读问题（求某时刻量或时间）。
常见模型：冷却 $T' = k(T - T_0)$ ；混合 $y' = \text{流入} - \text{流出}$ ；衰变/增长 $y' = ky$ 。

8.7 解的验算与提升

通解代回方程验证恒等；特解再验初值；含参数题把「解满足方程」当条件列等式（联立求参数）。另：既有一阶又可行的多解法（公式 vs 变易 vs 凑全微分）可互相验算。

应试补遗（考场直接用）

- ① 以 x 为未知函数： $y' = \frac{1}{x+y}$ 型改写为 $\frac{dx}{dy} - x = y$ ，用一阶线性公式。
② 特解硬约定： f 只含 $\cos \beta x$ 也必须同时设 $\cos$ 与 $\sin$ 两项； Q_m 写全 x^m 到 x^0 。
③ 含变限积分方程：两边求导化微分方程，初值取原式 $x = 0$ 。
④ 几何应用：切线/截距/面积条件 $\rightarrow$ 列含 y' 的方程再解。
⑤ 三特解通解：非齐次三特解 $y_1, y_2, y_3 \Rightarrow$ 通解 $y = y_1 + C_1(y_2 - y_1) + C_2(y_3 - y_1)$ 。

第 8 章 向量代数与空间解析几何

本章速览：一 向量代数 · 二 三大乘积 · 三 平面方程 · 四 空间直线 · 五 曲面与空间曲线 · 六 二次曲面 · 七 速查与易错 · 八 技巧库（全）

一、向量代数基础

基本概念

向量 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ 由大小与方向确定；模 $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$ ；单位向量 $\vec{a}^\circ = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 。

平行（共线） $\Leftrightarrow$ 坐标成比例； $|\vec{a}| = 0$ 当且仅当 $\vec{a} = \vec{0}$ 。

两点式： $\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ ，距离
 $|\overrightarrow{M_1M_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ 。

线性运算与方向余弦

加减、数乘按坐标逐分量进行： $\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x, a_y \pm b_y, a_z \pm b_z)$ ， $\lambda \vec{a} = (\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z)$ 。

方向余弦： $\cos \alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|}$ ， $\cos \beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|}$ ， $\cos \gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|}$ ，满足

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

且 $\vec{a}^\circ = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 。

投影

$\text{Prj}_{\vec{u}} \vec{a} = |\vec{a}| \cos \varphi$ （ φ 为两向量夹角）；坐标 a_x 就是 $\vec{a}$ 在 x 轴上的投影。投影可正可负。

二、三大乘积

数量积（点积）

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

性质：交换律、分配律； $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$ 。

夹角公式： $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$ ；垂直 $\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 。

向量积（叉积）

$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$: 模 $|\vec{c}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \theta$ (等于以 $\vec{a}, \vec{b}$ 为邻边的平行四边形面积); 方向同时垂直于 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 构成右手系。

坐标公式（行列式展开）:

$$\begin{aligned}\vec{a} \times \vec{b} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} \\ &= (a_y b_z - a_z b_y, a_z b_x - a_x b_z, a_x b_y - a_y b_x)\end{aligned}$$

反交换: $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$; 平行 $\Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ 。

面积应用: 三角形面积 $S = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$ 。

混合积

$$\begin{aligned}&= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} \\ &= \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}\end{aligned}$$

几何意义: 绝对值等于以三向量为棱的平行六面体体积。

三向量共面 $\Leftrightarrow [\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = 0$; 轮换不变: $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = [\vec{b} \vec{c} \vec{a}] = [\vec{c} \vec{a} \vec{b}]$ 。

三大乘积对照: 点积出数 (判垂直、求夹角、投影); 叉积出向量 (判平行、求面积、找法向); 混合积出数 (判共面、求体积)。

三、平面方程

三种形式

点法式 (过 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 、法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$):

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

一般式: $Ax + By + Cz + D = 0$, 法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$;

截距式: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ ($abc \neq 0$)。

两平面关系 (法向量的关系)

夹角: $\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$ (取锐角);

互相垂直 $\Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$; 互相平行 $\Leftrightarrow \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \vec{0}$ (系数对应成比例)。

点到平面的距离

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

(先把平面化为一般式再代公式。)

四、空间直线

三种形式

点向式 (对称式): $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$, 方向向量 $\vec{s} = (l, m, n)$;

参数式: $x = x_0 + lt, y = y_0 + mt, z = z_0 + nt$;

一般式 (两平面交线):

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

方向向量 $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ (顺序可反, 仅差一个符号; 全卷保持一致即可)。

一般式 $\rightarrow$ 点向式 (两步)

① 定一点: 令其中一个变量 (如 $z=0$) 解二元一次方程组; ② 方向向量 $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$; ③ 写对称式。

两条直线的位置关系

设方向向量 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ 、连线上点向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$:

夹角 $\cos \theta = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1||\vec{s}_2|}$; 平行 $\Leftrightarrow \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \vec{0}$; 垂直 $\Leftrightarrow \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 0$;

相交/共面 $\Leftrightarrow$ 混合积 $[\vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}] = 0$; 异面 $\Leftrightarrow$ 该混合积 $\neq 0$ 。

直线与平面的位置关系

设直线方向 $\vec{s}$ 、平面法向 $\vec{n}$:

线面夹角 (取锐角): $\sin \varphi = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}||\vec{n}|}$;

直线 $\perp$ 平面 $\Leftrightarrow \vec{s} \parallel \vec{n} (\vec{s} \times \vec{n} = \vec{0})$;

直线 $\parallel$ 平面 $\Leftrightarrow \vec{s} \cdot \vec{n} = 0$ 且直线上一点不在平面内;

直线在平面上 $\Leftrightarrow \vec{s} \cdot \vec{n} = 0$ 且直线上一点满足平面方程。

平面束 (选学): 过两平面交线的平面族 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$, 用于「过交线且满足某条件」类题。

五、曲面与空间曲线

曲面方程与球面

曲面： $F(x,y,z) = 0$ ；球面（球心 (x_0,y_0,z_0) 、半径 R ）：

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$$

柱面

方程缺某个变量 $\Rightarrow$ 母线平行该轴。

如 $x^2 + y^2 = R^2$ （圆柱面，母线平行 z 轴）； $y^2 = 2px$ （抛物柱面）； $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ （椭圆柱面）。

口诀：缺谁平行谁；准线在「剩下的两个变量」构成的坐标面内。

旋转曲面（替换法）

曲线在某坐标面内（如 yOz 面： $f(y,z) = 0$ ）绕坐标轴旋转：

绕 z 轴： $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$ （把 y 换成 $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$ ）；

绕 y 轴： $f(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0$ （把 z 换成 $\pm\sqrt{x^2 + z^2}$ ）。

口诀：绕谁转，谁不动；另一个「加平方补同伴」。

典型： $z^2 = 2y$ 绕 y 轴 $\Rightarrow x^2 + z^2 = 2y$ （旋转抛物面）；直线绕轴 $\Rightarrow$ 圆锥面（ $\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ ）。

空间曲线

参数式： $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ ；一般式：两曲面方程联立（交线）。

空间曲线在坐标面上的投影

求「曲线在 xOy 面上的投影」：从方程组中消去 z 得投影柱面 $\Phi(x,y) = 0$ ，再与 $z = 0$ 联立即投影曲线：

$$\begin{cases} \Phi(x,y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

另两面的投影同理（消对应变量）。

六、二次曲面（截痕法识别）

名称	标准方程	记忆特征
椭球面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	三个平方项、全正、等于 1
椭圆锥面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$	两项加、一项减、等于 0
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	两正一负、等于 1（连通）
双叶双曲面	$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	一正两负、等于 1（两瓣）
椭圆抛物面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$	两个平方 = 一次项
双曲抛物面（马鞍面）	$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$	平方项一正一负 = 一次项

截痕法：用平行于坐标面的平面去截，看交线（椭圆/双曲线/抛物线）判断曲面类型；做题时「看方程 $\rightarrow$ 想截痕」。

七、速查与易错

易错清单

- 1. 叉积方向写反： $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ ——求法向量时注意顺序（如 $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ ）。
- 2. 混合积求体积忘取绝对值（体积为正）。
- 3. 点到平面距离：忘记分子绝对值；忘记除以 $|\vec{n}|$ ；平面没化成一般式。
- 4. 线面夹角用错三角函数：线面夹角用 $\sin$ ，线线/面面夹角用 $\cos$ （都取绝对值）。
- 5. 直线//平面与直线在平面上混淆——必须检查点是否在平面上。
- 6. 旋转曲面替换方向搞错：先确认曲线在哪个坐标面、绕哪个轴（绕谁转谁不变）。
- 7. 投影曲线忘写「投影平面」： $\begin{cases} \Phi(x,y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ 两条式子缺一不可。
- 8. 方向余弦表达式与单位向量混淆：方向余弦本身是分量 $\div$ 模。

八、技巧库（做题时能想到的全在这里）

8.1 叉积行列式速算

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y, a_z b_x - a_x b_z, a_x b_y - a_y b_x)$$

口诀：「i 项丢 x，j 项丢 y 再取负，k 项丢 z」；三项交叉相乘相减不要乱序（写成行列式最稳）。

8.2 共线、共面判定总表

问题	判别式
两向量平行	$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ （坐标成比例）
三向量共面	混合积 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = 0$
四点共面	$\overrightarrow{[M_1M_2 \ M_1M_3 \ M_1M_4]} = 0$
两直线共面（相交或平行）	$[\vec{s}_1 \ \vec{s}_2 \ \overrightarrow{M_1M_2}] = 0$
直线在平面上	$\vec{s} \cdot \vec{n} = 0$ 且线上一满足平面方程
四点共面的平面方程	混合积展开 = 0 即为所求平面

8.3 平面五求法

- ① 点 + 法向量 $\rightarrow$ 点法式；② 过三点 $\rightarrow$ 两向量叉积得 $\vec{n}$ ；③ 过直线 + 线外一点 $\rightarrow$ 直线上取两点与线外点构成两向量叉积；④ 过两平面交线 $\rightarrow$ 平面束 λ 法；⑤ 平行于已知平面 $\rightarrow$ 法向量相同、代点定 D 。

8.4 直线五求法

- ① 点 + 方向向量 $\rightarrow$ 对称式；② 两平面交线 $\rightarrow \vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 +$ 取点；③ 过点且与已知直线平行 $\rightarrow$ 同方向向量；④ 过点且与已知平面垂直 $\rightarrow \vec{s} = \vec{n}$ ；⑤ 过点且平行于两平面 $\rightarrow \vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ 。

8.5 距离公式汇总

类型	公式
点一面	$d = \frac{ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
平行平面—平面	同法向量化系数一致后 $d = \frac{ D_1 - D_2 }{ \vec{n} }$
点一直线	$d = \frac{ \vec{s} \times \overrightarrow{M_0M_1} }{ \vec{s} }$
异面直线（选学）	$d = \frac{ \left[\vec{s}_1 \vec{s}_2 \overrightarrow{M_1M_2} \right] }{ \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 }$

8.6 对称与投影套路

点关于平面的对称点：过该点作以 $\vec{n}$ 为方向向量的直线 → 求与平面交点 → 中点公式反求对称点。

点关于直线的对称点：过该点作垂直于直线的平面 → 求交点 → 中点反求。

直线在平面上的投影直线：把直线上两点分别求对称点（或求过直线且垂直于该平面的「投影平面」，再与平面求交线）。

8.7 旋转曲面两步构造

① 确认母线在哪张坐标面（如 yOz 面： $f(y, z) = 0$ ）；② 绕哪条轴转，就把另一个变量换成「 $\pm \sqrt{\text{两变量平方和}}$ 」：绕 z 轴把 y 换成 $\pm \sqrt{x^2 + y^2}$ ；绕 y 轴把 z 换成 $\pm \sqrt{x^2 + z^2}$ 。
逆向题（给曲面找母线/轴）：看哪两个变量的平方和结构出现，即绕「剩下的那个变量」的轴。

8.8 二次曲面辨识口诀

三平方项：全正=1 → 椭球；两正一负=1 → 单叶；一正两负=1 → 双叶；等于 0 → 锥面。

两平方+一次：同号 → 椭圆抛物面；异号 → 马鞍面。

先「数项、看符号、看常数」，再想截痕验证。

应试补遗（考场直接用）

① 特殊位置设法：过原点 $D = 0$ ；过 z 轴设 $Ax + By = 0$ ；平行 z 轴设 $Ax + By + D = 0$ ；直线优先参数式。

② 圆锥面： $z^2 = a^2(x^2 + y^2)$ ($a = \cot \alpha$)。

③ 异面直线公垂线：方向取 $\vec{s}_1 \times \vec{s}_2$ ，与两直线联立解垂足。

④ 线面交点：直线参数式代入平面方程解 t 再回代。

⑤ 投影柱面：联立方程消去 z 即得（投影柱面与柱面方程相同）。

⑥ 球面与平面：截面圆半径 $\sqrt{R^2 - d^2}$ (d 为球心到平面距离)。

第 9 章 多元函数微分法及其应用

本章速览：一 基本概念与二重极限 · 二 偏导数与全微分 · 三 复合与隐函数求导 · 四 几何应用 · 五 方向导数与梯度 · 六 极值与最值 · 七 速查与易错 · 八 技巧库（全）

一、多元函数的基本概念

平面点集与区域

邻域、内点、边界点、聚点；开集、闭集；区域 = 连通开集；闭区域 = 区域 + 边界；有界集（可被某圆盘包含）。

二元函数 $z = f(x, y)$ ：定义域是平面点集，值域为实数；几何上表示空间中的一张曲面。

二重极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$$

要求点 (x, y) 以任意方式趋近 (x_0, y_0) 时， f 都趋于 A 。

证明不存在（最常用）：找两条不同路径极限不同——常选 $y = kx$ （斜率不同）、 $y = kx^2$ 、沿坐标轴等。

注意区分：二重极限存在且两个累次极限都存在时三者相等；但二重极限存在时累次极限未必存在，累次极限存在也不保证二重极限存在（如 $\frac{xy}{x^2+y^2}$ 在原点）。

连续

$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$ 则连续；有界闭区域上连续 $\Rightarrow$ 有界、取到最值、具有介值性。间断点的情形比一元复杂（孤立点、曲线状间断）。

二、偏导数与全微分

偏导数

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

求法：对 x 求偏导时把 y 看作常数，反之亦然；几何意义：曲面与平面 $y = y_0$ 的交线在该点处的切线斜率。

高阶偏导 $f_{xx}, f_{xy}, f_{yx}, f_{yy}$ ：若 f_{xy}, f_{yx} 连续则相等（混合偏导可交换）。

全微分

若 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$ ($\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$, A, B 与 $\Delta x, \Delta y$ 无关)，称 f 可微，且

$$dz = f_x dx + f_y dy, \quad A = f_x, B = f_y$$

三个概念的关系链（必背）

偏导数连续 $\Rightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 连续；可微 $\Rightarrow$ 偏导存在。

反例警示：

- ① 偏导存在 $\nRightarrow$ 连续： $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ ($(x, y) \neq (0, 0)$)， $f(0, 0) = 0$ ——在原点偏导都为 0，但沿 $y = x$ 极限为 $\frac{1}{2}$ ，不连续；
- ② 偏导存在 $\nRightarrow$ 可微： $f = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ，原点处偏导为 0，但 $\Delta z/\rho$ 随路径变化，不可微。

判可微标准动作：写出 $\Delta z - f_x \Delta x - f_y \Delta y$ ，验证它是否是 $o(\rho)$ （除以 ρ 后极限为 0）。

三、复合函数与隐函数求导

复合函数链式法则

设 $z = f(u, v)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}$$

思路：画变量依赖树——每条路径上的偏导相乘，同一变量的各路径相加。

全导数 ($z = f(u, v)$, $u = u(t)$, $v = v(t)$) : $\frac{dz}{dt} = f_u u'(t) + f_v v'(t)$ 。

抽象函数记号

对 $f(u, v)$ 记 $f'_1 = \frac{\partial f}{\partial u}$, $f'_2 = \frac{\partial f}{\partial v}$ ；对 f'_1 再求导时不要当成常数—— f'_1 仍是 u, v 的函数，要继续链式。

隐函数求导公式

一元： $F(x, y) = 0$ ($F_y \neq 0$) $\Rightarrow$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

二元： $F(x, y, z) = 0$ ($F_z \neq 0$) $\Rightarrow$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

（负号别丢；也可用「两边直接求导」或「全微分」两种替代方法，见技巧库。）

四、几何应用

空间曲线的切线与法平面

参数式 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$: 切向量 $\vec{T} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$ 。
切线: $\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}$;
法平面: $x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0$ 。
一般式 (两曲面交线) $\begin{cases} F = 0 \\ G = 0 \end{cases}$: 切向量 $\vec{T} = \nabla F \times \nabla G$ (两个法向量叉积)。

曲面的切平面与法线

隐式 $F(x, y, z) = 0$: 法向量 $\vec{n} = (F_x, F_y, F_z)|_{M_0}$;
切平面: $F_x(x - x_0) + F_y(y - y_0) + F_z(z - z_0) = 0$; 法线: $\frac{x - x_0}{F_x} = \frac{y - y_0}{F_y} = \frac{z - z_0}{F_z}$ 。
显式 $z = f(x, y)$: 改写 $F = f(x, y) - z = 0$, $\vec{n} = (f_x, f_y, -1)$, 切平面
$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

记忆锚点: 曲线配「切向量 + 法平面」; 曲面配「法向量 + 切平面」——一切与法总是成对出现, 方向别弄反。

五、方向导数与梯度

方向导数

方向 $\vec{l}$ 的单位向量: 二元取 $(\cos \alpha, \cos \beta)$, 三元再补 $\cos \gamma$ 。
二元:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}} = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta$$

三元:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}} = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta + f_z \cos \gamma$$

(前提: 函数在该点可微; 不可微点要用定义: $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$ 。)

梯度

$$\text{grad } f = \nabla f = (f_x, f_y) \quad (\text{三元: } (f_x, f_y, f_z))$$

关键关系: $\frac{\partial f}{\partial \vec{l}} = \nabla f \cdot \vec{e}_l = |\nabla f| \cos \theta$ 。

结论: 梯度方向是方向导数最大的方向, 最大值 $= |\nabla f|$; 梯度 $\perp$ 等值线 (等值面), 并指向函数增长最快的方向。

六、极值与最值

无条件极值（内部点）

必要条件：可偏导的极值点必为驻点（ $f_x = f_y = 0$ ）；偏导不存在的点也可能是极值点。

充分条件：设驻点处 $A = f_{xx}$, $B = f_{xy}$, $C = f_{yy}$ ：

- ① $AC - B^2 > 0$ ：是极值（ $A < 0$ 极大， $A > 0$ 极小）；
- ② $AC - B^2 < 0$ ：非极值（鞍点）；
- ③ $AC - B^2 = 0$ ：不能判定（另作讨论）。

条件极值：拉格朗日乘数法

求 $z = f(x, y)$ 在约束 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值：构造

$$L = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$$

解方程组 $\begin{cases} L_x = f_x + \lambda \varphi_x = 0 \\ L_y = f_y + \lambda \varphi_y = 0 \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$ ，得候选点后判断。

两个约束 $\varphi = 0, \psi = 0$ ： $L = f + \lambda \varphi + \mu \psi$ （每个约束配一个乘子）。

最大值与最小值

有界闭区域上连续 $\Rightarrow$ 必取到最大/最小值。求法：

- ① 求区域内部驻点（及偏导不存在的点）；② 求边界上的最值（代入边界化为一元问题，或用拉格朗日）；③ 所有候选值比较大小。

实际问题：若区域内部只有唯一驻点且问题存在最值，可直接下结论（免比较）。

七、速查与易错

易错清单

- 1. 二重极限只验证一条路径就下结论（必须任意路径；证不存在才用特殊路径）。
- 2. 关系链记反：偏导存在 $\nRightarrow$ 连续、 $\nRightarrow$ 可微；可微 $\Rightarrow$ 连续 + 偏导存在。可微性必须用定义（ $o(\rho)$ ）验证。
- 3. 复合求导漏项：中间变量多时画树形图，同一变量多条路径要相加。
- 4. 抽象函数二阶导：对 f'_1 再求导时忘记它仍是中间变量的函数（必须继续链式）。
- 5. 隐函数公式漏负号或分母写错（ $-F_x/F_y$ 、 $-F_x/F_z$ ）。
- 6. 曲线切向量与曲面法向量混用；曲线一般式的切向量是 $\nabla F \times \nabla G$ 。
- 7. 方向导数公式用 $\cos$ 的前提是可微；方向用角度时要先转成方向余弦（且方向需单位化）。
- 8. 极值判别 $AC - B^2 = 0$ 时硬下结论（应另行讨论或用定义）。
- 9. 条件极值漏约束方程、漏乘子；最值题漏边界讨论。

八、技巧库（做题时能想到的全在这里）

8.1 二重极限：证存在与证不存在

证不存在（路径法）：取 $y = kx$ （不同 k 极限不同）、或 $y = kx^2$ 、沿坐标轴；只要两条路径极限不同即不存在。

证存在：

① 极坐标放缩：令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，把 $|f - A|$ 放缩成只与 r 有关且 $\rightarrow 0$ 的式子（与 θ 无关才算过关）；

② 夹逼： $0 \leq |f| \leq$ 无穷小；③ 等价无穷小替换（在乘除结构中）。

8.2 可微性判断四步法

① 求 $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ （用定义）；② 写出 $\Delta z - f_x \Delta x - f_y \Delta y$ ；③ 除以 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ ；④ 检验极限是否为 0——为 0 则可微，否则不可微。

速判经验：初等函数在其定义区域内（内点）可微；定义域边界点、分段点一律回到定义。

8.3 复合求导树形图模板

画树： z 分叉到中间变量 (u, v) ，每个中间变量再分叉到自变量 (x, y) ；求 $\partial z / \partial x$ 时把「通往 x 的所有路径」相加，每条路径把各段偏导相乘。

多层情形（ $z = f(u), u = u(v), v = v(x, y)$ ）照此层层乘。做题时在草稿上先画树再写式子，几乎不会漏项。

8.4 抽象函数二阶导的标准写法

设 $z = f(xy, x + y)$ ：记 $u = xy, v = x + y$ ，则 $z_x = y f'_1 + f'_2$ ；再求 z_{xx} 时：

$$z_{xx} = y^2 f''_{11} + 2y f''_{12} + f''_{22}$$

关键： f'_1 对 x 求导时， f'_1 仍是 (u, v) 的函数，需按链式展开（ $f''_{11} u_x + f''_{12} v_x$ ）。

8.5 隐函数求导三法对照

方法	适用	要点
公式法	标准情形最快	$-F_x/F_y, -F_x/F_z$ ，别丢负号
两边直接求导	结构简单	把 z 视作 x, y 的函数，逐项求导后解出 z_x
全微分法	复杂/多变量	对等式两边求全微分，按 dx, dy 整理系数

8.6 几何应用综合套路

曲面切平面 + 曲线切线题目：先分别求法向量/切向量，再看条件（平行、垂直、过点）列方程。

常见题型：① 求曲面上一点处的切平面（直接代公式）；② 求切平面过某点/平行某平面（设切点解方程）；③ 两曲面交线的切线（切向量 = 两法向量叉积）；④ 证明某曲面所有切平面过定点。

8.7 条件极值三条路的选择

- ① 代入消元：约束简单可解出一个变量 $\rightarrow$ 化一元求极值（首选）；
 - ② 拉格朗日乘数法：约束复杂、变量多、对称性强；
 - ③ 参数化：边界是圆/椭圆（如 $x^2 + y^2 = 1$ ） $\rightarrow$ 令 $x = \cos t, y = \sin t$ 化一元。
- 技巧：对称性强的题，最值常在对称点取得，可先猜后证（或直接列方程组）。

8.8 最值应用题建模

- ① 设变量（通常 2 个），写出目标函数；② 约束关系列方程（如体积固定、表面积固定）；③ 拉格朗日或消元；④ 判断最大/最小（唯一驻点 + 实际意义）；⑤ 回读题面作答。

8.9 梯度的三类考法

- ① 求方向导数（先单位化方向，再点乘梯度）；② 求最速上升/下降方向（ $\pm \nabla f$ ）及最大变化率 $|\nabla f|$ ；③ 与等值线结合：等值线的切向量 $\perp$ 梯度。

大纲「了解」项补遗

- ① 全微分形式不变性：无论 u, v 是自变量还是中间变量， $dz = z_u du + z_v dv$ 均成立；
- ② 二元二阶泰勒公式：

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + (h\partial_x + k\partial_y)f + \frac{1}{2}(h\partial_x + k\partial_y)^2 f + o(\rho^2)$$

（ $\rho = \sqrt{h^2 + k^2}$ ）；

- ③ 隐函数组求导（两个方程确定两个隐函数）：用雅可比行列式解线性方程组，了解即可。

应试补遗（考场直接用）

- ① 反求梯度：已知沿两不平行方向的方向导数，列两方程解出 f_x, f_y 。
- ② 全微分近似： $\Delta z \approx f_x \Delta x + f_y \Delta y$ （近似值与误差估计）。
- ③ 先代后导：求 $f_x(x_0, y_0)$ 可先代入 $y = y_0$ 化一元函数再求导（分段点、绝对值点仍回定义）。
- ④ 隐函数二阶：对 $z_x = -\frac{F_x}{F_z}$ 再求导时， F_x, F_z, z 都是 x, y 的函数，须商法则 + 链式。
- ⑤ 拉格朗日简化：距离类用距离平方；圆/椭圆约束可参数化。
- ⑥ 隐函数存在定理： F 连续、偏导连续、 $F(x_0, y_0) = 0, F_y(x_0, y_0) \neq 0 \Rightarrow$ 唯一可导的 $y = y(x)$ 。

第 10 章 重积分

本章速览：一 二重积分的概念与性质 · 二 直角坐标计算 · 三 极坐标计算 · 四 三重积分 · 五 重积分的应用 · 六 速查与易错 · 七 技巧库（全）

一、二重积分的概念与性质

定义与几何意义

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

（ λ 为小区域直径的最大值）。连续函数在有界闭区域上可积。

几何： $f \geq 0$ 时等于曲顶柱体体积； $f \equiv 1$ 时 $\iint_D 1 d\sigma$ 等于区域 D 的面积。

性质

- ① 线性；② 区域可加： $D = D_1 + D_2$ （无公共内点） $\Rightarrow \iint_D = \iint_{D_1} + \iint_{D_2}$ ；
③ 保号： $f \leq g \Rightarrow \iint f \leq \iint g$ ；④ $|\iint_D f| \leq \iint_D |f|$ ；
⑤ 估值： $mS \leq \iint_D f \leq MS$ （ S 为面积）；⑥ 中值定理： $\iint_D f = f(\xi, \eta) S$ 。

二、二重积分的计算（直角坐标）

X 型与 Y 型区域

X 型（竖线穿过，下进上出）： $D = \{a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$

$$\iint_D f d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

Y 型（横线穿过，左进右出）： $D = \{c \leq y \leq d, x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\}$

$$\iint_D f d\sigma = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$$

定限口诀：外限常数、内限函数；内层积分把外层变量当常数。

交换积分次序

步骤：① 由原累次积分写出积分区域 D （画图！）；② 改用另一种型重新定限；③ 写出新次序的累次积分。

典型用途：内层积不出（ e^{y^2} , $\frac{\sin y}{y}$, $\sqrt{1+y^3}$ 等）时换序秒解。

选择次序三看

- ① 内层原函数是否初等可得；② 是否需要分块（分块少者优先）；③ 被积函数对哪个变量更简单（如 $f(x)$ 只含 x ，选 Y 型把 x 放内层）。

三、极坐标计算二重积分

变换公式

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad d\sigma = r \, dr \, d\theta$$
$$\iint_D f(x, y) \, d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr$$

别丢因子 r ；定限顺序：先固定 θ ，射线穿进穿出定 r 的上下限。

适用与常见图形

- 区域为圆、圆环、扇形、花瓣形；被积函数含 $x^2 + y^2$ 、 $\frac{y}{x}$ 等。
- 圆 $x^2 + y^2 \leq R^2$ ： $0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。
- 圆环 $R_1^2 \leq x^2 + y^2 \leq R_2^2$ ： $R_1 \leq r \leq R_2$ 。
- 偏心圆 $x^2 + y^2 \leq 2ax$ ： 化为 $r \leq 2a \cos \theta, \theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。
- 心形线内： $\rho \leq a(1 + \cos \theta)$ ；双纽线： $\rho^2 \leq a^2 \cos 2\theta$ （注意角范围）。

圆心不在原点时：先平移（令 $X = x - a, Y = y$ ）再极坐标，或直接按「射线穿进穿出」写出 $r_1(\theta), r_2(\theta)$ 。

四、三重积分

直角坐标：投影法（先一后二）

把 Ω 投影到 xOy 面得 D_{xy} ，穿过区域： $z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)$ ：

$$\iiint_{\Omega} f \, dV = \iint_{D_{xy}} \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right] d\sigma$$

直角坐标：截面法（先二后一）

用平面 $z =$ 常数截 Ω 得截面 D_z ：

$$\iiint_{\Omega} f \, dV = \int_c^d dz \iint_{D_z} f(x, y, z) \, dxdy$$

适用：被积函数只与 z 有关（如 $f = f(z)$ ），或截面面积易求（旋转体、椭球）。

柱面坐标

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z, \quad dV = r \, dr \, d\theta \, dz$$

适用：绕 z 轴的旋转体、含 $x^2 + y^2$ 的区域与被积函数（圆柱、圆锥、旋转抛物面）。

球面坐标

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, \quad y = r \sin \varphi \sin \theta, \quad z = r \cos \varphi$$

$$dV = r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta$$

其中 $r \in [0, +\infty)$ 为到原点距离, $\varphi \in [0, \pi]$ 为与 z 轴正向夹角, $\theta \in [0, 2\pi]$ 为经度角。

适用: 球体、锥体、球与锥的组合, 被积函数含 $x^2 + y^2 + z^2$ 。(球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 即 $r = R$; 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 即 $\varphi = \frac{\pi}{4}$ 。)

坐标系选择总表: 长方体/一般区域 $\rightarrow$ 直角; 圆柱/旋转体 $\rightarrow$ 柱面; 球/锥/球锥组合 $\rightarrow$ 球面。选对坐标系省一半计算。

五、重积分的应用

曲面面积

曲面 $z = f(x, y)$ 在 D 上的部分:

$$S = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)} \, d\sigma$$

(根号里是 $1 +$ 两个偏导平方; 别漏 1 。)

质心(形心)

平面薄片(面密度 $\rho(x, y)$): $\bar{x} = \frac{\iint_D x \rho \, d\sigma}{\iint_D \rho \, d\sigma}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y \rho \, d\sigma}{\iint_D \rho \, d\sigma};$

均匀薄片($\rho = \text{常数}$)即形心, 分子分母的 ρ 约去。空间物体同理用三重积分。

转动惯量

平面薄片: $I_x = \iint_D y^2 \rho \, d\sigma$ (对 x 轴), $I_y = \iint_D x^2 \rho \, d\sigma, \quad I_O = \iint_D (x^2 + y^2) \rho \, d\sigma$ 。

空间物体: 对 z 轴 $I_z = \iiint_\Omega (x^2 + y^2) \rho \, dV$; 一般轴用距离平方。

引力

薄片对质点的引力按分量积分: $F_x = \iint_D G \frac{m \rho(x, y)(x - x_0)}{r^3} \, d\sigma$ (r 为距离), F_y, F_z 同理; 常配合对称性消去某些分量。

应用题的通用结构: 把「微元」写成密度 $\times$ 几何量, 再积分——与第六章元素法一脉相承。

六、速查与易错

易错清单

- 1. 累次积分定限不画图：内外限对应错误、上下限写反（内层上限必须 $\geq$ 下限）。
- 2. 交换次序后忘记重新定限，或把原次序照抄。
- 3. 极坐标漏乘 r ； θ 范围没按图形实际分段（如角穿越分界线时要分段）。
- 4. 柱面坐标漏 r ；球面坐标漏 $r^2 \sin \varphi$ 。
- 5. 球面坐标中 φ 与 θ 分工混淆： φ 与 z 轴夹角、 θ 绕 z 轴转——锥面约束的是 φ 。
- 6. 截面法（先二后一）用于被积函数含 x, y 的情形（应换投影法）。
- 7. 对称性误用：区域对称 + 函数奇偶性要「配套」才能用（区域关于 x 轴对称， f 对 y 奇 $\Rightarrow 0$ ）。
- 8. 曲面面积公式漏根号里的 1、或与侧面积公式混淆。
- 9. 质心/转动惯量忘记乘密度或漏一个变量因子（ y^2 vs x^2 ）。

七、技巧库（做题时能想到的全在这里）

7.1 对称性全景表（能省一半计算）

区域对称性	函数条件	结论
D 关于 x 轴对称	$f(x, -y) = -f(x, y)$ （对 y 为奇）	$\iint_D f = 0$
D 关于 x 轴对称	$f(x, -y) = f(x, y)$ （对 y 为偶）	等于上半部分 $\times 2$
D 关于 y 轴对称	对 x 奇 / 偶	0 / 右半 $\times 2$
D 关于原点对称	$f(-x, -y) = -f(x, y)$	0
D 关于直线 $y = x$ 对称	—	轮换： $\iint f(x, y) = \iint f(y, x)$

三重积分同理（关于坐标面对称）；若善于配凑，先把被积函数拆成「奇部分 + 偶部分」，奇部分直接归零。

7.2 交换积分次序四步（高频操作）

- ① 写区域：从原积分读出 $D = \{a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$ ；② 画草图；③ 改为另一型（求交点、拆段）；④ 写新积分。
- 典型救场： $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$ （内层积不出） $\rightarrow$ 换序 $\int_0^1 dy \int_0^y e^{-y^2} dx = \int_0^1 ye^{-y^2} dy$ 。

7.3 极坐标定限速查

区域	θ 范围	r 范围
圆 $x^2 + y^2 \leq R^2$	$0 \rightarrow 2\pi$	$0 \rightarrow R$
圆环	$0 \rightarrow 2\pi$	$R_1 \rightarrow R_2$
上半圆 / 右半圆	$0 \rightarrow \pi$ / $-\frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{\pi}{2}$	$0 \rightarrow R$
偏心圆 $x^2 + y^2 \leq 2ax$	$-\frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{\pi}{2}$	$0 \rightarrow 2a \cos \theta$
心形线 $\rho \leq a(1 + \cos \theta)$	$0 \rightarrow 2\pi$	$0 \rightarrow a(1 + \cos \theta)$

7.4 三重积分坐标系与常见立体

球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$: 球面坐标 $r = R$;

圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$: 柱面坐标 $r = R$;

锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$: 球面坐标 $\varphi = \frac{\pi}{4}$; 柱面坐标 $z = r$;

旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$: 柱面坐标 $z = r^2$;

选坐标系统一口诀: 看旋转轴 (柱面) 与球锥特征 (球面)。

7.5 先一后二 vs 先二后一

投影法 (先一后二): 一般区域的首选;

截面法 (先二后一): 被积函数只含 z 、或截面 (圆/椭圆) 面积好算时更快 (如 $f = z^2$ 、 Ω 为旋转体)。

判断口诀: 「函数只含 z 或截面有公式 $\rightarrow$ 截面法」。

7.6 曲面面积计算简化

① 对称性: 整体 = 局部 $\times$ 倍数;

② 常用简化: 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的 $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{2}$ (面积 = $\sqrt{2} \times$ 投影面积); 球面切片的面积投影到坐标面后逐块算;

③ 先化简根号再积分 (配方、约分、三角恒等)。

7.7 质心与转动惯量速算

① 对称性直接定某坐标 (关于 y 轴对称 $\Rightarrow \bar{x} = 0$);

② 组合体: 质心 = 各块「质量 $\times$ 自身质心」的加权平均 (负质量法处理挖孔);

③ 转动惯量叠加 + 平行轴定理 $I = I_C + md^2$ (选学, 能大幅简化);

④ 与第六章 § 六「函数平均值」思想联动: 质心就是按密度的加权平均。

7.8 重积分证不等式 / 估值题

用中值定理把 $\iint f$ 变成 $f(\xi, \eta)S$, 再对 f 在区域上的界放缩; 或直接用估值性质 $mS \leq \iint f \leq MS$ 。

常见题型: 证明某二重积分介于两数之间 (求出被积函数在区域上的最大最小值即可)。

应试补遗 (考场直接用)

① 广义极坐标: 椭圆域令 $x = ar \cos \theta$, $y = br \sin \theta$, $d\sigma = ab r dr d\theta$ 。

② 极坐标换序: 由 $r = r(\theta)$ 反解 $\theta = \theta(r)$, 可互换积分次序。

③ 定义型极限: $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^2} \iint_{x^2 + y^2 \leq t^2} f d\sigma = f(0, 0)$ 。

④ 两曲面围体积: $V = \iint_D [\text{上曲面} - \text{下曲面}] d\sigma$ 。

⑤ 球心在 z 轴: $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = a^2 \iff r = 2a \cos \varphi$ ($0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$)。

⑥ 轮换对称: D 关于 $y = x$ 对称时 $\iint (x^2 + y^2) = 2 \iint x^2$, 两项并一项再积分。

第 11 章 曲线积分与曲面积分

本章速览：一 第一类曲线积分 · 二 第二类曲线积分 · 三 格林公式与路径无关 · 四 第一类曲面积分 · 五 第二类曲面积分
· 六 高斯公式、斯托克斯公式与场论 · 七 速查与易错 · 八 技巧库（全）

一、第一类曲线积分（对弧长）

定义与性质

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

物理意义：线密度为 f 的曲线质量（ $f \equiv 1$ 时即为弧长）。
性质：与方向无关（无向性）；线性；可加（ $L = L_1 + L_2$ ）。

计算：一化、二代、三积分
参数式 $x = x(t), y = y(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$):

$$\int_L f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$

（空间曲线再加 $z'^2(t)$ ；注意下限 < 上限。）

曲线给法	弧微分 ds
参数式 $x(t), y(t)$	$\sqrt{x'^2 + y'^2} dt$
显式 $y = y(x)$	$\sqrt{1 + y'^2} dx$
极坐标 $\rho = \rho(\theta)$	$\sqrt{\rho^2 + \rho'^2} d\theta$

二、第二类曲线积分（对坐标）

定义与性质

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

物理意义：变力 $\vec{F} = (P, Q)$ 沿有向曲线做功 $W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ 。
性质：与方向有关——反向取负号；线性；可加。

计算（参数化直算）

L 的参数式 $x = x(t), y = y(t)$, 起点对应 t_0 、终点对应 t_1 :

$$\int_L P dx + Q dy = \int_{t_0}^{t_1} \left[P(x(t), y(t)) x'(t) + Q(x(t), y(t)) y'(t) \right] dt$$

注意：积分从起点到终点， t_0 可以大于 t_1 ；显式 $y = y(x)$ 时化成对 x 的积分（从起点 x 到终点 x ）。

两类曲线积分的关系

$$\int_L P dx + Q dy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds$$

（ $\cos \alpha, \cos \beta$ 为有向曲线切线方向的方向余弦）——两类积分互相转化的桥梁。

三、格林公式及其应用

格林公式

设闭曲线 L 是区域 D 的正向边界（沿 L 走， D 始终在左手边——外边界逆时针）， P, Q 在 D 上有连续偏导数，则

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

负向边界则结果取相反数；复连通区域（有洞）：外边界逆时针 + 内边界顺时针逐条计入。

三大应用

1. 化曲线积分为二重积分（或反向使用）。

2. 求面积： $A = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$ （正向）。

3. 路径无关与势函数：在单连通区域 G 上（ P, Q 有连续偏导），以下三条等价：

① $\int_L P dx + Q dy$ 与路径无关；② $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 在 G 上处处成立；③ 存在 $u(x, y)$ 使

$$du = P dx + Q dy.$$

此时 $\int_A^B P dx + Q dy = u(B) - u(A)$ 。

原函数（势函数）三种求法

① 折线积分： $u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, t) dt$ （先水平后竖直）；

② 凑全微分：把 $P dx + Q dy$ 直接凑成 $d(\quad)$ ；

③ 偏积分法：由 $u_x = P$ 对 x 积分（含待定函数 $\varphi(y)$ ），再用 $u_y = Q$ 解出 $\varphi(y)$ 。

奇点处理（挖洞法）

若 $Q_x = P_y$ 但在区域内存在奇点（如原点使分母为 0），不能直接判路径无关：把奇点用足够小的闭曲线挖掉，在剩下的复连通区域上用格林公式。

经典结论： $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 2\pi$ （ L 为围绕原点一圈的正向闭曲线，如椭圆、圆都行——椭圆上的积分可换成单位圆快速计算）。

四、第一类曲面积分（对面积）

定义与性质

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

物理：面密度为 f 的曲面质量； $f \equiv 1$ 时是曲面面积。

性质：与侧无关（无向）；线性；可加。

计算（显式投影）

曲面 $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D_{xy}$:

$$\iint_{\Sigma} f dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

（投影到 yOz 或 zOx 面同理；根号里的 1 别丢。）

对称性

Σ 关于 xOy 面对称： f 对 z 为奇 $\Rightarrow$ 积分 0；偶 $\Rightarrow$ 上半面 $\times 2$ 。其余坐标面同理。

五、第二类曲面积分（对坐标）

定义与有向性

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

物理：流量 $\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS$ （ $\vec{n}$ 为指定侧的定向法向量）。

曲面有「侧」：上侧/下侧、前侧/后侧、右侧/左侧；换侧变号；闭曲面取外侧。

计算：投影分项（各管各）

$\iint_{\Sigma} R dx dy$: 投到 xOy 面得 D ——上侧取 +，下侧取 -:

$$\iint_{\Sigma} R dx dy = \pm \iint_D R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

同理： $\iint P dy dz$ 投到 yOz 面（前侧 +、后侧 -）； $\iint Q dz dx$ 投到 zOx 面（右侧 +、左侧 -）。必须先「定侧」，再「分项」，最后「投影」。

合一公式（显式 $z=z(x, y)$ 、取上侧）

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy \\ = \iint_D [-P z_x - Q z_y + R] dxdy\end{aligned}$$

本质来自 $(dydz, dzdx, dxdy) = (-z_x, -z_y, 1) dxdy$ （上侧）。

两类曲面积分的关系

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy \\ = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS\end{aligned}$$

（余弦为定向法向量的方向余弦。）

六、高斯公式、斯托克斯公式与场论初步

高斯公式（通量与散度）

Σ 是空间闭区域 Ω 的外侧边界， P, Q, R 有连续偏导：

$$\begin{aligned}\oint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy \\ = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV\end{aligned}$$

散度：

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

物理意义：通量 = 散度的体积分（源汇强度）。

技巧：曲面不闭 $\rightarrow$ 补面成闭（补上的面用减法扣掉）；有奇点 $\rightarrow$ 挖洞。

斯托克斯公式（环流量与旋度）

Γ 是曲面 Σ 的边界，二者方向按右手法则匹配：

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

展开即

$$\iint_{\Sigma} \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \right]$$

。

旋度：

$$\operatorname{rot} \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

物理意义：环流量 = 旋度的曲面积分。

空间曲线积分与路径无关

单连通区域上， $\int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$ 与路径无关 $\Leftrightarrow \operatorname{rot} \vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow$ 存在势函数 u ：
 $du = P dx + Q dy + R dz$ 。

三大公式一脉相承：牛顿-莱布尼茨（区间） $\rightarrow$ 格林（平面区域） $\rightarrow$ 高斯（空间区域） $\rightarrow$ 斯托克斯（曲面）——都是「对内部的导数积分 = 对边界的积分」。

七、速查与易错

积分选择总决策树

- ① 曲线积分：封闭？ $\rightarrow$ 格林公式；不封闭但 $Q_x = P_y$ ？ $\rightarrow$ 改走简单路径（或求原函数）；含奇点？ $\rightarrow$ 挖洞；都不行 $\rightarrow$ 参数化直算。
- ② 曲面积分：封闭？ $\rightarrow$ 高斯公式；不封闭？ $\rightarrow$ 补面后用高斯（减去补面）或投影直算；空间闭曲线的曲线积分？ $\rightarrow$ 斯托克斯。
- ③ 一型还是二型：出现 ds, dS 是一型（有公式代入）；出现 dx, dy, dz 或「侧」是二型（注意方向）。

易错清单

1. 一型、二型混用公式：一型「与方向无关、直接把 ds 换成参数式」，二型「从起点积到终点、方向改变符号」。
2. 一型曲线积分参数下限忘写成小的（必须下限 $<$ 上限）；二型则按起点 $\rightarrow$ 终点，不调整次序。
3. 格林公式忘了验「正向」和「无奇点」；有洞时内边界要取顺时针。
4. 把「 $Q_x = P_y$ 」直接用于含奇点的区域判路径无关（错，必须单连通且无奇点）。
5. 高斯公式用于非闭曲面不补面；补面后忘记减去补面的通量。
6. 二型曲面积分「侧」与符号错误：上正下负、前正后负、右正左负。
7. 斯托克斯公式方向（右手系）验证遗漏，答案差负号。
8. 投影区域分块遗漏（曲面投影有重叠时要分片）。
9. 面积/弧长公式与积分公式混用（ ds 、 dS 的根号项混淆）。

八、技巧库（做题时能想到的全在这里）

8.1 第一类曲线积分三步走

① 参数化（或选显式/极坐标）；② 写 ds （对号入座用表）；③ 代入化为定积分（下限 $<$ 上限）。
技巧：曲线本身有对称性先减半；被积函数在曲线上可用曲线方程化简（如 $L: x^2 + y^2 = R^2$ 时 $x^2 + y^2 \rightarrow R^2$ 直接代）。

8.2 第二类曲线积分五条路（按优先级）

① 格林（封闭曲线）；② 换路径（ $Q_x = P_y$ 且无奇点，选水平/竖直/直线）；③ 原函数（求得 u 后端点相减）；④ 补线 + 格林（不封闭时补直线段，再减去补线积分）；⑤ 参数化直算（前四条都不通时）。

提醒：先化简 P, Q （合并同类项、约分）再选路。

8.3 格林公式两大模板

补线模板： $\int_{L \text{ (不闭)}} Pdx + Qdy = \oint_{L+L_1} Pdx + Qdy - \int_{L_1} Pdx + Qdy$ （把 L_1 选成最简单的直线段）。

挖洞模板：奇点在内部时，作小圆周 ε 包围奇点（取顺时针作为洞的边界），在 $D \setminus$ 洞上用格林公式；含 $\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$ 型结论 $= 2\pi$ （逆时针绕一圈）。

8.4 原函数三法速用

① 折线公式（最机械）；② 凑微分（最快，如 $(2xydx + x^2dy) = d(x^2y)$ ）；③ 偏积分（稳妥）。
示例： $P = 2xy, Q = x^2, Q_x = 2x = P_y \Rightarrow u = x^2y$ （凑微分一眼出）。

8.5 第一类曲面积分三步走

① 选投影面（哪个面的显式简单投哪个）；② $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy$ （对应投影面写）；③ 代入化二重积分（投影域画图定限）。
技巧：曲面方程代到被积函数里化简（如球面上 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ）。

8.6 第二类曲面积分三法

① 投影分项：分别投三个面、各带侧符号；② 合一公式（显式曲面、注明侧）；③ 高斯 + 补面/挖洞（闭曲面首选）。
选法力诀：曲面方程显式好写 → 分项或合一；封闭或易补 → 高斯。

8.7 高斯补面与挖洞实战

补面题： Σ 开曲面 + 补 $z = 0$ 圆盘闭合成外侧 → 高斯 - 补面通量。
挖洞题：散度算式在奇点爆炸（如 $\vec{F} = \frac{\vec{r}}{r^3}$ ，散度恒 0）——在 origin 挖小球，外侧通量 = 小球面通量 = 4π 。

8.8 斯托克斯的「平片」技巧

空间闭曲线 Γ 可任选以它为边界的曲面——选一张平面片最简单（平面法向量恒定、计算降为二重积分）。
例： $\Gamma: x^2 + y^2 = R^2, z = 1$ ，取 Σ 为圆盘面，方向按右手法则（逆时针向上）。

8.9 场论三度总表

算符	定义	物理意义	相关恒等式
梯度 ∇u	(u_x, u_y, u_z)	最陡增长方向	$\text{rot}(\nabla u) = \vec{0}$
散度 $\nabla \cdot \vec{F}$	$P_x + Q_y + R_z$	通量源密度	$\text{div}(\text{rot } \vec{F}) = 0$
旋度 $\nabla \times \vec{F}$	行列式公式	环流源密度	单连通 + 旋度 0 $\Rightarrow$ 有势

8.10 对称性在本章

曲线/曲面关于坐标面对称 + 被积函数奇偶性 $\Rightarrow$ 直接归零或减半：
① 一型：对称 + 奇 $\Rightarrow 0$ ；② 二型：一般不用（方向本身破坏对称），但可拆成分量分别用；③ 应用（质心、转动惯量）优先对称定型心坐标。

物理应用提示（大纲要求）：第一类曲线/曲面积分可直接计算质量、质心（形心）、转动惯量等（密度 $\times$ 几何量再积分）；求引力时按坐标分量分别积分并利用对称性消项——结构与本册第 10 章 § 五一致。

应试补遗（考场直接用）

- ① 高斯求体积： $V = \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dxdy$ （ Σ 取外侧）。
- ② 二型曲面积分奇偶速判：闭曲面关于 xOy 面对称且取外侧，若 $R(x, y, -z) = R(x, y, z)$ 则 $\iint_{\Sigma} R dxdy = 0$ （另两分量同理）。
- ③ 面积三式： $A = \oint_L x dy = -\oint_L y dx = \frac{1}{2} \oint_L (x dy - y dx)$ （ L 正向）。
- ④ 全微分方程：若 $du = Pdx + Qdy$ ，则 $Pdx + Qdy = 0$ 通解为 $u(x, y) = C$ 。
- ⑤ 空间势函数折线公式： $u = \int_{x_0}^x P(t, y_0, z_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, t, z_0) dt + \int_{z_0}^z R(x, y, t) dt$ 。
- ⑥ 曲线质心/转动惯量： $\bar{x} = \frac{\oint_L x \rho ds}{\oint_L \rho ds}$ 、 $I_z = \oint_L (x^2 + y^2) \rho ds$ （换 dS 即曲面版）。

第 12 章 无穷级数

本章速览：一 常数项级数与性质 · 二 正项级数判别法 · 三 交错级数与绝对收敛 · 四 幂级数 · 五 函数展开成幂级数 · 六 傅里叶级数 · 七 速查与易错 · 八 技巧库（全）

一、常数项级数的概念与性质

定义

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots$ ，部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ ；若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在，称级数收敛，和为 S ；否则发散。余项 $r_n = S - S_n \rightarrow 0$ 。

两个基准级数：几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n$ ($|q| < 1$ 收敛于 $\frac{a}{1-q}$)；调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 发散。

性质

- 线性：收敛级数可逐项相加、数乘： $\sum (au_n + bv_n) = a \sum u_n + b \sum v_n$ （两者都收敛时）。
- 收敛级数加括号仍收敛且和不变（反之不然：加括号收敛不能推出原级数收敛）。
- 必要条件： $\sum u_n$ 收敛 $\Rightarrow u_n \rightarrow 0$ 。逆不真（调和级数即反例）。

二、正项级数的判别法

基本定理

正项级数收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和数列有界。

比较判别法

① 一般形式： $0 \leq u_n \leq v_n$ ——「大收 $\Rightarrow$ 小收，小散 $\Rightarrow$ 大散」；

② 极限形式： $\lim \frac{u_n}{v_n} = l$ ： $0 < l < +\infty$ 时同敛散； $l = 0$ 时 v 收 $\Rightarrow u$ 收； $l = +\infty$ 时 v 散 $\Rightarrow u$ 散。

基准级数： $\sum \frac{1}{n^p}$ （ p 级数： $p > 1$ 收敛， $p \leq 1$ 发散）、几何级数、 $\sum \frac{1}{n \ln^p n}$ 。

比值判别法（达朗贝尔）

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} : \quad \rho < 1 \text{ 收敛}; \quad \rho > 1 \text{ (含 } +\infty) \text{ 发散}$$

$\rho = 1$ 时失效——改用其他判别法

适用：含 $n!$ 、连乘结构。

根值判别法（柯西）

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} : \quad \rho < 1 \text{ 收敛}; \quad \rho > 1 \text{ 发散}; \quad \rho = 1 \text{ 失效}$$

适用：含 n 次幂的结构（如 $(\frac{n}{2n+1})^n$ ）。

选择口诀：见阶乘用比值，见 n 次幂用根值，通项有「可比对手」用比较（极限形式最常用），都不好积分判别法（了解）。

三、交错级数与绝对收敛

莱布尼茨判别法（交错级数）

交错级数 $\sum (-1)^{n-1} u_n$ ($u_n > 0$) 若满足：① u_n 单调不增；② $\lim u_n = 0$ ，则级数收敛，且余项估计 $|r_n| \leq u_{n+1}$ 。

绝对收敛与条件收敛

- 若 $\sum |u_n|$ 收敛，称 $\sum u_n$ 绝对收敛（绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛）；
- 若 $\sum u_n$ 收敛但 $\sum |u_n|$ 发散，称条件收敛（如 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ ）；
- 绝对收敛级数可任意重排，和不变；条件收敛级数不可随意重排。

判定流程

先对 $\sum |u_n|$ （正项级数）用判别法：收敛 $\Rightarrow$ 绝对收敛（完毕）；发散 $\Rightarrow$ 再看原级数是否交错级数用莱布尼茨；是 $\Rightarrow$ 条件收敛；否 $\Rightarrow$ 改用其他方法继续判定（部分和、级数性质或其他判别法），不能直接判发散。

四、幂级数

阿贝尔定理与收敛半径

若幂级数 $\sum a_n x^n$ 在 $x_0 \neq 0$ 处收敛，则对一切 $|x| < |x_0|$ 绝对收敛；若在 x_1 处发散，则对一切 $|x| > |x_1|$ 发散。
 $\Rightarrow$ 存在收敛半径 R ： $(-R, R)$ 内绝对收敛， $|x| > R$ 发散，端点 $x = \pm R$ 单独讨论。

求收敛半径

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \Rightarrow R = \frac{1}{\rho}$$

或
$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \quad (\text{设极限存在；否则用上极限})$$

($\rho = 0 \Rightarrow R = +\infty$ ； $\rho = +\infty \Rightarrow R = 0$ 。) 缺项级数（如只含 x^{2n} ）不能直接用公式，应令 $t = x^2$ 换元或直接按定义判敛散。

幂级数的运算性质（收敛区间内）

和函数连续；可逐项求导、逐项积分（区间内任意次），且收敛半径不变（端点敛散性可能改变）。
和函数求法：逐项求导/积分把系数「拉平」，凑成几何级数或已知展开式。

幂级数求和三步：① 观察系数（差比、阶乘、可分拆）；② 先积分或先求导凑标准形；③ 求和后「回代」还原（求导的用积分还原、积分的用求导还原）。

五、函数展开成幂级数

常用展开式（必背）	
$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \ (x < 1)$	$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \ (-\infty < x < +\infty)$
$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \ (-1 < x \leq 1)$	$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$
$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \ (x \leq 1)$	$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \ (x < 1)$

间接展开法（考试主流）

利用已知展开式通过：① 变量代换（如 e^{x^2} 把 $x \rightarrow x^2$ ）；② 逐项求导（如 $\frac{1}{(1-x)^2} = (\frac{1}{1-x})'$ ）；③ 逐项积分（如 $\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t}$ ）；④ 四则组合（拆项后分别展开）——得到新函数的展开式，注意同步换算收敛域。

泰勒级数与麦克劳林级数

$f(x) = \sum \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ （麦克劳林）；一般点： $\sum \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ 。函数能展开成幂级数的条件：余项 $R_n(x) \rightarrow 0$ 。
考题常用：先写出「目标形式的已知展开」，再匹配系数（如求 $f^{(n)}(0)$ 或某点高阶导数值）。

六、傅里叶级数

狄利克雷收敛定理

设 f 以 2π 为周期（或只定义在 $[-\pi, \pi]$ ），在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点、且至多有限个极值点，则其傅里叶级数处处收敛，且

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

在连续点收敛于 $f(x)$ ；在间断点收敛于 $\frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}$ （端点同理）。

系数公式（周期 2π ）

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \ (n = 0, 1, 2, \dots)$$
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \ (n = 1, 2, \dots)$$

奇偶性与延拓

奇函数 $\Rightarrow a_n = 0$ ，只剩正弦级数；偶函数 $\Rightarrow b_n = 0$ ，只剩余弦级数。
任意 $[0, \pi]$ （或 $[0, l]$ ）上的函数：奇延拓得正弦级数、偶延拓得余弦级数——按题目要求选。

一般周期 $2l$

把 nx 换成 $\frac{n\pi x}{l}$, 系数中的 $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi}$ 换成 $\frac{1}{l} \int_{-l}^l$ 。

经典结论（可直接引用验算）： $x \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$ ($x \in (-\pi, \pi)$)；代 $x = \frac{\pi}{2}$ 可得 $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}$ 。

七、速查与易错

级数判定总流程

- ① 常数项级数：先看 $u_n \rightarrow 0$ 是否成立（不成立直接发散）→ 正项？比较/比值/根值 → 交错？莱布尼茨 → 判断绝对/条件收敛。
- ② 幂级数：求收敛半径 → 端点单独讨论 → 求和函数（逐项求导/积分）。
- ③ 傅里叶：判奇偶/选延拓 → 算系数 → 写级数并说明收敛点（间断点取平均）。

易错清单

1. 把 $u_n \rightarrow 0$ 当充分条件（错）；调和级数是标准反例。
2. 比值/根值法 $\rho = 1$ 时仍下结论（应改用它法）。
3. 莱布尼茨忘验证 u_n 单调不增；只验证 $u_n \rightarrow 0$ 不够。
4. 绝对收敛与条件收敛判断顺序颠倒；条件收敛级数随意重排（错）。
5. 缺项幂级数硬套 $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 公式（应先换元或按定义）。
6. 收敛域端点忘记单独讨论。
7. 逐项求导/逐项积分后忘记端点敛散性可能改变。
8. 傅里叶系数常数因子（ $\frac{1}{\pi}$ 或 $\frac{1}{l}$ ）写错；把 $\frac{a_0}{2}$ 误写成 a_0 。
9. 间断点处收敛值忘记取左右极限平均值（考题高频陷阱）。
10. 反问题：由「级数收敛」推参数时，忘记讨论端点。

八、技巧库（做题时能想到的全在这里）

8.1 抽象级数题三招

- ① 与 p 级数/几何级数比阶（抓大头定 p ）；② 利用「收敛 $\Rightarrow u_n \rightarrow 0$ 」及其量化形式做反证；③ 注意方向陷阱： $\sum u_n$ 收敛 推不出 $\sum u_n^2$ 收敛（反例 $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ ），也推不出 u_n 单调等。

8.2 比较判别法找「对手」

通项主部（抓大头）： $\frac{n+1}{n^3+2n} \sim \frac{1}{n^2}$ ($p=2$ 收敛)； $\frac{2^n}{n!}$ 用比值； $\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$ 用根值。先定型、再选工具，能省大量时间。

8.3 幂级数求和五招与常用结果

- ① 逐项求导凑 $\frac{1}{1-x}$ ： $\sum nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$ ；② 逐项积分凑 $\ln$ ： $\sum \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$ ；③ 拆项（裂项）分别求和；④ 解微分方程（和函数 $S(x)$ 满足的方程）；⑤ 与已知展开式比对。
- 常用： $\sum \frac{x^n}{n!} = e^x$ ； $\sum (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan x$ 。

8.4 中心不在原点的幂级数

$\sum a_n(x-x_0)^n$ 视为关于 $t = x - x_0$ 的级数, 求出 t 的收敛区间后平移到 x ——端点照旧单独验证。

8.5 傅里叶级数三类题

- ① 求展开式: 判奇偶 (或按题作奇/偶延拓) $\rightarrow$ 套系数公式 $\rightarrow$ 注意收敛点说明。
- ② 求数项级数的和: 把特殊 x 代入展开式 (如 $x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi$), 由已知和反解目标级数。
- ③ 由展开式反求参数/积分: 比对系数或对展开式两边积分。

可利用的经典展开

$$x \sim 2 \sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \quad (|x| < \pi) \Rightarrow \text{代 } x = \frac{\pi}{2} \text{ 得 } \frac{\pi}{4} = \sum \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1};$$
$$x^2 \sim \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx \Rightarrow \text{代 } x = \pi \text{ 得 } \sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

8.6 收敛性证明题思路

数列型: 部分和单调有界; 通项放缩比较 (把通项放大成已收敛级数项); 交错型找莱布尼茨; 参数题逐个讨论。

函数项级数 (了解): 使 $\sum u_n(x)$ 收敛的全体 x 构成收敛域, 其和是 x 的函数 $S(x)$; 幂级数是其最重要的特例。

应试补遗 (考场直接用)

- ① $(1+x)^\alpha$ 收敛域 $|x| < 1$ (端点由 α 定); $\sum \frac{1}{n \ln^p n}$: $p > 1$ 收敛、 $p \leq 1$ 发散。
- ② 半区间傅里叶: $[0, l]$ 上 $a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f \cos \frac{n\pi x}{l} dx$ 、 $b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f \sin \frac{n\pi x}{l} dx$ ($[0, \pi]$ 换 $2/\pi$)。
- ③ Abel 第二定理: 幂级数在端点收敛 $\Rightarrow$ 和函数在该端点单侧连续 (如 $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$)。
- ④ 必背和: $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 、 $\sum \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$ 、 $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$ 、 $\sum \frac{1}{n!} = e - 1$ 。
- ⑤ 柯西-施瓦茨放缩: $\sum u_n^2$ 收敛 $\Rightarrow \sum \frac{u_n}{n}$ 收敛 (因 $|u_n/n| \leq (u_n^2 + 1/n^2)/2$)。
- ⑥ 求和收尾: 逐项积分求出 $S(x)$ 后必须用 $S(0)$ 定常数, 漏常数是丢分重灾区。

第 13 章 行列式

本章速览：一 定义与逆序数 · 二 行列式的性质 · 三 按行展开与代数余子式 · 四 计算方法 · 五 克莱姆法则 · 六 抽象行列式 · 七 速查与易错 · 八 技巧库（全）

一、行列式的定义与逆序数

二阶、三阶行列式

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ ；三阶用对角线法则（沙路法）——仅限二、三阶使用。

逆序数

排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 的逆序数 τ ：每个元素前面比它大的数字个数之和。

例： $\tau(3412) = 4$ （3 前无、4 前无、1 前有 3、4 共 2 个、2 前有 3、4 共 2 个 $\Rightarrow 2+2=4$ ）。

n 阶行列式定义

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} \end{aligned}$$

共有 $n!$ 项，每项取自不同行不同列的乘积，符号由列标排列的逆序数决定。

两个常用特殊值

上（下）三角行列式 = 主对角线元素之积；副对角线型 $= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1}$ （如二阶 $a_{21} a_{12}$ 前带负号）。

二、行列式的性质

六条性质（计算的地基）

1. 转置不变： $|A^T| = |A|$ ——行与列地位对称（对行成立的对列也成立）。
2. 互换两行（列）变号；两行相同 $\Rightarrow D = 0$ 。
3. 某行有公因子可提出： $\begin{vmatrix} ka & kb \\ c & d \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ 。
4. 分拆性：某行是两组数之和 $\Rightarrow$ 拆成两个行列式之和。
5. 倍加不变：把某行的 k 倍加到另一行， D 不变（化三角的主力）。
6. 两行成比例（或有一行全零） $\Rightarrow D = 0$ 。

三、按行（列）展开与代数余子式

余子式与代数余子式

M_{ij} : 划去 a_{ij} 所在第 i 行、第 j 列后剩下的 $n - 1$ 阶行列式（余子式）；
 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ （代数余子式）——符号棋盘格：(1,1) 为正，正负相间。

展开定理

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (\text{按第 } i \text{ 行展开})$$

按列展开同理。

异乘变零定理： $\sum_{k=1}^n a_{ik}A_{jk} = 0 \ (i \neq j)$ ——「用别行的元素配本行的代数余子式」结果为 0。

降阶策略

先用倍加运算把某行（列）化成只剩一个非零元，再按该行展开——一步降一阶。这是「降阶法」的标准动作。

四、行列式的计算方法

① 化三角形法（首选）

用倍加运算把行列式化为上（下）三角，再取对角线乘积；尽量避免换行（换行要记一次负号）；提取公因子时用「行提」不要用「整体除」。

② 降阶法

制造某行只有一个非零项后按行展开；多层嵌套时逐层降。

③ 递推法（ n 阶结构）

按行展开得到 D_n 与 D_{n-1}, D_{n-2} 的关系（如三对角型 $D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$ ），解递推求通项；形如 $D_n = aD_{n-1} + b^n$ 可构造等比。

④ 范德蒙德行列式

$$\begin{aligned} V &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \\ &= \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) \end{aligned}$$

（大减小、按 $i > j$ 排列；自变量互异时 $V \neq 0$ 。）

⑤ 分块行列式

$$\begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|; \quad \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|$$

(A 为 m 阶、 B 为 n 阶方阵。)

⑥ 特殊结构结论

奇数阶反对称行列式 $D = 0$ (因 $D = |A^T| = |-A| = (-1)^n D = -D$) ; 爪型/箭型行列式先用倍加消去「爪」再化三角。

五、克莱姆法则

定理

对 n 元线性方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$, 若系数行列式 $D = |A| \neq 0$, 则方程组有唯一解:

$$x_j = \frac{D_j}{D} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

其中 D_j 是把 D 的第 j 列换成常数项列 $\vec{b}$ 所得的行列式。

推论 (齐次方程组)

齐次方程组 $A\vec{x} = \vec{0}$ 有非零解 $\Leftrightarrow |A| = 0$; 只有零解 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ 。

(这是第 15、16 章「秩与解的结构」的伏笔。)

与后续知识串联: $|A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ 可逆 $\Leftrightarrow$ 列向量组线性无关 $\Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow$ 齐次只有零解。

六、抽象行列式计算 (公式汇总)

公式	条件/说明
$ A^T = A $	转置不变
$ kA = k^n A $	n 阶方阵、每个元素都变 k 倍
$ AB = A B $	(A, B 同阶方阵)
$ A^{-1} = A ^{-1}$	A 可逆
$ A^* = A ^{n-1}$	伴随矩阵 ($n \geq 2$)
$ A = \prod \lambda_i$	特征值之积 (第 17 章)
$\begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = A B $	分块三角

抽象题套路: 把待求行列式用上述公式「翻译」成已知量; 遇 $|A+B|$ 、 $|A^*+E|$ 之类先把矩阵化简或提公因子。

七、速查与易错

易错清单

1. 换行忘记录负号（化三角应尽量只做倍加）。
2. 把行列式与矩阵的性质混淆：行列式是数，「把某行提出 k 」矩阵不允许、行列式允许。
3. $|kA| = k^n|A|$ 错记成 $k|A|$ 。
4. $|A+B| \neq |A|+|B|$ （没有加法公式）； $|AB| = |A||B|$ 不可推广到加法。
5. 克莱姆法则条件 $|A| \neq 0$ 被忽略；齐次方程组问题应改看 $|A| = 0$ 。
6. 代数余子式符号漏 $(-1)^{i+j}$ 。
7. 范德蒙德写成 $|x_j - x_i|$ 或漏「大减小」的顺序。
8. 分块公式的方向与阶数符号 $(-1)^{mn}$ 记错。
9. 递推题忘记初值 (D_1, D_2) 或递推整理出错。

八、技巧库（做题时能想到的全在这里）

8.1 行列式计算总流程

先观察结构再动手：

- ① 数字行列式、某行有多个 0？→ 直接展开/降阶；
- ② 元素规律整齐（行和相等、对角占优）？→ 化三角（把各行加到第一行等技巧）；
- ③ 爪型/箭型？→ 消爪后化三角；
- ④ n 阶递推结构（三对角）？→ 递推法；
- ⑤ 含变元 x 的行列式方程？→ 展开成多项式求根；
- ⑥ 抽象矩阵？→ 六、公式表翻译。

8.2 加边法（升阶法）

形如「主对角线为 $a_i + b$ 、其余元素全为 b 」的行列式 $\begin{vmatrix} a_1 + b & b & \cdots \\ \vdots & & \end{vmatrix}$ （型），通过升一阶加边：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots \\ 0 & a_1 + b & b & \cdots \\ 0 & b & a_2 + b & \cdots \\ \vdots & & & \end{vmatrix}$$

先用第一行消去各行的 b 得「爪型」，再用第一列把首行清空，化为三角（结果为 $\prod a_i + b \sum_i \prod_{j \neq i} a_j$ ）——「升阶降计算」的典型。

8.3 递推法模板

- ① 按首行（列）展开得 $D_n = pD_{n-1} - qD_{n-2}$ 型；② 写特征方程 $x^2 - px + q = 0$ ；③ 按根的情形写通项 $D_n = C_1x_1^n + C_2x_2^n$ （重根则 $(C_1 + C_2n)x^n$ ）；④ 用 D_1, D_2 定常数。

提示：结果一般也要化简成闭合形式。

8.4 拆分法（行列式加法性）

某行元素 = 两组数之和 $\Rightarrow$ 拆成两个行列式，其中一个常为零或好算；配合「第一行拆」处理含参和式行列式。

8.5 抽象行列式三招

- ① 公式翻译： $|kA|, |A^{-1}|, |A^*|, |AB|$ 逐步化到已知；
- ② 特征值法： $|A| = \prod \lambda_i$ ，若已知 A 的特征值立刻出答案（第 17 章联动—— A^* 、 A^{-1} 、 $A + kE$ 的特征值都可推）；
- ③ 构造提因子： $|A^* + E| = |A| |?|$ 型，用 $A^* = |A|A^{-1}$ 或 $A^*A = |A|E$ 化简。

8.6 克莱姆法则应用题型

- ① 求参数使齐次方程组有非零解：令 $|A| = 0$ 求参数；② 判断唯一解条件： $|A| \neq 0$ ；③ 反问题：已知解求参数（代回方程）。

8.7 范德蒙德的识别与凑形

出现「 $1, x, x^2, \dots$ 」的整行（列）立即想范德蒙德；不齐时通过提公因子、转置凑成标准形；互异数个数 = 阶数。

8.8 自查习惯

算出结果后：① 用 $n = 2, 3$ 的小特例验证（把通项公式代小数字）；② 用性质反查（若某行全零结果应为 0）；③ 检查符号（尤其是换行次数与副对角型）。

应试补遗（考场直接用）

- ① 全 b 矩阵秒杀：主对角为 a 、其余为 b 的 n 阶矩阵， $|A| = [a + (n - 1)b](a - b)^{n-1}$ 。
- ② 行和相等技巧：各行和为 k 时，把第 $2 \dots n$ 列加到第 1 列提出 k ，降为 $n - 1$ 阶；且 k 是特征值。
- ③ $|A^T A| = |A|^2$ 。
- ④ 行列式引理： $|E + \alpha\beta^T| = 1 + \beta^T\alpha$ ； $|A + \alpha\beta^T| = |A|(1 + \beta^T A^{-1}\alpha)$ （ A 可逆）。
- ⑤ Schur 公式： $\begin{vmatrix} A & C \\ D & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B - DA^{-1}C|$ （ A 可逆）。
- ⑥ 含 x 的行列式方程：先提公因子（常见 $(x - a)$ ）再展开求根。

第 14 章 矩阵及其运算

本章速览：一 概念与特殊矩阵（含对称/反对称） · 二 矩阵运算 · 三 逆矩阵 · 四 伴随矩阵 · 五 分块矩阵 · 六 速查与易错 · 七 技巧库（全）

一、矩阵的概念与特殊矩阵

概念

$m \times n$ 个数排成的数表称为矩阵；行数 = 列数时称方阵；两矩阵相等 $\Leftrightarrow$ 同型且对应元素全相等。
行矩阵、列矩阵、零矩阵 O 、单位矩阵 E 、对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 、数量矩阵 kE 、上（下）三角矩阵。

对称与反对称

对称矩阵： $A^T = A$ ；反对称矩阵： $A^T = -A$ （主对角线元素全为 0）。

任意方阵可唯一分解： $A = \underbrace{\frac{A+A^T}{2}}_{\text{对称}} + \underbrace{\frac{A-A^T}{2}}_{\text{反对称}}$ 。

注意：奇数阶反对称矩阵的行列式为 0（第 13 章结论，选择题高频）。

二、矩阵运算

加法与数乘

同型矩阵对应元素相加；数乘 λA 给每个元素乘 λ 。满足交换律、结合律、分配律（八条运算律）。

乘法（重头戏）

$A_{m \times s} B_{s \times n} = C_{m \times n}$ ，其中 $c_{ij} = \sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj}$ （左行乘右列）。

运算律： $(AB)C = A(BC)$ ， $A(B+C) = AB+AC$ ， $(A+B)C = AC+BC$ ，

$k(AB) = (kA)B = A(kB)$ 。

三个「不」：

① $AB \neq BA$ （乘法不交换；数量矩阵 kE 例外——与任何同阶方阵可交换）；

② $AB = O$ 推不出 $A = O$ 或 $B = O$ ；

③ $AB = AC$ 且 $A \neq O$ 推不出 $B = C$ （消去律不成立，除非 A 可逆）。

由此： $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$ （除非 $AB = BA$ ）。

转置与方阵行列式

$(A^T)^T = A$ ； $(A+B)^T = A^T + B^T$ ； $(kA)^T = kA^T$ ； $(AB)^T = B^T A^T$ （顺序反过来）。

方阵行列式： $|AB| = |A||B|$ ； $|A^T| = |A|$ ； $|kA| = k^n |A|$ 。

三、逆矩阵

定义与可逆条件

对 n 阶方阵 A ，若存在 B 使 $AB = BA = E$ ，则 A 可逆， $B = A^{-1}$ （逆矩阵唯一）。
可逆判定： A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow r(A) = n$ （满秩） $\Leftrightarrow$ 特征值全非零（第 17 章）。

运算性质

$(A^{-1})^{-1} = A$ ； $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ （顺序反，可推广到多个）； $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ ；
 $(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}$ ($k \neq 0$)； $|A^{-1}| = |A|^{-1}$ 。

求逆两条主线

- ① 伴随矩阵法： $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$ （二阶、三阶手算方便）；
- ② 初等行变换法： $[A | E] \xrightarrow{\text{行变换}} [E | A^{-1}]$ （见第 15 章）。
- ③ 抽象矩阵：由矩阵方程凑出 $X \cdot A = E$ 的形式。
例： $A^2 - A - 2E = O \Rightarrow A(A - E) = 2E \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2}(A - E)$ 。

矩阵方程（ A 可逆时）

$AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$ ； $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$ ； $AXB = C \Rightarrow X = A^{-1}CB^{-1}$ 。
注意左乘、右乘的位置：左乘清左、右乘清右。

四、伴随矩阵

定义

$A^* = (A_{ji})_{n \times n}$ ——由代数余子式 A_{ij} 构成的矩阵再转置（行列式 $|A|$ 的「余子式矩阵的转置」）。
注意：元素是代数余子式（带 $(-1)^{i+j}$ 符号），且要转置——两个易错点。

核心公式与性质

- $AA^* = A^*A = |A|E$ （万能式）；
- $|A^*| = |A|^{n-1}$ （别记成 $|A|^n$ ）；
- A 可逆时 $A^* = |A|A^{-1}$ ，且 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{A}{|A|}$ ；
- $(kA)^* = k^{n-1}A^*$ ； $(A^T)^* = (A^*)^T$ ； $(AB)^* = B^*A^*$ （顺序反）；
- $r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n - 1 \text{（选择题高频结论）} \\ 0, & r(A) < n - 1 \end{cases}$

五、分块矩阵

分块运算

把大矩阵划成若干小块，按「块」当作元素进行加、减、乘（乘法要求块的维数匹配）；

转置：分块矩阵转置时块整体也要转置： $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{pmatrix}$ 。

分块对角矩阵（准对角矩阵）

$M = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 的幂、行列式、逆都各块独立：

$$M^k = \begin{pmatrix} A^k & O \\ O & B^k \end{pmatrix}, \quad |M| = |A||B|$$

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$$

副对角型： $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$ （注意位置互换）。

分块行列式（第 13 章联动）

$$\begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|; \quad \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|$$

三角分块直接乘；带 C 的「反类型」需变形或按行展开。

六、速查与易错

易错清单

- 1. 矩阵乘法不交换：写 $(A + B)^2$ 、 AB 与 BA 时不能互换。
- 2. $AB = O \nRightarrow A = O$ 或 $B = O$ ； $AB = AC \nRightarrow B = C$ （消去律需 A 可逆）。
- 3. $(AB)^T = B^T A^T$ 、 $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ 顺序写反。
- 4. $|kA| = k^n |A|$ （不是 $k|A|$ ）； $|A + B| \neq |A| + |B|$ 。
- 5. 伴随矩阵两坑：元素是代数余子式（带符号）且要转置。
- 6. $|A^*| = |A|^{n-1}$ 与 $r(A^*)$ 三档结论记不牢。
- 7. A 不可逆时写 $A^* = |A|A^{-1}$ （此式仅可逆时成立；通用式是 $AA^* = |A|E$ ）。
- 8. 分块求逆只对特定结构（准对角）直接用公式，否则先化成准对角或整体求逆。
- 9. 抽象题中不能「除以矩阵」——只能乘逆矩阵。
- 10. 矩阵等式 $AX = B$ 求解时左乘右乘搞混（顺序反了全错）。

七、技巧库（做题时能想到的全在这里）

7.1 乘法速算与结构观察

- ① 行乘列逐项算；② 观察零块、对角块跳过大段计算；③ $(AB)_{ij} = A$ 的第 i 行 $\cdot B$ 的第 j 列；先看零行、零列与分块结构再计算；④ 计算 AB 时可先算 B 每列被 A 作用（用于验证）。

7.2 幂运算三招

- ① 找规律/归纳：算 A^2, A^3 观察（对角阵、三角阵直接幂）；
② 拆分二项式：若 $A = kE + N$ 且 N 幂零（ $N^2 = O$ ），用二项式展开；
③ 秩 1 矩阵公式： $A = \alpha\beta^T$ （ α, β 为列向量） $\Rightarrow A^k = (\beta^T\alpha)^{k-1}A$ （ $\beta^T\alpha$ 就是迹）。

7.3 抽象矩阵求逆模板

目标：从关系式凑出「（含 A 的式子） $\times A =$ 常数 E 」。

例： $A^2 - 3A + 2E = O \Rightarrow A(A - 3E) = -2E \Rightarrow A^{-1} = -\frac{1}{2}(A - 3E)$ ；

求 $A + kE$ 的逆：用多项式除法把式子凑成 $(A + kE)X = cE$ 。

7.4 伴随矩阵题型清单

- ① 已知 A 求 A^* （小阶直接算）；② $|A^*|, r(A^*)$ ；③ A^* 与 $A^{-1}, |A|$ 互化；④ $(A + B)^*$ 无公式——勿乱套；⑤ 结合特征值： A^* 的特征值 $= |A|/\lambda_i$ （第 17 章）。

7.5 分块矩阵的使用时机

矩阵有大量零块、或结构明显（上三角+右下角块）时：分块后求逆、求行列式、求幂都大幅简化；准对角矩阵的题一律分块处理。

7.6 两个经典恒等式（可逆性互推）

$$|E - AB| = |E - BA|, \quad E - AB \text{ 可逆} \iff E - BA \text{ 可逆}$$

（证明思路： $(E - AB)A = A(E - BA)$ 之类恒等变形。）选择/证明题常考。

7.7 矩阵方程求解模板

- ① 化简方程（移项、提公因子）；② 判断系数矩阵是否可逆；③ 可逆时左/右乘逆矩阵（注意方向）；
④ 不可逆时转第 15 章（初等变换或解线性方程组思路）。

7.8 自查习惯

- ① 用特殊矩阵（对角、二阶）验证抽象结论；② 检查「顺序」类公式（转置/逆/伴随）是否反了；③ 行列式与矩阵性质互换自测（哪个允许提公因子）。

应试补遗（考场直接用）

- ① 与任意同阶方阵可交换 $\Leftrightarrow A = kE$ 。
- ② 幂零： $A^k = O \Rightarrow |A| = 0$ 、 $(E - A)^{-1} = E + A + \cdots + A^{k-1}$ 。
- ③ $A^T A = O \Rightarrow A = O$ 。
- ④ 迹： $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ 、 $\text{tr}(A^T) = \text{tr}(A)$ 。
- ⑤ 幂等/对合： $A^2 = A \Rightarrow$ 特征值 0 或 1； $A^2 = E \Rightarrow A^{-1} = A$ （特征值 ± 1 ）。
- ⑥ 实反对称矩阵的秩必为偶数。

第 15 章 矩阵的初等变换与线性方程组

本章速览：一 初等变换与标准形 • 二 初等矩阵 • 三 矩阵的秩 • 四 线性方程组解的结构 • 五 综合应用 • 六 速查与易错 • 七 技巧库（全）

一、初等变换与等价标准形

三种初等行变换

1. 交换两行 ($r_i \leftrightarrow r_j$) ;
 2. 某行乘非零常数 k ($r_i \times k, k \neq 0$) ;
 3. 某行的 k 倍加到另一行 ($r_j + kr_i$) 。
- 列变换同理（解方程组时只能用行变换）。

行阶梯形与行最简形

行阶梯形：每个非零行的首非零元（主元）所在列的下方全为 0；

行最简形：在阶梯形基础上，主元全为 1，且主元所在列的其余元素全为 0。

任何矩阵经行变换可化为行最简形；再经列变换可化为等价标准形 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ ($r = r(A)$) 。

矩阵等价

同型矩阵 A, B 等价 $\Leftrightarrow$ 存在可逆 P, Q 使 $B = PAQ \Leftrightarrow r(A) = r(B)$ 。标准形是等价类的「身份证」。

二、初等矩阵

定义与三种类型

对单位矩阵 E 做一次初等变换得到的矩阵：

$E(i, j)$ （换行）、 $E(i(k))$ ($k \neq 0$ 数乘)、 $E(i, j(k))$ （倍加）。

核心定理：左行右列

用初等矩阵左乘 $A =$ 对 A 做相应的行变换；

用初等矩阵右乘 $A =$ 对 A 做相应的列变换。

可逆性与逆

初等矩阵都可逆，且逆矩阵是同类型初等矩阵：

$$\begin{aligned} E(i, j)^{-1} &= E(i, j), \\ E(i(k))^{-1} &= E(i(\frac{1}{k})), \quad E(i, j(k))^{-1} = E(i, j(-k)) \end{aligned}$$

方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 可表示为有限个初等矩阵的乘积。

三、矩阵的秩

定义与求法

$r(A)$ = A 中最高阶非零子式的阶数。
求法（主用）：初等行变换化为行阶梯形，非零行的行数即为秩（子式法只用于小矩阵或验证）。

性质全表

- 1. $0 \leq r(A) \leq \min(m,n)$ ；方阵满秩 $\Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0$ 。
- 2. $r(A^T) = r(A)$ 。
- 3. $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。
- 4. $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$ 。
- 5. 可逆矩阵 P, Q ： $r(PAQ) = r(A)$ （初等变换不改变秩）。
- 6. $k \neq 0$ ： $r(kA) = r(A)$ 。
- 7. $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$ 。
- 8. $r(A^T A) = r(A)$ （实矩阵常用）。
- 9. Sylvester 不等式：一般形式 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ （ A 为 $m \times n$ 、 B 为 $n \times p$ ）；重要推论：若 $AB = O$ ，则 $r(A) + r(B) \leq n$ 。
- 10. 若 $r(A) = n$ （列满秩），则 $r(AB) = r(B)$ （左乘列满秩保持秩）。

伴随矩阵的秩（与 14 章联动）

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n - 1 \\ 0, & r(A) < n - 1 \end{cases}$$

四、线性方程组解的结构

齐次方程组 $Ax=0$ （ n 个未知量）

- ① 只有零解 $\Leftrightarrow r(A) = n$ ；
- ② 有非零解 $\Leftrightarrow r(A) < n$ （等价于 $|A| = 0$ 当 A 方阵）；
- ③ 基础解系含 $n - r(A)$ 个线性无关的解向量，通解为它们的任意线性组合；
- ④ 解空间维数 = $n - r(A)$ （任意 $n - r$ 个线性无关解都可作基础解系）。

非齐次方程组 $Ax=b$ （增广矩阵 $\bar{A} = (A | b)$ ）

- ① 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A})$ ；
- ② 唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) = n$ ；
- ③ 无穷多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < n$ （此时通解含 $n - r$ 个自由参数）；
- ④ 无解 $\Leftrightarrow r(A) < r(\bar{A})$ （差的恰好 1，即 $r(\bar{A}) = r(A) + 1$ ）。

通解结构： $x = \eta^* + k_1\xi_1 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}$ （特解 + 齐次通解）。

求解标准流程

1. 写增广矩阵 $\bar{A} = (A | b)$;
2. 行变换化行最简形（解方程组只能行变换）；
3. 由主元位置判定秩与解的情况；
4. 主元变量用自由未知量表示；自由未知量依次取单位向量得基础解系；
5. 写出通解（并验证：代回原方程）。

解的性质（选择/证明常考）

- ① 非齐次两解之差是对应齐次方程的解；
- ② 非齐次的解 + 齐次的解 = 非齐次的解；
- ③ 若 η_1, η_2 都是 $Ax = b$ 的解，则 $\frac{\eta_1 + \eta_2}{2}$ 也是（当 $b \neq 0$ 时需要系数和为 1 的组合才是解）。

五、综合应用

用初等变换求逆矩阵

$$[A | E] \xrightarrow{\text{行变换}} [E | A^{-1}]$$

原理： A 可逆 $\Rightarrow A^{-1}$ 是初等矩阵之积，全过程等价于对 A 做一串行变换把它变成 E ，同样的变换作用在 E 上就得到 A^{-1} 。

求解矩阵方程 $AX=B$

若 A 可逆： $[A | B] \xrightarrow{\text{行变换}} [E | A^{-1}B]$ ——与求逆同一操作（把 B 当成多列目标）。

若 A 不可逆：逐列按线性方程组处理，或转解方程组的思路。

含参数方程组讨论模板

- ① 系数矩阵是方阵：先算 $|A|$ —— $|A| \neq 0 \Rightarrow$ 唯一解（克莱姆）； $|A| = 0 \Rightarrow$ 求出参数取值，逐个代回用初等变换判「无解 or 无穷多解」；
- ② 系数矩阵非方阵：直接对增广矩阵行变换，按参数分类讨论秩。

六、速查与易错

易错清单

- 1. 解线性方程组时使用列变换（错——列变换相当于换变量，只能用行变换）。
- 2. 无解判定写成 $r(A) < n$ （错）；应是 $r(A) < r(\bar{A})$ 。
- 3. 基础解系向量个数记错：是 $n - r(A)$ （ n 为未知量个数），不是 $m - r$ 。
- 4. 自由未知量随意取值（标准做法：依次取单位向量，得出的就是基础解系的标准构造）。
- 5. 行最简形没化到位：主元列其余元素没清零就回头读解（易出错解）。
- 6. 求逆矩阵 $[A | E]$ 过程用了列变换（只允许行变换）。
- 7. 初等矩阵方向记反：左乘行变换、右乘列变换。
- 8. Sylvester $[AB = O \Rightarrow r(A) + r(B) \leq n]$ 中的 n 是 A 的列数（= B 的行数），别用错。
- 9. 含参数方程组漏讨论 $|A| = 0$ 的各情形。
- 10. 秩用「非零行数」时没先化成阶梯形（行最简形可以直接数，未化阶梯则不行）。

七、技巧库（做题时能想到的全在这里）

7.1 秩的两种计算路径

- ① 行变换化阶梯（首选，通用）；② 子式法（小矩阵/验证用，找最高阶非零子式）。
- 技巧：元素含参数时先做「含参行」的倍加消元，把参数集中到最后一行再判。

7.2 $AB = 0$ 题型的两种打开方式

- ① 解空间视角： B 的每一列都是 $Ax = 0$ 的解 $\Rightarrow r(B) \leq n - r(A)$ （即 $r(A) + r(B) \leq n$ ）；
 - ② 秩视角：结合已知秩反推 $r(A), r(B)$ 的可能值。
- 典型题型：已知 A, B 的具体矩阵或秩信息，求参数/秩的范围。

7.3 由「解的信息」反求参数或秩

- ① 已知方程组解的情况（唯一/无穷/无解） $\Rightarrow$ 列秩关系式解参数；
- ② 已知基础解系数 $\Rightarrow n - r(A)$ 已知 $\Rightarrow r(A)$ 已知；
- ③ 已知某些向量是解 $\Rightarrow$ 代入方程验证/构造；
- ④ 已知解空间包含某向量组 $\Rightarrow$ 秩约束。

7.4 含参数方程组讨论模板（背下来）

方阵情形：算 $|A| \rightarrow |A| \neq 0$ 唯一解； $|A| = 0$ 求参数值 $\rightarrow$ 逐个代入增广矩阵化阶梯 $\rightarrow$ 判无解/无穷多解。

非方阵：直接化阶梯，按参数分区间讨论 $r(A)$ 与 $r(\bar{A})$ 。

7.5 求逆与矩阵方程的验算

求出 A^{-1} 后必须验算 $AA^{-1} = E$ （哪怕只验一两行）；矩阵方程 $AX = B$ 的解代回原方程验证。

7.6 公共解与同解（选学）

两方程组公共解：联立两个方程组再解；同解：互相代入验证（证明 A 的解全是 B 的解且反之）。

7.7 基础解系的标准构造

行最简形中主元变量为「被表示变量」，其余为自由未知量；令自由未知量依次取 $e_1, e_2, \dots$ （单位向量），解出主元变量，即得基础解系——写题规范、不易错。

7.8 抽象方程组证明题套路

① 用解的结构（特解 + 齐次通解）；② 用秩的夹逼（ r 上界下界）；③ 用「差为齐次解、组合系数和为 1 仍为解」等性质构造反例或证明。

应试补遗（考场直接用）

- ① 秩三相等：行秩 = 列秩 = 最高阶非零子式的阶数。
- ② 拼矩阵夹逼： $\max\{r(A), r(B)\} \leq r(A, B) \leq r(A) + r(B)$ 。
- ③ 列满秩 $\Rightarrow Ax = b$ 至多一解；行满秩 $\Rightarrow$ 任意 b 都有解。
- ④ 矩阵方程： $AX = B$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A | B)$ 。
- ⑤ 初等行变换保持列向量间的线性关系（求极大无关组、表示系数先化行最简形）。
- ⑥ 参数题收尾： $r(A) = r(\bar{A}) < n$ 时必须写出通解 $x = \eta^* + \sum k_i \xi_i$ ，只判“无穷多解”会丢步分。

第 16 章 向量组的线性相关性

本章速览：一 向量与线性组合 · 二 线性相关与线性无关 · 三 秩与极大无关组 · 四 重要定理与不等式 · 五 向量空间初步
· 六 速查与易错 · 七 技巧库（全）

一、n 维向量与线性组合

向量与线性运算

n 维向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ ；加法与数乘按分量进行。基本工具：把向量组排成矩阵。

线性表示

β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示 $\Leftrightarrow$ 存在 k_i 使 $\beta = k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m \Leftrightarrow$ 方程组 $[\alpha_1 \cdots \alpha_m]x = \beta$ 有解 $\Leftrightarrow$

$$r(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta)$$

（把「表示问题」变成「方程组/秩的问题」——本章一切结论的总开关。）

向量组等价

两个向量组能互相线性表示，称等价；等价 $\Rightarrow$ 秩相等；秩相等 + 一组可由另一组表示 $\Rightarrow$ 等价。

二、线性相关与线性无关

定义

向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ ：若存在不全为零的 $k_1, \dots, k_m$ 使

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m = 0$$

则称线性相关；若只有全零解，则称线性无关。

判定定理（核心）

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m \text{ 线性相关} \iff r(\alpha_1, \dots, \alpha_m) < m$$

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m \text{ 线性无关} \iff r(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = m \text{ (列满秩)}$$

（ m 是向量个数；等价说法：齐次方程组有非零解 $\Leftrightarrow$ 相关。）

又一等价刻画：线性相关 $\Leftrightarrow$ 至少有一个向量可由其余向量线性表示（线性无关 $\Leftrightarrow$ 任一向量都不能由其余表示）。

情形	结论
含零向量	必线性相关
两个向量成比例（共线）	线性相关
向量个数超过维数（ $m > n$ ）	必线性相关（ $n + 1$ 个 n 维向量必相关）
部分相关	整体相关（整体无关 $\Rightarrow$ 任何部分无关）
无关组添加一个向量后相关	新向量可由原组唯一线性表示

判定三件套

- ① 定义法：设 $k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$ ，推 k_i 是否只能全为 0；
- ② 秩法：矩阵行变换求秩与 m 比较（具体数字题首选）；
- ③ 结论法：套上表与既有定理（抽象题主力）。

三、向量组的秩与极大无关组

极大线性无关组

向量组的一个部分组，满足：① 本身线性无关；② 再添加组内任何向量都相关（等价于：组内每个向量都可由它线性表示）。

极大无关组不一定唯一，但向量个数唯一，这个个数就是向量组的秩。

求法（与矩阵联动）

- ① 把向量按列排成矩阵 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ ；② 对 A 作行变换化行阶梯/行最简形；③ 主元所在的列对应原矩阵中的列向量即为极大无关组；④ 若要写出「其余向量用极大无关组表示」的系数，继续化行最简形直接读系数（行变换不改变列向量之间的线性关系）。

向量组的秩与矩阵的秩

$r(\alpha_1, \dots, \alpha_m) =$ 以它们为列（或行）构成的矩阵的秩；矩阵的行秩 = 列秩 = 矩阵的秩。

四、重要定理与不等式

表示与秩的核心定理

- 组 I 可由组 II 线性表示 $\Rightarrow r(I) \leq r(II)$ （「被表示者秩不超」）。
- 向量组与其极大无关组等价；等价向量组秩相等。
- $r(I) = r(II)$ 且 I 可由 II 表示 $\Rightarrow$ 两组等价。
- 若 $r(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = t$ ，则其中任意 t 个线性无关的向量都可作为极大无关组。
- β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 表示 $\Leftrightarrow r(A) = r(A, \beta)$ （与一、中结论呼应）。

常用秩不等式（与 15 章合体）

$r(A + B) \leq r(A) + r(B)$ ； $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ ； $AB = O \Rightarrow r(A) + r(B) \leq n$ （ n 为 A 的列数）；

若 β 可由组 α 表示，则 $r(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 。

五、向量空间初步

向量空间与子空间

V 是 n 维向量的集合，对加法与数乘封闭 ($x, y \in V \Rightarrow x + y \in V; k \in \mathbb{R}, x \in V \Rightarrow kx \in V$)，称向量空间； V 的子集若自身也是向量空间则为子空间。
 $\mathbb{R}^n$ 是自然的 n 维向量空间；向量组张成的集合 $L(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \{k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m\}$ 是子空间。

基、维数与坐标

子空间的一组基 = 它的一个极大无关组；维数 = 秩。
若 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ 是基，则每个向量有唯一坐标表示 $x = x_1\varepsilon_1 + \dots + x_r\varepsilon_r$ ；过渡矩阵与坐标变换（选学，第 18 章展开）：两组基的过渡矩阵 P 可逆，坐标按 $x = Px'$ 变换； P 由 $(\beta_1 \cdots \beta_n) = (\alpha_1 \cdots \alpha_n)P$ 定义（列为 β_j 在旧基下的坐标）。

六、速查与易错

易错清单

- 1. 「部分无关 $\Rightarrow$ 整体无关」（错，反例： $(1, 0), (0, 1), (1, 1)$ 中任意两个无关，整体相关）。
- 2. 忘记「个数 $>$ 维数必相关」这条秒杀结论。
- 3. 用行变换求极大无关组时，把变换后矩阵的列当作答案（错——必须对应原矩阵的列）。
- 4. 把「秩相等」当「等价」的充分条件（错，需再加互相表示）。
- 5. 在相关组里谈「表示唯一」（错；只有无关组表示才唯一）。
- 6. 「相关」只说存在一个向量可由其余表示，不是每个都能（易说错）。
- 7. $r(\text{I}) \leq r(\text{II})$ 的方向弄反：被表示的组秩更小。
- 8. 抽象证明中用具体数字结论（如「零向量」），造成循环论证。

七、技巧库（做题时能想到的全在这里）

7.1 具体向量组判定模板

- ① 按列排矩阵；② 行变换化阶梯形；③ 数非零行（秩 r ）与向量个数 m 比较： $r < m$ 相关、 $r = m$ 无关；④ 含参数时先算 $|A|$ （方阵）或按参数分类讨论阶梯形。

7.2 抽象无关性证明模板

- ① 设 $k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m = 0$ ；② 用已知无关组「拆分/重组」：把式子整理成已知无关组的线性组合，由其无关性推出系数为零；③ 或写成矩阵形式 $AK = 0$ ：若 A 列满秩 ($r(A) = m$)，则 $K = 0$ 推出系数全零；④ 只需证 $k_i = 0$ 即可。

7.3 「添加向量」情境结论包

- $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 无关：
- ① 加上 β 后相关 $\Leftrightarrow \beta$ 可由原组表示（且表示唯一）；
 - ② 加上 β 后仍无关 $\Leftrightarrow \beta$ 不能由原组表示。

7.4 极大无关组 + 表示系数实操

化行最简形后：主元列 = 极大无关组；非主元列的「列内数字」就是该向量用极大无关组表示的系数（这是行变换不改变列线性关系的原因，务必理解）。

7.5 等价向量组的证明

① 互相线性表示（定义法）；② 秩相等 + 一组可由另一组表示；③ 都等价于同一个极大无关组（传递性）。

7.6 「方程组语言」翻译表

向量语言	方程组语言
β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 表示	$[\alpha_1 \cdots \alpha_m]x = \beta$ 有解
$\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性相关	$[\alpha_1 \cdots \alpha_m]x = 0$ 有非零解
组内秩为 r	系数矩阵秩为 r
表示系数唯一	方程组有唯一解（列满秩）

7.7 高频秒杀结论卡

① 含零向量/成比例/个数超维数 $\Rightarrow$ 相关；
② 无关组被表示唯一，相关组有「多余向量」；
③ 替换思想（Steinitz 替换）：若 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 可由 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 表示且 $r > s$ ，则 α 组线性相关——证「相关」的神器；
④ 秩的单调性：加向量秩不减、被表示秩不增。

应试补遗（考场直接用）
① 加长/缩短原则：线性无关组加长分量仍无关；线性相关组缩短分量仍相关（抽象判断题秒杀）。
② 矩阵写法： $(\beta_1 \cdots \beta_s) = (\alpha_1 \cdots \alpha_m)K \Rightarrow r(\beta) \leq \min\{r(\alpha), r(K)\}$ ； α 组无关且 K 列满秩 $\Rightarrow \beta$ 组无关。
③ 秩不等式： $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ ； $r(A, B) \leq r(A) + r(B)$ 。
④ 含参模板： β 可表示 $\Leftrightarrow r(A) = r(A, \beta)$ ；不可表示 $\Leftrightarrow r(A, \beta) = r(A) + 1$ 。

第 17 章 相似矩阵及二次型

本章速览：一 内积、正交与正交矩阵 · 二 特征值与特征向量 · 三 相似矩阵与可对角化 · 四 实对称矩阵的正交对角化 · 五 二次型 · 六 正定二次型 · 七 速查与易错 · 八 技巧库（全）

一、内积、正交与正交矩阵

内积与长度

$$(\alpha, \beta) = \alpha^T \beta = a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n$$

性质：对称、线性、正定（ $(\alpha, \alpha) \geq 0$ ，等号仅当 $\alpha = 0$ ）。

长度（范数） $\|\alpha\| = \sqrt{(\alpha, \alpha)}$ ；单位化 $\frac{\alpha}{\|\alpha\|}$ ；夹角 $\cos \theta = \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \|\beta\|}$ 。

正交与正交向量组

$(\alpha, \beta) = 0$ 称正交。正交向量组（非零且两两正交）必线性无关；正交向量组是「最省心的无关组」（检验无关只需点积）。

施密特正交化（Gram-Schmidt）

由线性无关组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 造正交组：

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \alpha_1, & \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 \\ \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 \\ &\quad - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2, \dots\end{aligned}$$

每步「减掉在已有 β 上的投影」；最后逐个单位化得标准正交组。

正交矩阵

$A^T A = E \Leftrightarrow A^{-1} = A^T \Leftrightarrow A$ 的列（行）向量组是标准正交基（此时必有 $|A| = \pm 1$ ，反之不成立）。

正交变换（ $x = Qy$, Q 正交）保持内积与长度不变（旋转/反射的代数刻画）。

二、特征值与特征向量

定义与求法

$A\alpha = \lambda\alpha$ （ $\alpha \neq 0$ ）—— λ 为特征值、 α 为对应的特征向量（必须非零）。

求法：① 解特征方程 $|A - \lambda E| = 0$ 得特征值；② 对每个 λ 解齐次方程组 $(A - \lambda E)x = 0$ ，其基础解系即特征向量（任意非零线性组合也是）。

性质全表

1. $\sum \lambda_i = \text{tr}(A)$ (主对角线之和); $\prod \lambda_i = |A|$ ——验算利器。
2. 不同特征值对应的特征向量线性无关。
3. k 重特征值最多有 k 个线性无关的特征向量 (几何重数 $\leq$ 代数重数)。
4. A 与 A^T 特征值相同。
5. $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda)$; 特征向量不变。特别地: $A^k \rightarrow \lambda^k$; $A^{-1} \rightarrow 1/\lambda$; $A^* \rightarrow |A|/\lambda$ (A 可逆)。

三、相似矩阵与可对角化

定义与相似不变量

存在可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = B$, 称 A 与 B 相似。

相似的必要条件 (相似不变量): 特征多项式与特征值相同、迹相同、行列式相同、秩相同、可逆性相同; 进一步: $A \sim B \Rightarrow A^k \sim B^k$, $f(A) \sim f(B)$ (任意多项式), 且可逆时 $A^{-1} \sim B^{-1}$ 。

可对角化的充要条件

A 可对角化 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量 $\Leftrightarrow$ 每个特征值的「几何重数 = 代数重数」, 即对每个 k 重特征值 λ :

$$n - r(A - \lambda E) = k$$

充分条件: ① n 个特征值互异 $\Rightarrow$ 可对角化; ② 实对称矩阵 $\Rightarrow$ 必可 (正交) 对角化。

对角化步骤

① 求全部特征值; ② 对每个特征值求基础解系 (特征向量); ③ 把 n 个线性无关特征向量按列拼成 P ; ④ $P^{-1}AP = \Lambda$, 对角元的顺序与 P 中列的顺序一一对应 (对应不上就全错)。

四、实对称矩阵的正交对角化

三大定理

- ① 实对称矩阵的特征值全是实数;
- ② 不同特征值对应的特征向量互相正交;
- ③ 实对称矩阵必可正交对角化: 存在正交矩阵 Q 使

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda$$

正交对角化步骤 (标准流程)

1. 求特征值 (解 $|A - \lambda E| = 0$);
2. 对每个特征值解 $(A - \lambda E)x = 0$ 得基础解系;
3. 只有同一特征值有多个向量时才做施密特正交化 (不同特征值之间已自动正交);
4. 把所有特征向量单位化;
5. 按列拼成 Q , 则 $Q^{-1}AQ = \Lambda$ (对角元与列对应)。

记忆：对称矩阵「天生正交」——重根要手动正交化，单根只需单位化；正交矩阵 $Q^T = Q^{-1}$ ，所以正交相似同时是合同。

五、二次型

定义与矩阵表示

n 元二次齐次多项式

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = x^T A x \quad (A^T = A)$$

二次型与实对称矩阵一一对应（对称矩阵 A 称为二次型矩阵）：写出矩阵时 a_{ii} 是 x_i^2 系数， $a_{ij} = \frac{1}{2} \times x_i x_j$ 的系数。

标准形、规范形与合同

经可逆线性变换 $x = Cy$ 后化得标准形（只含平方项） $f = d_1 y_1^2 + \dots + d_n y_n^2$ ；系数只取 $1, -1, 0$ 时称规范形。

合同： $A \simeq B \iff \exists$ 可逆 $C: B = C^T A C$ 。惯性定理：标准形中正系数个数 p （正惯性指数）、负系数个数 q （负惯性指数）由 A 唯一决定， $p + q = r(A)$ ；合同 $\Leftrightarrow$ 正负惯性指数相同。（二次型的秩： $r(f) = r(A) = p + q$ 。）

化标准形两法

① 正交变换法（ $Q^T = Q^{-1}$ ，先求特征值）： $f = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ （系数就是特征值；正交变换下合同与相似同时成立；配方/一般可逆变换只保惯性指数）；

② 配方法（拉格朗日）：按平方项逐个配；没有平方项的先用可逆变换制造平方项（如含 $x_1 x_2$ 时令 $x_1 = y_1 + y_2, x_2 = y_1 - y_2$ ）。

要求「正交变换」 $\rightarrow$ 只能特征值法；只要求化标准形 $\rightarrow$ 配方法一般更快。

六、正定二次型与正定矩阵

定义

实对称矩阵 A ：对任意 $x \neq 0$ 都有 $x^T A x > 0$ ，称 A 正定（记 $A \succ 0$ ），对应二次型为正定二次型。

正定判定的等价条件

1. 全部特征值 > 0 ；
2. 全部顺序主子式 > 0 （判断主力；注意是顺序主子式，不是所有子式）；
3. 正惯性指数 $p = n$ ；
4. 存在可逆 C 使 $A = C^T C$ （合同于 E ）；
5. A 与 E 合同。

必要条件与相关结论

正定 $\Rightarrow a_{ii} > 0 (i = 1, \dots, n)$ ；正定 $\Rightarrow |A| > 0$ ；

负定 $\Leftrightarrow -A$ 正定（特征值全 < 0 ；奇数阶顺序主子式全 < 0 、偶数阶全 > 0 ）；

半正定：特征值全 ≥ 0 （判定需所有主子式 ≥ 0 ，不是顺序主子式）。

常见考法

- ① 判断具体矩阵正定性（算顺序主子式）；② 含参数求「正定条件」（解不等式组）；③ 证明题：用 $A = C^T C$ 表示或特征值语言；④ 与最值联动（正定时二次函数有最小值）。

七、速查与易错

易错清单

- 1. 特征向量必须非零； λ 可以为 0（奇异矩阵）。
- 2. 特征多项式展开符号出错（先检查 $\lambda = 0$ 时是否等于 $|A|$ 来验算）。
- 3. 同一特征值取多个特征向量时，忘记检查它们线性无关。
- 4. 把「特征值相同」当相似的充分条件（错，还需可对角化等条件）。
- 5. $P^{-1}AP = \Lambda$ 中 P 的列序与对角元顺序不对应。
- 6. 施密特正交化用错了范围：不同特征值之间已正交，只需对重根内部做。
- 7. 正交化之后忘记单位化（正交矩阵要求列是单位向量）。
- 8. 合同、相似、等价三个概念混用：等价（秩同） $\supset$ 合同（惯性指数同）/ 相似（特征值同），正交变换同时是相似 + 合同。
- 9. 正定判定误用「所有主子式」（正定用顺序主子式即可；半正定才需要所有主子式）。
- 10. 二次型矩阵写错： $x_i x_j$ 的系数要除以 2 分到对称位置。
- 11. 配方法构造的变换不可逆（导致结论无效）。

八、技巧库（做题时能想到的全在这里）

8.1 特征值速算技巧

- ① 行和相等（每行和 = λ 之一）：把各行加到第一列提出因子；② 观察秩： $r(A) = r < n \Rightarrow 0$ 是特征值且至少 $n - r$ 重；③ 用 $\sum \lambda = \text{tr}(A)$ 、 $\prod \lambda = |A|$ 反推校验；④ 结构题用相似/合同/分块直接读特征值（对角、三角直接读）。

8.2 抽象矩阵特征值对应表

矩阵	特征值	特征向量
A	λ	α
kA	$k\lambda$	α
A^k	λ^k	α
A^{-1}	$1/\lambda$	α
A^*	$ A /\lambda$	α
$f(A)$	$f(\lambda)$	α
$P^{-1}AP$	λ	$P^{-1}\alpha$

8.3 可对角化判断流程（三步）

① 求特征值及重数；② 对每个重根算 $n - r(A - \lambda E)$ ，看是否等于重数；③ 全部相等 $\Rightarrow$ 可对角化（写出 P, Λ ）；任一不等 $\Rightarrow$ 不可对角化。

抽象题速判： n 个互异特征值 / 实对称 / 幂等矩阵（ $A^2 = A$ ）等都必可对角化。

8.4 实对称正交对角化模板

求 $\lambda \rightarrow$ 每个 λ 求基础解系 $\rightarrow$ 重根内部施密特正交化 $\rightarrow$ 全部单位化 $\rightarrow$ 拼 $Q \rightarrow Q^T A Q = \Lambda$ 。

验算： Q 的列两两内积为 0、模为 1； $|Q| = \pm 1$ 。

8.5 二次型化标准形选择表

题目要求	方法
正交变换	特征值法（必用）
可逆变换（不限正交）	配方法（快）
求规范形/惯性指数	特征值符号或配方直接数
求 f 的最值	特征值（在 $\ x\ = 1$ 上最值为 $\lambda_{\max}, \lambda_{\min}$ ）

8.6 正定判定流程

① 写出对称矩阵；② 算顺序主子式（含参数 $\rightarrow$ 不等式组）；③ 或用特征值/正惯性指数判定；④ 结论：正定或求参数范围；⑤ 应用：证明不等式（构造正定二次型）。

8.7 三角关系总结图（二次型 $\leftrightarrow$ 矩阵 $\leftrightarrow$ 特征值）

二次型 $f = x^T A x$ —— 正交变换 $\rightarrow$ 标准形（系数 = 特征值，惯性指数 = 特征值符号）；

实对称 A —— 正交相似 $\rightarrow$ 对角矩阵（ $Q^T A Q = \Lambda$ ）；

合同变换 $\rightarrow$ 标准形/规范形（保惯性指数，不保特征值）；

做题时先判断题目给的是「相似」还是「合同」语言，再选工具。

8.8 高频结论速记

① 正交向量组线性无关；② 不同特征值特征向量无关（对称时正交）；③ k 重根想可对角化，必须 $n - r(A - \lambda E) = k$ ；

④ 正定 $\Leftrightarrow$ 顺序主子式全正；⑤ A 正定 $\Leftrightarrow$ 存在可逆 C 使 $A = C^T C$ ；⑥ 正交矩阵 $|A| = \pm 1$ 且 $A^{-1} = A^T$ 。

应试补遗（考场直接用）

① 秩 1 矩阵 $A = \alpha \beta^T$ （ $\beta^T \alpha \neq 0$ ）的特征值为 $\text{tr}(A), 0, \dots, 0$ （秒杀）。

② $A^2 = A \Rightarrow$ 特征值 0 或 1 且必可对角化； $A^2 = O \Rightarrow$ 特征值全为 0。

③ $|kE + A| = \prod (k + \lambda_i)$ ；可对角化时 $r(A + kE) =$ 特征值中不等于 $-k$ 的个数（含重数）。

④ 同阶方阵 AB 与 BA 特征值相同（含重数）。

第 18 章 线性空间与线性变换（选学）

本章速览：一 线性空间的定义与性质 • 二 维数、基与坐标 • 三 基变换与坐标变换 • 四 线性变换及其矩阵表示 • 五 速查与易错 • 六 技巧库

一、线性空间的定义与性质

定义（八条公理）

设 V 是非空集合、 $\mathbb{F}$ 为数域，在 V 上定义加法与数乘，若对任意 $\alpha, \beta, \gamma \in V, k, l \in \mathbb{F}$ 满足：
加法交换律、结合律、存在零元素、存在负元素；数乘结合律、单位元 $1\alpha = \alpha$ 、两种分配律——则称 V 为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间。

典型例子（考点素材库）

① $\mathbb{R}^n$ (n 维向量空间)；② $M_{m \times n}$ (矩阵空间)；③ $P_n[x]$ (次数不超过 n 的多项式，含 0)；④ 连续函数空间 $C[a, b]$ ；⑤ 齐次线性方程组的解空间。

基本性质与子空间

零元素唯一、负元素唯一； $0\alpha = 0$ 、 $(-1)\alpha = -\alpha$ 、 $k0 = 0$ 。
子空间： $W \subseteq V$ 非空，对加法与数乘封闭（判定两点： $\alpha + \beta \in W$ 、 $k\alpha \in W$ 对任意元素/数成立）。

二、维数、基与坐标

定义

若 V 中存在 n 个线性无关的向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ，且 V 中任何向量都可由它们线性表示，称它们为 V 的一组基， n 为维数 ($\dim V = n$)。
每个向量在给定基下的表示系数唯一，称为坐标： $\alpha = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n$ ，坐标向量 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ 。

空间	一组自然基	维数
$\mathbb{R}^n$	$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ (单位坐标向量)	n
$M_{m \times n}$	E_{ij} (只有一个 1 的矩阵)	mn
$P_n[x]$	$1, x, x^2, \dots, x^n$	$n + 1$
$Ax = 0$ 的解空间	基础解系	$n - r(A)$

三、基变换与坐标变换

过渡矩阵

设旧基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 、新基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ ，且

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P$$

则 P 称为由旧基到新基的过渡矩阵 (P 可逆；它的第 j 列是 β_j 在旧基下的坐标)。

坐标变换公式

设向量 ξ 在旧基下坐标为 x 、新基下坐标为 x' ，则

$$x = Px' \quad (\text{旧坐标} = P \times \text{新坐标})$$

记忆：基「向前换」（旧 $\rightarrow$ 新乘 P ），坐标「向后换」（新 $\rightarrow$ 旧乘 P ，即 $x' = P^{-1}x$ ）——方向别记反。

四、线性变换及其矩阵表示

定义

变换 $T: V \rightarrow V$ 若满足 $T(\alpha + \beta) = T\alpha + T\beta$ 、 $T(k\alpha) = kT\alpha$ （保加法与数乘），称线性变换。

矩阵表示

在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下，若

$$T(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) A$$

则 A 称为 T 在该基下的矩阵（第 j 列 = $T\alpha_j$ 的坐标）。

不同基下：若新基 $(\beta) = (\alpha)P$ ， T 在新基下的矩阵为 B ，则

$$B = P^{-1}AP$$

——同一线性变换在不同基下的矩阵相似（这就是「相似」的几何本质）。

运算与核·像

① $(T_1 + T_2)$ 的矩阵为 $A_1 + A_2$ ； (kT) 为 kA ；复合 T_1T_2 的矩阵为 A_1A_2 （按复合顺序）；可逆变换 $\Leftrightarrow$ 矩阵可逆。

② 核 $\ker T = \{\alpha \mid T\alpha = 0\}$ 、像 $\text{Im } T = \{T\alpha\}$ 都是子空间，且

$$\dim \ker T + \dim \text{Im } T = \dim V$$

③ 特征值： $T\xi = \lambda\xi \Leftrightarrow$ 矩阵方程 $(A - \lambda E)x = 0$ ；特征值与基的选取无关。

五、速查与易错

易错清单

1. 过渡矩阵定义式写反：是 $(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P$ ， P 的列是新基向量的旧坐标。
2. 坐标变换方向记反：旧坐标 = $P \times$ 新坐标（ $x = Px'$ ）。
3. 把「子空间判定」简化成只看封闭性，忘了先验证非空（含零元素）。
4. 线性变换的矩阵依赖基——换个基矩阵变了（但相似），解题要说明所用基。
5. 复合顺序： T_1T_2 表示先 T_2 后 T_1 ，矩阵乘法顺序与之匹配。
6. 核与像的维数公式漏写或方向错： $\dim \ker + \dim \text{Im} = \dim V$ 。

六、技巧库

6.1 子空间判定模板

三句话：① 非空（含零元）；② 加法封闭；③ 数乘封闭。抽象空间里元素可能是矩阵/多项式，判法不变。

6.2 求过渡矩阵的基本功

把每个新基向量用旧基线性表示，解出的坐标按列拼成 P ；验证 P 可逆（新基是基必可逆）。

6.3 线性变换矩阵的求法

逐列做：算出 $T\alpha_j$ ，把它写成基向量组合，坐标作为第 j 列；全部列拼好即 A 。

6.4 抽象 ↔ 具体 的翻译表

抽象语言	坐标语言（取定基后）
线性无关/相关	坐标列向量组的无关/相关
基与维数	极大无关组与秩
线性变换	矩阵
换基	相似变换 $B = P^{-1}AP$
特征向量	$(A - \lambda E)x = 0$ 的非零解

应试补遗（考场直接用）

① 维数公式： $\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$ ；直和 $\Leftrightarrow$ 交为 $\{0\} \Leftrightarrow$ 分解唯一。

② 核与像： $\text{Im } T$ 的基取矩阵 A 的主元列； $\ker T$ 的基取 $Ax = 0$ 的基础解系； $Ax = b$ 有解 $\Leftrightarrow b \in \text{Im } T$ 。

③ $r(T) = \dim \text{Im } T = r(A)$ ； T 可逆 $\Leftrightarrow r(A) = n$ 。

④ 复习定位：数一大纲不含本章，优先级最低（选学）。

第 19 章 概率论的基本概念

本章速览：一 样本空间与事件运算 · 二 概率定义与性质 · 三 条件概率与乘法公式 · 四 全概率与贝叶斯 · 五 独立性 · 六 速查与易错 · 七 技巧库（全）

一、样本空间与随机事件

基本概念

随机试验：可重复、结果不止一个、试验前不知哪个结果出现。

样本空间 S （全集）、样本点 ω ；随机事件 $A \subseteq S$ ；基本事件（单个样本点）、必然事件 S 、不可能事件 $\emptyset$ 。

事件的关系与运算

包含 $A \subset B$ ；相等；

和 $A \cup B$ （至少一个发生）；积 AB （同时发生）；

差 $A - B = A\bar{B}$ （ A 发生而 B 不发生）；对立 $\bar{A} = S - A$ ；

互斥（互不相容）： $AB = \emptyset$ 。

运算律：交换、结合、分配 $A(B \cup C) = AB \cup AC$ ；德摩根律：

$$\overline{A \cup B} = \bar{A}\bar{B}, \quad \overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

（可推广到任意多个；概率题化简事件的第一工具。）

二、概率的定义与性质

概率的四种定义

① 统计定义：频率的稳定值；② 古典概型：样本点有限且等可能， $P(A) = \frac{A \text{ 包含的样本点数}}{\text{样本点总数}}$ ；③ 几

何概型： $P(A) = \frac{A \text{ 的测度}}{S \text{ 的测度}}$ （长度/面积/体积比）。

④ 公理化定义：非负性、规范性 $P(S) = 1$ 、可列可加性（互斥事件列）。

性质全表

1. $P(\emptyset) = 0$; 有限可加 (互斥时概率相加)。
2. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。
3. 减法公式: $P(A - B) = P(A) - P(AB)$; 若 $B \subset A$ 则 $P(A - B) = P(A) - P(B)$ 。
4. 加法公式: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$;
三事件:

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(AB) - P(AC) \\ &\quad - P(BC) + P(ABC) \end{aligned}$$

。

5. 单调性: $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$ 。
6. $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$ (一般不等式)。

三、条件概率与乘法公式

条件概率

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \quad (P(A) > 0)$$

含义: 在「已知 A 发生」的新样本空间里重新度量 B; 条件概率也满足三条公理, 故概率的一切性质对 $P(\cdot | A)$ 照用。

乘法公式

$$P(AB) = P(A) P(B | A) = P(B) P(A | B)$$

三事件推广: $P(ABC) = P(A) P(B | A) P(C | AB)$ (按「逐个发生」的顺序分解)。

四、全概率公式与贝叶斯公式

完备事件组 (划分)

$B_1, B_2, \dots, B_n$ 两两互斥且并集为 S (且 $P(B_i) > 0$), 称完备事件组——把「所有可能的原因/来源」分类。

全概率公式

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) P(A | B_i)$$

思想: 把 A 按原因 B_i 拆成互斥块求和 (「由因求果」)。

贝叶斯公式

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i) P(A | B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j) P(A | B_j)}$$

含义：已知「果 A」反推「因 B_i 」的概率（后验概率 = 先验 $\times$ 似然 $\div$ 全概率）；分母就是全概率，起归一化作用（「由果溯因」）。

五、独立性

两事件独立

$$P(AB) = P(A)P(B) \iff P(B | A) = P(B) \ (P(A) > 0)$$

含义：A 发生与否不影响 B 的概率。

性质：A、B 独立 $\Rightarrow$ 三对组合 $\bar{A}$ 与 B 、 A 与 $\bar{B}$ 、 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 都独立。

互斥与独立的区别（高频陷阱）

互斥：不能同时发生（ $AB = \emptyset$ ）；独立：一个发生不影响另一个概率。

两事件互斥且 $P(A) > 0, P(B) > 0 \Rightarrow$ 一定不独立（此时 $P(AB) = 0 \neq P(A)P(B)$ ）。

多个事件的独立性

三事件两两独立： $P(AB) = P(A)P(B)$ 、 $P(AC) = P(A)P(C)$ 、 $P(BC) = P(B)P(C)$ （3 个等式）；

三事件相互独立：两两独立 + $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ （共 4 个等式）。

两两独立 $\nRightarrow$ 相互独立（存在经典反例）；n 个事件相互独立要求「任意 k 个的积概率 = 概率之积」全部成立。

伯努利试验与二项概型

每次试验只有「成功/失败」两种结果、重复独立进行，称 n 重伯努利试验；恰好成功 k 次的概率：

$$P_n(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

这是第 20 章二项分布的来源。

六、速查与易错

易错清单

- 1. 互斥、对立、独立三个概念混用：对立必互斥；互斥（非零概率）必不独立；独立与互斥无关。
- 2. 加法公式丢 $-P(AB)$ ；三事件漏掉 $+P(ABC)$ 。
- 3. 减法公式写成 $P(A - B) = P(A) - P(B)$ （应为 $P(A) - P(AB)$ ）。
- 4. 条件概率方向写反（ $P(B | A)$ 与 $P(A | B)$ 完全不同）。
- 5. 全概率公式的完备事件组不互斥、不全面（漏原因）。
- 6. 贝叶斯公式分母忘写成全概率（漏归一化）。
- 7. 古典概型计数出错：样本点是否有序、放回与否、同物分组是否要除阶乘。
- 8. 「两两独立」当「相互独立」使用（三事件必须再验 $P(ABC)$ ）。
- 9. 没验证独立性就使用 $P(AB) = P(A)P(B)$ 。
- 10. 德摩根律化简方向写反（并的补 = 补的交）。

七、技巧库（做题时能想到的全在这里）

7.1 事件化简两板斧

- ① 德摩根律把「至少一个」与「都不」互化： $\overline{A \cup B} = \bar{A}\bar{B}$ 、 $\overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B}$ ；
- ② 差化积： $A - B = A\bar{B}$ ；把复杂事件写成互斥事件的和（为全概率/加法公式做准备）。

7.2 古典概型四大模型

模型	要点
摸球模型	分清「放回/不放回」「有序/无序」，用组合数算有利样本
分房模型	人可区分、房可区分；总数 n^m
分组模型	均匀分组除以组数阶乘；再分配乘 $n!$
抽签模型	与顺序无关——第 k 个抽到某物的概率人人相等

7.3 全概率「找原因」套路

题目出现「分两阶段」「来自不同来源」「不同机器/箱/批次」→ 把第一阶段的可能结果设为完备事件组 B_i ，第二阶段目标事件为 A ，套 $P(A) = \sum P(B_i)P(A | B_i)$ 。

7.4 贝叶斯题标准模板

- ① 写先验 $P(B_i)$ ；② 写似然 $P(A | B_i)$ ；③ 分母 = 全概率；④ 代入公式；⑤ 检查所有 $P(B_i | A)$ 之和为 1（自检）。

7.5 「至少一个」的对偶思想

$$P(\text{至少一个发生}) = 1 - P(\text{全部不发生})$$

独立场合立刻变成 $1 - \prod P(\bar{A}_i)$ ——「至少」类问题的标准快解。

7.6 独立性证明与使用

证明独立：验证 $P(AB) = P(A)P(B)$ （常配合条件概率、全概率反推）；使用独立：乘积拆分概率、重复试验概型；注意补事件的独立传递。

7.7 常用放缩与恒等式

$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$ ； $P(A - B) = P(A) - P(AB) \geq P(A) - P(B)$ （因 $P(AB) \leq P(B)$ ，恒成立）；

$P(AB) \leq P(A) \leq P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$ ——证明不等式题的主力链条。

应试补遗（考场直接用）

- ① 概率连续性： $A_1 \subset A_2 \subset \dots \Rightarrow P(\cup A_n) = \lim P(A_n)$ （极限型/递推型概率题）。
- ② 界估计： $P(AB) \geq P(A) + P(B) - 1$ ； $P(AB) \leq \min\{P(A), P(B)\}$ （求取值范围必用）。
- ③ 条件全概率： $P(A | C) = \sum P(B_i | C)P(A | B_i C)$ 。
- ④ 乘法链： $P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 | A_1) \cdots$ ，配合抽签模型验证「与次序无关」。

第 20 章 随机变量及其分布

本章速览：一 随机变量与分布函数 · 二 离散型随机变量与常见分布 · 三 连续型随机变量与常见分布 · 四 随机变量函数的分布 · 五 速查与易错 · 六 技巧库（全）

一、随机变量与分布函数

随机变量

把样本空间 S 映射到实数的函数 $X = X(\omega)$ ；分离散型、连续型等（按取值特点）。

分布函数

$$F(x) = P(X \leq x), \quad -\infty < x < +\infty$$

性质四条：① 单调不减；② $0 \leq F(x) \leq 1$ ；③ $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$ ；④ 右连续。
用 F 求概率： $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ ； $P(X = a) = F(a) - F(a - 0)$ （跳跃高度）。

二、离散型随机变量与常见分布

分布律

$P(X = x_k) = p_k$ ，满足 $p_k \geq 0, \sum_k p_k = 1$ ；分布函数是阶梯函数（在 x_k 处跳跃 p_k ）。

分布	记号	分布律	应用背景
0-1 分布	$B(1, p)$	$P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 - p$	一次伯努利试验
二项分布	$B(n, p)$	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	n 重伯努利成功次数
泊松分布	$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} (k = 0, 1, 2, \dots)$	稀有事件计数（到达数、缺陷数）
几何分布	$G(p)$	$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p (k = 1, 2, \dots)$	首次成功所需的试验次数
超几何分布	$H(N, M, n)$	$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	不放回抽样中的次品数

泊松定理（二项 $\rightarrow$ 泊松）

当 n 很大、 p 很小，令 $\lambda = np$ ：

$$\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

（应用： n 大 p 小（一般 $n \geq 20$ 且 $p \leq 0.05$ 量级）时用泊松近似算二项概率。）

三、连续型随机变量与常见分布

概率密度

若 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, 称 f 为概率密度, 满足: ① $f(x) \geq 0$; ② $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$; ③ $P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$; ④ 在 f 的连续点 $F'(x) = f(x)$ 。
连续型对单点: $P(X = a) = 0$ (但并非不可能事件); 密度值可大于 1 (它不等于概率)。

分布	记号	密度 / 分布函数
均匀分布	$U(a, b)$	$f = \frac{1}{b-a} (a < x < b); F(x) = 0 (x \leq a), \frac{x-a}{b-a} (a < x < b), 1 (x \geq b)$
指数分布	$E(\lambda)$	$f = \lambda e^{-\lambda x} (x > 0); F(x) = 0 (x \leq 0), 1 - e^{-\lambda x} (x > 0)$
正态分布	$N(\mu, \sigma^2)$	$f = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

正态分布要点

- 标准正态 $N(0, 1)$: 密度记 $\varphi(x)$ 、分布函数记 $\Phi(x)$; 对称性 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$, $\Phi(0) = \frac{1}{2}$ 。
- 标准化: $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$;
 $P(a < X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$ 。
- 线性变换: $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ ($a \neq 0$)。
- 3σ 原则: $P(|X - \mu| < \sigma) \approx 0.6826$; ≈ 0.9544 (2σ) ; ≈ 0.9974 (3σ) 。

三大抽样分布 $\chi^2(n)$ 、 $t(n)$ 、 $F(n_1, n_2)$ 的构造与上侧分位点在第 24 章展开。

四、随机变量函数的分布

离散型：列表法

把 X 的各取值代入 $Y = g(X)$, 合并相同取值对应的概率 (注意多个 x 映到同一 y 时概率相加)。

连续型方法一：分布函数法（万能）

① 写出 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$; ② 把事件 $\{g(X) \leq y\}$ 转化为关于 X 的区间 (分段讨论); ③ 用 f_X 积分表示; ④ 对 y 求导得 $f_Y(y)$ 。
此法对任何 g (含非单调、分段) 都适用, 是保底方法。

连续型方法二：公式法（单调可导时）

若 $y = g(x)$ 严格单调、可导且 $g' \neq 0$, 反函数 $x = h(y)$:

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|$$

(绝对值不能丢; 若 g 分段单调, 把各段结果相加。)

两个必须背会的结论

- ① 线性变换： $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$;
- ② 常见例题： $X \sim U(0, 1)$ 时 $Y = -\ln X \sim E(1)$; $X \sim N(0, 1)$ 时 $Y = X^2 \sim \chi^2(1)$ (第 24 章); $Y = |X|$ 的分段密度推导。

五、速查与易错

易错清单

- 1. 分布函数是右连续 (易把跳跃点取值写错); $P(X = a)$ 要用跳跃高度算。
- 2. 连续型 $P(X = a) = 0$, 但不代表 $\{X = a\}$ 是不可能事件 (概念辨析题高频)。
- 3. 密度函数的值可以大于 1 (不是概率); 只有积分才是概率。
- 4. 泊松定理条件 (n 大、p 小、 $\lambda = np$) 不满足时乱用近似。
- 5. 几何分布的起始值 (「首次成功所需次数」从 1 开始; 「首次成功前的失败次数」从 0 开始) 看题干定义。
- 6. 正态查表: 先标准化, 再用对称性 ($\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$); 区间端点写反。
- 7. 公式法漏 $|h'(y)|$; 非单调 g 忘记分段相加。
- 8. 由分布求参数时忘记用归一化条件 ($\sum p = 1$ 、 $\int f = 1$ 、 $F(+\infty) = 1$)。
- 9. 无记忆性只属于指数分布 (连续) 和几何分布 (离散), 别乱套其它分布。
- 10. 求 $Y = g(X)$ 的分布时未写清 y 的取值范围 (分段必须完整覆盖)。

六、技巧库 (做题时能想到的全在这里)

6.1 求参数的三种归一化

- ① 分布律: $\sum p_k = 1$; ② 密度: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$; ③ 分布函数: $F(+\infty) = 1$, $F(-\infty) = 0$ (有时还要右连续拼接)。

6.2 分布函数与密度的互化规范

$f \rightarrow F$: 分区间积分 (注意密度非零区间); $F \rightarrow f$: 分段求导 (分段点处密度可任取, 不影响积分)。
写 $F(x)$ 必须用分段函数形式并注明各段范围。

6.3 函数分布方法选择表

情形	推荐方法
离散型	列表合并
单调可导 (如 e^X , $aX + b$)	公式法 (快)
非单调 (如 X^2 , $ X $)	分布函数法 (稳)
分段函数	分布函数法 + 分区间讨论

6.4 正态计算三板斧

① 标准化： $(X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$ ；② 对称性： $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ ， $\Phi(0) = \frac{1}{2}$ ；③ 分段区间化： $P(a < X < b) = \Phi(b^*) - \Phi(a^*)$ 。整套动作 30 秒完成。

6.5 指数分布无记忆性应用

$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$ ——「已等了 s 小时不影响再等多久」。常见题型：设备寿命、等待时间；配合 $P(X > t) = e^{-\lambda t}$ 使用。

6.6 常见分布速查卡

分布	取值/范围	关键特征
$B(n, p)$	$0, 1, \dots, n$	n 重独立试验成功次数
$P(\lambda)$	$0, 1, 2, \dots$	稀有事件计数；二项近似
$G(p)$	$1, 2, \dots$	首次成功；无记忆
$U(a, b)$	(a, b)	等可能；线性 F
$E(\lambda)$	$x > 0$	无记忆；等待时间
$N(\mu, \sigma^2)$	$\mathbb{R}$	对称钟形；标准化

6.7 反问题：由概率反求区间或参数

题目给 $P(X \leq c) = \alpha$ 之类：用分布函数反解 c （正态用分位数 Φ^{-1} 、指数/均匀直接解方程）。含参数时联立归一化与已知概率两个方程。

应试补遗（考场直接用）

① 判定模板： F 是分布函数 $\Leftrightarrow$ 单调不减 + 右连续 + $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$ ； f 是密度 $\Leftrightarrow f \geq 0$ 且 $\int f = 1$ （含参数题必用）。

② 标准正态： $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$ ， $\varphi'(x) = -x\varphi(x)$ ，偶函数，最大值 $1/\sqrt{2\pi}$ 。

③ 密度不唯一：改变有限个点的值仍是同一分布的密度；密度可无界、可不连续（判断题陷阱）。

④ 指数分布直接算 $P(X > t) = e^{-\lambda t}$ ；超几何分布当 N 很大时可用二项近似。

第 21 章 多维随机变量及其分布

本章速览：一 联合分布 · 二 边缘分布 · 三 条件分布 · 四 相互独立性 · 五 二维随机变量函数的分布 · 六 速查与易错
· 七 技巧库（全）

一、二维随机变量与联合分布

联合分布函数

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

性质：对 x 、 y 分别单调不减； $0 \leq F \leq 1$ ；对每个变量右连续；边界 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F = 0$ ， $F(+\infty, +\infty) = 1$ 。

矩形概率：

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b, c < Y \leq d) \\ = F(b, d) - F(a, d) - F(b, c) + F(a, c) \end{aligned}$$

二维离散型

联合分布律 $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$ ，满足 $p_{ij} \geq 0$ 、 $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$ ；常写成表格（行 = X 取值，列 = Y 取值）。

二维连续型

存在联合密度 $f(x, y) \geq 0$ 使 $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$ ；

$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f = 1$ ； $P((X, Y) \in D) = \iint_D f dx dy$ ；在连续点 $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = f$ 。

二、边缘分布

公式

离散： $p_{i \cdot} = P(X = x_i) = \sum_j p_{ij}$ （对行求和）； $p_{\cdot j} = \sum_i p_{ij}$ （对列求和）。

连续：「求谁边缘，对另一个变量积分掉」

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

核心注意

联合分布 $\Rightarrow$ 边缘分布（唯一）；边缘分布推不出联合分布（信息丢失）；只有「独立」时才能由边缘相乘还原联合。

三、条件分布

离散型

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} \quad (p_{\cdot j} > 0)$$

固定 j 后对 i 归一（条件分布律）；反之 $P(Y = y_j | X = x_i) = p_{ij}/p_{i\cdot}$ 。

连续型

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \quad (f_Y(y) > 0)$$

条件概率： $P(X \leq a | Y = y) = \int_{-\infty}^a f_{X|Y}(x | y) dx$ 。

全概率思想（连续版）： $f_X(x) = \int f_{X|Y}(x | y) f_Y(y) dy$ 。

四、相互独立性

判定（三者等价）

X, Y 相互独立 $\Leftrightarrow$ 对一切 x, y : $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$;

离散: $p_{ij} = p_{i\cdot} p_{\cdot j}$ (一切 i, j) ;

连续: $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ (几乎处处) 。

性质与常用结论

- 独立时「边缘相乘 = 联合」；条件分布退化为边缘 ($f_{X|Y} = f_X$) 。
- X, Y 独立 $\Rightarrow g(X)$ 与 $h(Y)$ 也独立 (对任意函数) 。
- 快速判定技巧：联合密度非零区域是矩形且密度可分离变量成 $g(x)h(y) \Rightarrow$ 独立；区域不是矩形 $\Rightarrow$ 不独立。
- 二维正态分布： X, Y 独立 $\Leftrightarrow$ 相关系数 $\rho = 0$ (仅正态有此结论，一般分布不成立) 。
- 二维正态密度与条件分布：

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

，给定 $Y = y$ 时 $X | Y = y \sim N\left(\mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2), \sigma_1^2(1 - \rho^2)\right)$ (期望关于 y 线性) 。

- 注意：边缘都是正态 $\nRightarrow$ 联合是二维正态 (经典陷阱)；但联合是二维正态 $\Rightarrow$ 边缘必为正态。

五、二维随机变量函数的分布

离散型：表格合并

枚举 (X, Y) 所有取值组合，计算 $P(Z = g(X, Y) = z)$ （同一 z 的概率相加）。常用： $Z = X + Y$ 的「对角线求和」。

连续型：分布函数法（万能）

① 写 $F_Z(z) = P(g(X, Y) \leq z)$ ；② 在 xOy 面上画出区域 $\{g(x, y) \leq z\}$ ；③ 化成二重积分 $\iint_{D_z} f(x, y) dx dy$ ；④ 对 z 求导得 $f_Z(z)$ （记得分段）。

$Z = X + Y$ 的卷积公式（独立时）

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy \end{aligned}$$

（不独立时不能用 $f_X f_Y$ ，但通式 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$ 仍成立。） 正态可加性：
 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且独立 $\Rightarrow$

$$X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

一般线性组合： $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$ （独立时）。

其他可加性（独立）： $B(n_1, p) + B(n_2, p) = B(n_1 + n_2, p)$ ； $P(\lambda_1) + P(\lambda_2) = P(\lambda_1 + \lambda_2)$ 。

max 与 min 的分布（独立）

$$\begin{aligned} F_{\max}(z) &= F_X(z) F_Y(z) \\ F_{\min}(z) &= 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)] \end{aligned}$$

n 个独立同分布推广： $F_{\max}(z) = [F(z)]^n$, $F_{\min}(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$ 。

应用：串联系统寿命 = min（一坏全坏）；并联系统寿命 = max（一好就好）。

其他函数

$Z = X/Y$ 、 $Z = XY$ 等：一律分布函数法；注意 X/Y 需分 $y > 0$ 与 $y < 0$ 讨论（除法变号）；求导时用变限积分求导法则。

六、速查与易错

易错清单

- 1. 矩形概率公式符号错（应是 $F(b,d) - F(a,d) - F(b,c) + F(a,c)$ ，两减两加）。
- 2. 求边缘密度时积分限照抄 $-\infty \rightarrow +\infty$ ，没按联合密度的非零区域定限（必须画区域图）。
- 3. 用边缘分布直接相乘当联合（只有独立时成立）。
- 4. 条件密度分母用错（ $f_{X|Y}$ 除以 $f_Y(y)$ ，不是 f_X ）。
- 5. 判断独立性只看一个点或一个特例（必须一切 x, y / 一切 i, j ）。
- 6. 卷积公式忘记先确认独立性（不独立不能用卷积）。
- 7. $\max/\min$ 公式只在独立时可用；别漏「独立同分布」与「独立不同分布」的区别。
- 8. 二维正态「 $\rho = 0 \iff$ 独立」是正态专有结论，套到一般分布会错。
- 9. $Z = X/Y$ 不分 y 的正负号（不等式方向变）。
- 10. 求 $f_Z(z)$ 后忘写 z 的分段范围（或范围不覆盖全实轴）。

七、技巧库（做题时能想到的全在这里）

7.1 联合密度题三步

① 画非零区域（三角形/矩形/圆）；② 用归一化 $\iint f = 1$ 定参数；③ 所有概率/边缘/条件积分都按区域定限——「画图定限」是本章第一生产力。

7.2 边缘密度规范写法

$f_X(x) = \int f(x,y)dy$: 固定 x ，看竖线与非零区域的交——下交点与上交点即积分限（分段写全）；
 $f_Y(y)$ 同理用水平线看。

7.3 独立性判定三连

① 区域矩形 + 密度可分离 $f = g(x)h(y) \Rightarrow$ 独立；② 离散表格逐项验 $p_{ij} = p_{i.}p_{.j}$ ；③ 分布函数验证 $F = F_X F_Y$ 。反例常用「三角形区域」证明不独立。

7.4 $Z = X + Y$ 的两条路

情形	方法
离散型	对角线枚举求和
独立连续型	卷积公式（快）
不独立或复杂函数	分布函数法（稳）
正态（独立）	直接套正态可加性

7.5 $\max / \min$ 应用模板

串联系统 $T = \min(T_1, \dots, T_n)$ 、并联系统 $T = \max$ ；用公式写出分布函数 $\rightarrow$ 求密度或概率；指数分布场合有漂亮的封闭结果。

7.6 条件分布三类题型

- ① 由联合求条件密度（代入公式）；② 由条件密度反推联合/边缘（用 $f = f_{X|Y}f_Y$ 乘法结构）；③ 「条件 + 全概率」综合题：先条件、再对边缘积分。

7.7 二维均匀分布 = 几何概率

$(X, Y) \sim U(D)$: $f = 1/|D|$ (区域内)；概率 = 面积比——用几何直观快速得答案。

7.8 综合题「三查」清单

查区域（定限对不对）→ 查归一（总积分为 1 吗）→ 查分段（取值范围的完整性）。三查过关，本章大题基本满分。

应试补遗（考场直接用）

- ① 分布函数判定：二元函数要作分布函数必须验矩形非负性 $F(b, d) - F(a, d) - F(b, c) + F(a, c) \geq 0$ ($a < b, c < d$)。
- ② max/min 密度（独立同分布连续型）： $f_{\max}(z) = n[F(z)]^{n-1}f(z)$ 、 $f_{\min}(z) = n[1 - F(z)]^{n-1}f(z)$ 。
- ③ 卷积定限口诀：积分限 = 「 x 在 X 支撑」 $\cap$ 「 $z - x$ 在 Y 支撑」联立解不等式，按 z 分段。
- ④ 必背独立和：两个独立 $U(0, 1)$ 之和为三角分布；独立指数同参数和 $f(z) = \lambda^2 z e^{-\lambda z}$ （异参 $\frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 z} - e^{-\lambda_2 z})$ ）。
- ⑤ 一般二维正态的线性组合： $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2)$ （勿漏 $2ab\rho$ ）。
- ⑥ 比较概率：独立时 $P(X < Y) = \int F_X(y)f_Y(y)dy$ （指数场合 $= \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$ ）。

第 22 章 随机变量的数字特征

本章速览：一 数学期望 · 二 方差 · 三 协方差与相关系数 · 四 矩与协方差矩阵 · 五 常用分布数字特征总表 · 六 速查与易错 · 七 技巧库（全）

一、数学期望

定义

离散： $E(X) = \sum_k x_k p_k$ ；连续： $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ （要求绝对收敛，否则期望不存在）。

随机变量函数的期望（不用求分布！）

$$E[g(X)] = \sum_k g(x_k) p_k \quad \text{或} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$

二维： $E[g(X, Y)] = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p_{ij}$ 或 $\iint g(x, y) f(x, y) dx dy$ 。

性质

- ① $E(C) = C$ ；② $E(CX) = CE(X)$ ；③ $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ （恒成立，无需独立）；
- ④ 独立（或仅不相关） $\Rightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$ （反推不成立）；
- ⑤ $E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c$ 。

二、方差

定义与计算式

$$D(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$$

标准差 $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$ （与 X 同量纲）。

性质

- ① $D(C) = 0$ ；② $D(CX) = C^2 D(X)$ ；③ $D(X + C) = D(X)$ ；
- ④ $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$ ；
- ⑤ 独立（或不相关） $\Rightarrow D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$ ；
- ⑥ $D(X) = 0 \iff P(X = E(X)) = 1$ （几乎处处常数）。

切比雪夫不等式

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

用途：用期望方差估计概率（证明/选择题）。

三、协方差与相关系数

协方差

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E[(X - EX)(Y - EY)] \\ &= E(XY) - E(X)E(Y)\end{aligned}$$

性质：对称： $\text{Cov}(X, X) = D(X)$ ；双线性： $\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y)$ ， $\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$ 。

相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} \in [-1, 1]$$

$|\rho| = 1 \iff$ 存在 $a \neq 0, b$ 使 $P(Y = aX + b) = 1$ （线性关系）； $|\rho|$ 越接近 1 线性关系越强。

不相关的等价说法（重要）

$$\begin{aligned}\rho_{XY} = 0 &\iff \text{Cov}(X, Y) = 0 \\ &\iff E(XY) = E(X)E(Y) \\ &\iff D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)\end{aligned}$$

（前提 $D(X) > 0, D(Y) > 0$ ）独立 $\Rightarrow$ 不相关；不相关 $\nRightarrow$ 独立（反例： $X \sim U(-1, 1), Y = X^2$ ，不相关但明显不独立）。

特例：二维正态分布中「独立 $\Leftrightarrow$ 不相关」（正态专属结论）。

实质：不相关仅表示「无线性关系」，不代表无任何关系。

四、矩与协方差矩阵

矩

k 阶原点矩： $E(X^k)$ （一阶即期望）；

k 阶中心矩： $E[(X - E(X))^k]$ （二阶即方差）；

混合矩： $E(X^k Y^l)$ ；协方差即二阶混合中心矩。

协方差矩阵

对 $(X_1, \dots, X_n)$ ，记 $c_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$ ，则

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots \\ c_{21} & c_{22} & \cdots \\ \vdots & & \ddots \end{pmatrix}$$

性质：对称；半正定（二维时即 $D(X)D(Y) - \text{Cov}^2 \geq 0$ ，等价于 $|\rho| \leq 1$ ）；

线性组合的方差： $D(\sum a_i X_i) = \sum_i \sum_j a_i a_j c_{ij} = a^T C a$ 。

二维正态分布参数回顾

二维正态由 5 个参数决定： $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ ；边缘都是正态；独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$ ；线性组合仍正态（第 21 章结论）。

五、常用分布数字特征总表（必背）

分布	$E(X)$	$D(X)$
$B(1, p)$ (0-1)	p	$p(1 - p)$
$B(n, p)$ (二项)	np	$np(1 - p)$
$P(\lambda)$ (泊松)	λ	λ
$G(p)$ (几何)	$\frac{1}{p}$	$\frac{1 - p}{p^2}$
$H(N, M, n)$ (超几何)	$\frac{nM}{N}$	$\frac{nM}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N - n}{N - 1}$
$U(a, b)$ (均匀)	$\frac{a + b}{2}$	$\frac{(b - a)^2}{12}$
$E(\lambda)$ (指数)	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$N(\mu, \sigma^2)$ (正态)	μ	σ^2
$\chi^2(n)$ (卡方)	n	$2n$

记忆要点：二项的 E、D 靠「n 个 0-1 相加」推导；泊松 $E=D=\lambda$ ；指数 E 与 D 同源；卡方是 n 个标准正态平方和（第 24 章）。

六、速查与易错

易错清单

- 1. $E(XY) = E(X)E(Y)$ 乱用（只能独立/不相关时）； $E(X + Y)$ 则无需条件。
- 2. 「不相关」与「独立」混为一谈（前者仅无线性关系；二维正态是特例）。
- 3. 方差公式写错： $D(X) = E(X^2) - (EX)^2$ （别漏平方）； $E(X^2) \neq (EX)^2$ 。
- 4. $D(X \pm Y)$ 忘掉 $\pm 2 \operatorname{Cov}(X, Y)$ ；只有独立/不相关才合并成 $D(X) + D(Y)$ 。
- 5. 相关系数公式分母写成 $D(X)D(Y)$ （应为标准差之积 $\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$ ）。
- 6. 切比雪夫不等式方向记反（概率 $\leq$ 方差 / ϵ^2 ）。
- 7. 期望存在性（绝对收敛）不检验；存在性题要注意。
- 8. 由 E、D 反求参数时忘记联立（如正态的 μ 、 σ^2 ；指数 $\lambda = 1/E$ ）。
- 9. 协方差符号： $\operatorname{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \operatorname{Cov}(X, Y)$ ，负系数别丢。

七、技巧库（做题时能想到的全在这里）

7.1 求 $E[g(X)]$ 的「懒惰法」

不用先求 $g(X)$ 的分布！直接套 $E[g(X)] = \sum g(x_k)p_k$ 或 $\int g(x)f(x)dx$ ；二维同理用联合分布直接算。

7.2 对称性求期望

分布关于 c 对称且期望存在（如正态、均匀、对称区间上的偶密度） $\Rightarrow E(X) = c$ 或 $E(X) = 0$ ；被积函数为奇函数且密度为偶 $\Rightarrow$ 积分为 0——省掉大量计算。

7.3 分解法求期望（杀手锏）

把复杂随机变量分解为简单 0-1 变量之和： $X = \sum X_i$ ，用 $E(X) = \sum E(X_i)$ （无需独立！）；经典应用：

- ① 二项分布 $X \sim B(n, p)$ ： $X = \sum_{i=1}^n X_i$ （每次成功取 1） $\Rightarrow E = np$ ，再由独立性得 $D = np(1-p)$ ；
- ② 配对问题（ n 封信装错）： $E(\text{配对}) = \sum P(\text{第 } i \text{ 对配}) = n \cdot \frac{1}{n} = 1$ 。

7.4 方差计算三板斧

① 定义直接算；② $D = E(X^2) - (EX)^2$ （先算二阶矩）；③ 线性组合公式（配合期望、协方差表）。

常用招式：先把 X 拆成独立部分之和再算方差。

7.5 常用分布参数反求

由「 $E(X) = a, D(X) = b$ 」反解参数：正态直接 $\mu = a, \sigma^2 = b$ ；指数 $\lambda = 1/a$ ；二项联立 $np = a, np(1-p) = b$ ；均匀联立解 a, b 。

7.6 切比雪夫不等式应用

给期望方差估概率（如「估计 $P(|X-EX| \geq 3\sigma) \leq 1/9$ 」）；证明大数定律的工具（第 23 章）。

7.7 协方差计算攻略

① 用定义 $E(XY) - EX \cdot EY$ ；② 独立时 $E(XY) = EX \cdot EY$ 秒算；③ 联合密度已知时 $E(XY) = \iint xy f dx dy$ ；④ 线性拆分： $\text{Cov}(X+Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$ 把复杂变量降维。

7.8 线性组合数字特征速查

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

$$D(aX + bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

独立/不相关时最后一项为 0——「方差公式的万能骨架」。

应试补遗（考场直接用）

- ① 相关系数的线性不变性： $\rho(aX + b, cY + d) = \text{sgn}(ac) \rho_{XY}$ ； $|\rho| = 1$ 时回归斜率 $a = \rho\sigma_Y/\sigma_X$ 、截距 $b = \mu_Y - a\mu_X$ 。
- ② 乘积方差（独立）： $D(XY) = D(X)D(Y) + [E(X)]^2 D(Y) + [E(Y)]^2 D(X)$ 。
- ③ 非负变量： $E(X) = \int_0^{+\infty} P(X > x) dx$ （求 min/max 的期望可绕开密度积分）。
- ④ 柯西-施瓦茨： $[\text{Cov}(X, Y)]^2 \leq D(X)D(Y)$ 。
- ⑤ 反例：柯西分布期望不存在（判断存在性先查绝对收敛）。
- ⑥ 标准流程：先算 $\text{Cov}(X, Y) = \rho\sigma_X\sigma_Y$ ，再套 $D(aX + bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$ 。

第 23 章 大数定律与中心极限定理

本章速览：一 大数定律 · 二 中心极限定理 · 三 速查与易错 · 四 技巧库（全）

一、大数定律

依概率收敛

若对任意 $\varepsilon > 0$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - a| \geq \varepsilon) = 0$ ，称 X_n 依概率收敛于 a ，记 $X_n \xrightarrow{P} a$ 。
直观： n 充分大时， X_n 几乎总在 a 附近（允许偶尔偏差，但偏差概率趋于 0）。

切比雪夫大数定律

设 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立，且方差有共同上界（ $D(X_i) \leq C$ ），则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) \xrightarrow{P} 0$$

（证明工具：切比雪夫不等式。）

伯努利大数定律

n 重伯努利试验中，事件发生的频率 $\frac{n_A}{n} \xrightarrow{P} p$ （ n_A 为 A 发生次数， $p = P(A)$ ）。
意义：频率稳定于概率——「用频率估计概率」的理论依据。

辛钦大数定律

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，且 $E(X_i) = \mu$ 存在，则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$$

（独立同分布前提下无需方差存在，最常考。）

定律	条件	结论
切比雪夫	独立，方差有界	均值 $\rightarrow$ 期望的均值
伯努利	n 重伯努利	频率 $\rightarrow$ 概率 p
辛钦	独立同分布，期望存在	样本均值 $\rightarrow \mu$

共同思想：样本多了，平均值稳定；大数定律的极限是一个常数（依概率收敛），而中心极限定理讲的是「偏差的分布形状」（依分布收敛）。

二、中心极限定理

林德伯格-列维定理（独立同分布 CLT）

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, $E(X_i) = \mu$, $D(X_i) = \sigma^2 \in (0, +\infty)$, 则

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{\text{分布}} N(0, 1)$$

近似使用（ n 充分大时）：

$$\sum_{i=1}^n X_i \text{ 近似 } N(n\mu, n\sigma^2), \quad \bar{X} \text{ 近似 } N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

棣莫弗-拉普拉斯定理（二项 CLT）

$X \sim B(n, p)$ 时, 当 n 充分大:

$$\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \text{ 近似 } N(0, 1), \quad X \text{ 近似 } N(np, np(1-p))$$

概率计算: $P(a < X \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{npq}}\right)$ ($q = 1 - p$)。

两类应用题型

- ① 正算概率: n 已知, 把和/均值标准化后查表;
- ② 逆求 n : 给出概率要求 (如 $P(|\bar{X} - \mu| < d) \geq 0.95$), 列不等式解出 n 的下界。

连续性修正 (了解): 对离散的二项变量, 端点改用 $b + 0.5$, $a - 0.5$ 精度更高; 数一答题按题目要求, 通常不修正也可。
(n 的经验门槛: $\geq 30 \sim 50$ 可用。)

三、速查与易错

易错清单

1. 大数定律条件不验: 辛钦要独立同分布 + 期望存在; 切比雪夫要独立 + 方差有界。
2. 标准化写错: $\frac{\sum X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ ——分子是「和减期望的和」, 分母是 $\sigma\sqrt{n}$ 而不是 σn 或 $\sqrt{n}\sigma^2$ 。
3. 把「依概率收敛」与「依分布收敛」混淆 (大数定律 vs 中心极限定理的结论类型不同)。
4. $B(n, p)$ 的正态近似忘记方差是 npq (写成 np)。
5. 概率计算区间端点方向写反; 不查对称性。
6. n 太小时滥用正态近似 (题型一般已给「 n 充分大」提示, 没给时谨慎)。
7. 逆求 n 时不取整 (次数要向上取整)。

四、技巧库（做题时能想到的全在这里）

4.1 标准化四步模板

① 明确和式 $S_n = \sum X_i$ 或均值 $\bar{X}$ ；② 算 $E(S_n) = n\mu$ 、 $D(S_n) = n\sigma^2$ （独立可加）；③ 标准化 $\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ ；④ 查 Φ 表（正态近似）。

4.2 二项正态近似三件套

$X \sim B(n, p)$ ：均值 np 、方差 npq 、标准化 $\frac{X - np}{\sqrt{npq}}$ ；把「至少/至多/介于」翻译成 Φ 差值。

4.3 逆求 n / d 的套路

由 $P(|S_n - n\mu| \leq d) \approx 2\Phi\left(\frac{d}{\sigma\sqrt{n}}\right) - 1 \geq 1 - \alpha$ 反解： $\frac{d}{\sigma\sqrt{n}} \geq z_{1-\alpha/2}$ ，解出 n 并向上取整。

4.4 大数定律证明题套路

证「样本均值依概率收敛于 μ 」：先算 $D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ （独立时），再用切比雪夫不等式：
$$P(|\bar{X} - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0$$

——「切比雪夫不等式 + 方差可控」是万用证明模板。

4.5 频率估计概率

用伯努利大数定律把「频率 $\rightarrow$ 概率」写出结论；定量误差用二项 CLT 估计（ $\frac{n_A}{n}$ 的近似分布 $N(p, \frac{pq}{n})$ ）。

应试补遗（考场直接用）

① 马尔可夫不等式： $X \geq 0$ 时 $P(X \geq \varepsilon) \leq E(X)/\varepsilon$ （切比雪夫不等式之源）。

② 近似方式选择： n 大 p 小（ np 不大）用泊松 $P(np)$ ； npq 足够大才用正态 $N(np, npq)$ 。

③ 泊松的正态近似： λ 充分大时 $P(\lambda) \approx N(\lambda, \lambda)$ 。

④ 和式模板： $P(\sum_{i=1}^n X_i \leq a) \approx \Phi\left(\frac{a - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$ （先算 μ, σ^2 再代）。

⑤ 连续性修正： $P(X \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b + 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right)$ 、 $P(X \geq a) \approx 1 - \Phi\left(\frac{a - 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right)$ 。

第 24 章 样本及抽样分布

本章速览：一 总体、样本与统计量 • 二 三大抽样分布（ χ^2 、 t 、 F ） • 三 正态总体的抽样分布四大定理 • 四 速查与易错
• 五 技巧库（全）

一、总体、样本与统计量

基本概念

总体：研究对象的全体（用随机变量 X 刻画其分布）；个体：单个对象。

简单随机样本 $(X_1, \dots, X_n)$ ：相互独立且与总体同分布（iid）；样本值 $(x_1, \dots, x_n)$ 是具体观测数据。

统计量

不含任何未知参数的样本函数称统计量（如 $\bar{X}$ 、 S^2 ；含未知参数的不算）。常用统计量：

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

样本 k 阶原点矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum X_i^k$ ；样本 k 阶中心矩 $B_k = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^k$ 。

样本方差分母是 $n-1$ （自由度），计算式： $S^2 = \frac{\sum X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1}$ 。

两个基本数字特征

$$E(\bar{X}) = E(X) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$E(S^2) = D(X) = \sigma^2 \quad (\text{无偏性})$$

正态总体时 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ ；非正态大样本时由 CLT 近似正态。

二、三大抽样分布

χ^2 分布（卡方）

$X_1, \dots, X_n$ 独立同 $N(0, 1) \Rightarrow \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$ （自由度 n ）。

性质： $E = n$ ； $D = 2n$ ；可加性： $\chi^2(n_1) + \chi^2(n_2) \sim \chi^2(n_1 + n_2)$ （独立时）；上侧分位点 $\chi_\alpha^2(n)$ ： $P(\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)) = \alpha$ 。

t 分布（学生氏）

$X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$ 且独立 $\Rightarrow T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$ 。

性质：密度偶函数（关于 0 对称）； $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$ ； $n \rightarrow \infty$ 时趋近 $N(0, 1)$ ；上侧分位点 $t_\alpha(n)$ 。

F 分布

$X \sim \chi^2(n_1), Y \sim \chi^2(n_2)$ 独立 $\Rightarrow F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2)$ 。

性质: $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$; 分位点关系

$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$$

分布	构造	关键性质
$\chi^2(n)$	n 个独立标准正态的平方和	$E = n, D = 2n$, 可加
$t(n)$	标准正态 $\div \sqrt{(\text{卡方}/n)}$	对称; $n \rightarrow \infty$ 趋正态
$F(n_1, n_2)$	两个卡方 $\div$ 自由度之比	倒数仍 F (参数交换)

三、正态总体的抽样分布（四大定理，必背）

定理 1（样本均值的分布）

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, \dots, X_n)$ 为其样本, 则

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

(σ 已知时用 U ——标准正态。)

定理 2（样本方差的分布 + 独立性）

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

且 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立（正态总体专属结论，别套一般分布）。

（由此得 $E(S^2) = \sigma^2$: 因为卡方期望为自由度 $n-1$ 。）

定理 3（t 统计量）

当 σ 未知时, 用 S 替换 σ :

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$$

定理 4 (两正态总体, 独立样本)

设样本来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 、 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 容量 n_1, n_2 :

① 方差比: $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$;

② 均值差 (σ_1^2, σ_2^2 已知): $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$;

③ 等方差未知 ($\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$): 合并方差

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

选统计量的口诀: 已知 σ 用 U (正态); 未知 σ 用 T (t 分布); 方差比值用 F; 方差本身用卡方; 两个总体自由度注意 $n_1 + n_2 - 2$ 。

四、速查与易错

易错清单

1. 样本方差分母写成 n (必须是 $n - 1$, 否则期望不等于 σ^2)。
2. 卡方自由度写错: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 不是 $\chi^2(n)$ 。
3. t 统计量自由度忘减一 ($t(n-1)$); 两样本合并时是 $n_1 + n_2 - 2$ 。
4. 分位点的下标含义搞反 ($\chi_\alpha^2(n)$ 是「上侧面积为 α 」的点)。
5. t 分布对称性使用: $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$; F 倒数关系: $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = 1/F_\alpha(n_2, n_1)$ 。
6. $\bar{X}$ 与 S^2 独立只对正态总体成立, 别乱推广。
7. σ 已知/未知选错统计量 (已知用 U, 未知用 T)。
8. 两样本方差比用错顺序 (分子自由度 $n_1 - 1$, 分母 $n_2 - 1$)。
9. 把统计量与参数混淆 (统计量不含未知参数)。

五、技巧库 (做题时能想到的全在这里)

5.1 抽样分布题「三看」选型法

- 一看: 涉及均值还是方差 (均值 $\rightarrow$ U/T; 方差 $\rightarrow$ 卡方/F);
- 二看: σ 是否已知 (已知 $\rightarrow$ U; 未知 $\rightarrow$ T);
- 三看: 单样本还是两样本 (两样本 $\rightarrow$ F 或合并 t)。
- 选定统计量后标准化, 查表出概率。

5.2 统计量标准化速查

已知条件	统计量	分布
σ 已知, 单总体均值	$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma}$	$N(0, 1)$
σ 未知, 单总体均值	$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S}$	$t(n - 1)$
单总体方差	$\frac{(n - 1)S^2}{\sigma^2}$	$\chi^2(n - 1)$
两总体方差比	$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}$	$F(n_1 - 1, n_2 - 1)$
等方差两总体均值差	合并 t 公式	$t(n_1 + n_2 - 2)$

5.3 样本方差的数字特征题

用 $E(S^2) = \sigma^2$ 、 $D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$ (由卡方方差推得: $D(\chi^2(k)) = 2k$) 解决「求 E、D 反求 n」类问题。

5.4 分位点三种转换

① 卡方: 区间由两分位点夹定, $P(\chi^2_{1-\alpha/2}(n) < \chi^2 < \chi^2_{\alpha/2}(n)) = 1 - \alpha$; ② t 对称: 负值转正值; ③ F 倒数: 小样本点查不到时用 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = 1/F_{\alpha}(n_2, n_1)$ 。

5.5 逆求 n / 分位点的套路

把概率条件写成「标准化统计量 $\leq/\geq$ 某值」, 用分位点反解 n 或参数; 正态场合用 Φ^{-1} ; 注意 n 取整数且满足「至少」。

5.6 本章与后续两章的关系

第 25 章 (参数估计) 用本章统计量构造置信区间/估计量; 第 26 章 (假设检验) 用本章统计量构造检验统计量——本章是数理统计的「武器库」, 把四张分布表与四大定理背熟即可。

应试补遗 (考场直接用)

① t 与 F 互推: $T \sim t(n) \Rightarrow T^2 \sim F(1, n)$ 。

② 必背分位点: $z_{0.05} = 1.645$ 、 $z_{0.025} = 1.96$ 、 $z_{0.005} = 2.576$ 、 $t_{0.025}(15) = 2.131$ (无表直套)。

③ 次序统计量: $F_{\max}(x) = [F(x)]^n$ 、 $F_{\min}(x) = 1 - [1 - F(x)]^n$ 。

④ 反求样本量: $P(|\bar{X} - \mu| < d) = 2\Phi(d\sqrt{n}/\sigma) - 1 = 1 - \alpha \Rightarrow n \geq (z_{\alpha/2}\sigma/d)^2$ 。

⑤ 非正态警示: 四大定理与 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 都要求正态总体。

⑥ 分位点比较: $\alpha < 1/2$ 时 $\chi^2_{1-\alpha}(n) < \chi^2_{\alpha}(n)$; 同 α 下 $t_{\alpha}(n) > z_{\alpha}$ 。

第 25 章 参数估计

本章速览：一 点估计（矩估计、最大似然） • 二 估计量的评选标准 • 三 区间估计 • 四 速查与易错 • 五 技巧库（全）

一、点估计

矩估计法

原理：大数定律保证「样本矩 $\rightarrow$ 总体矩」，用样本矩代替总体矩解出参数。

步骤：① 写出总体矩（含未知参数）；② 令总体矩 = 样本矩；③ 解方程得估计量。

单参数： $E(X) = \bar{X}$ ；双参数：联立 $E(X) = \bar{X}$ 与 $E(X^2) = A_2 = \frac{1}{n} \sum X_i^2$ 。

最大似然估计（MLE）

似然函数：连续 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$ ；离散 $L(\theta) = \prod p(x_i; \theta)$ 。

步骤：① 写 $L(\theta)$ ；② 取对数 $\ln L$ ；③ 解方程 $\frac{d \ln L}{d\theta} = 0$ 得驻点（比 L 直接求导简单得多）；④

若 $\ln L$ 单调，则无内部驻点，最大值在参数允许范围的端点处取得（由样本取值决定，如均匀分布的 $\max X_i$ ）。

分布	矩估计	最大似然估计
$N(\mu, \sigma^2)$	$\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$	同左（MLE 方差分母是 n ）
$P(\lambda)$	$\hat{\lambda} = \bar{X}$	$\hat{\lambda} = \bar{X}$
$E(\lambda)$	$\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$	$\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$
$U(0, \theta)$	$\hat{\theta} = 2\bar{X}$	$\hat{\theta} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ （两法不同）
$U(a, b)$	联立一二阶矩	$\hat{a} = \min X_i, \hat{b} = \max X_i$

不变性

若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的 MLE，则对任意函数 g ， $g(\hat{\theta})$ 是 $g(\theta)$ 的 MLE（如正态中 $\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2}$ ）。

二、估计量的评选标准

无偏性

$E(\hat{\theta}) = \theta$ 称无偏估计。基本事实： $E(\bar{X}) = \mu$ ； $E(S^2) = \sigma^2$ （所以样本方差分母取 $n-1$ ）。

反例：MLE 的 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 有偏（ $E = \frac{n-1}{n} \sigma^2$ ），乘 $\frac{n}{n-1}$ 修正为 S^2 。

有效性

同为无偏估计时，方差越小越有效： $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2) \Rightarrow \hat{\theta}_1$ 更有效。

例：均匀分布 $U(0, \theta)$ 中 $\frac{n+1}{n} \max X_i$ 比 $2\bar{X}$ 更有效（方差更小）。

一致性（相合性）

$\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$ ($n \rightarrow \infty$) 称一致估计； $\bar{X}$ 、 S^2 、常见 MLE 都满足（由大数定律保证）。

三、区间估计

基本概念

若 $P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$, 称 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 是 θ 的置信度 $1 - \alpha$ 的置信区间。

含义：反复抽样构造区间，约有 $1 - \alpha$ 比例的区间包含真值（频率意义，不是「 θ 以某概率落入」）。

构造法（枢轴量法）：① 找一个含 θ 且不含其他未知参数的统计量 G ；② 由分位点写概率等式 $P(a < G < b) = 1 - \alpha$ ；③ 解出 θ 的范围。

正态总体均值 μ 的置信区间

① σ 已知：用 $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$

$$\left(\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

② σ 未知：用 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n - 1)$

$$\left(\bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n - 1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

（ $z_{\alpha/2}$ 、 $t_{\alpha/2}$ 是上侧分位点； $1 - \alpha = 0.95$ 时 $z_{\alpha/2} = 1.96$ 。）

正态总体方差 σ^2 的置信区间

用 $\frac{(n - 1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n - 1)$ ：

$$\left(\frac{(n - 1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n - 1)}, \frac{(n - 1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n - 1)} \right)$$

注意：分母左侧用大的上分位点 $\chi_{\alpha/2}^2(n - 1)$ 、右侧用小的 $\chi_{1-\alpha/2}^2(n - 1)$ ，才不至于把两个端点写反。

两正态总体的区间估计

① 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ （ σ 已知）：

$$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

② 均值差（等方差未知）： $(\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$ ；

③ 方差比 σ_1^2/σ_2^2 ：用 F 分布构造 $\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right)$ 。

区间精度

区间长度 $\propto \frac{1}{\sqrt{n}}$ ：样本量翻 4 倍，精度提高 1 倍。给定「区间长度不超过 d 」的要求，可反解所需样本量 n 。

四、速查与易错

易错清单

- 1. MLE 的方差估计分母是 n (有偏), 与 S^2 的 $n - 1$ 区分清楚。
- 2. 均匀分布 $U(0, \theta)$: 矩估计 $2\bar{X}$ 与 MLE $\max X_i$ 不同 (经典对比考点)。
- 3. 似然函数单调时没有驻点, 要直接看端点取最大 (如 $U(0, \theta)$ 的 MLE)。
- 4. 置信区间分位点下标写反 (左大右小: 用 $\chi^2_{\alpha/2}$ 与 $\chi^2_{1-\alpha/2}$ 时注意位置)。
- 5. σ 未知时误用 z 分位点 (应用 $t(n - 1)$)。
- 6. 枢轴量选择错误: 必须只含待估参数、不含其他未知参数。
- 7. 两样本区间估计忘记合并方差 S_p^2 或自由度 $n_1 + n_2 - 2$ 。
- 8. 把置信度解释成「 θ 落入区间的概率」(θ 是常数, 概率描述的是区间)。
- 9. 无偏性验证时算 $E(\hat{\theta})$ 出错 (注意 $\bar{X}$ 的期望与 $\max$ 的分布)。
- 10. 有效性比较只比方差, 忽略两个估计量是否都无偏。

五、技巧库 (做题时能想到的全在这里)

5.1 点估计两法选择流程

题目说「求矩估计」→ 样本矩 = 总体矩; 说「求最大似然估计」→ 写 L、取对数、求导;
没指定时: 常规分布两法都可 (结果常相同); 含端点参数的分布 (均匀) 两法结果不同, 题目通常指定。

5.2 MLE 操作模板 (含不可导情形)

① 写 L (注意支撑集与参数的依赖: 参数出现在取值范围里时, MLE 常是端点的次序统计量); ② 取对数化简; ③ 求导找驻点; ④ 若 $\ln L$ 单调, 则最大值在参数允许范围的端点/边界, 由样本取值决定 (如 $\max X_i$); ⑤ 结论注明「样本观测下」。

5.3 无偏性验证清单

$E(\bar{X}) = \mu$; $E(S^2) = \sigma^2$; $E(A_k) = \mu_k$ (样本原点矩无偏);
 $E(\max X_i)$ 类需先求最大值的分布 ($F_{\max} = F^n$) 再积分——第 21 章的工具直接用。

5.4 有效性比较的常用方差

$D(\bar{X}) = \sigma^2/n$; 均匀 $U(0, \theta)$: $D(2\bar{X}) = \theta^2/(3n)$, $D(\frac{n+1}{n} \max) = \theta^2/[n(n+2)]$ (更小 $\Rightarrow$ 更有效)。

5.5 区间估计四步模板

① 明确待估参数与已知条件 (σ 已知/未知; 单/双总体); ② 选枢轴量 (U/T/ χ^2 /F); ③ 按 $1 - \alpha$ 写分位点等式; ④ 解出 θ 区间并写明置信度。
速记: 均值看 U/T、方差看 χ^2 、比值看 F。

5.6 样本量设计题

给「区间长度 $\leq d$ 」或「误差 $\leq d$ 」：由长度公式（如 $2z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n} \leq d$ ）反解 $n \geq \left(\frac{2z_{\alpha/2}\sigma}{d}\right)^2$ ，向上取整。

5.7 参数估计与后续假设检验的衔接

置信区间与假设检验对偶： μ_0 落在 $1 - \alpha$ 置信区间内 $\Leftrightarrow$ 不拒绝 $H_0: \mu = \mu_0$ （水平 α ）——第 26 章的核心直觉来源。

单侧置信区间（了解）：置信下限用单侧分位点 $t_\alpha(n-1)$ （或 z_α ）替代双侧的 $\alpha/2$ 分位点，同法反解即可。

应试补遗（考场直接用）

- ① 均方误差： $MSE(\hat{\theta}) = D(\hat{\theta}) + [E(\hat{\theta}) - \theta]^2$ （有偏估计之间只能比 MSE）。
- ② 单侧置信限： σ 未知时 μ 的置信下限 $\bar{X} - t_\alpha(n-1)S/\sqrt{n}$ 、上限 $\bar{X} + t_\alpha(n-1)S/\sqrt{n}$ （ σ 已知换 z ）。
- ③ $B(m, p)$ 估计：矩估计与 MLE 均为 $\hat{p} = \bar{X}/m$ 。
- ④ 无偏估计族： $\sum a_i X_i$ （ $\sum a_i = 1$ ）都无偏，其中 $\bar{X}$ （ $a_i = 1/n$ ）方差最小。
- ⑤ 多参数 MLE：联立解 $\partial \ln L / \partial \theta_1 = \partial \ln L / \partial \theta_2 = 0$ 。
- ⑥ 一阶矩不含参数：如 $U(-\theta, \theta)$ 用 $E(X^2) = \theta^2/3 = A_2 \Rightarrow \hat{\theta} = \sqrt{3A_2}$ 。

第 26 章 假设检验

本章速览：一 基本概念与两类错误 · 二 正态总体的参数检验 · 三 检验与置信区间的关系 · 四 速查与易错 · 五 技巧库
(全)

一、假设检验的基本概念

原假设与备择假设

H_0 (原假设, 通常含等号) 与 H_1 (备择假设); 双侧检验 ($H_1: \mu \neq \mu_0$) 与单侧检验 ($H_1: \mu > \mu_0$ 或 $H_1: \mu < \mu_0$)。

检验统计量: 在 H_0 成立时分布已知的统计量; 拒绝域: 由显著性水平 α 确定的「小概率区域」。

两类错误

	H_0 为真	H_0 为假
拒绝 H_0	第一类错误 (弃真), 概率 α	正确
接受 H_0	正确	第二类错误 (取伪), 概率 β

α 即显著性水平 (控制第一类错误的概率); 样本量 n 固定时, α 减小 $\Rightarrow \beta$ 增大; 要同时减小两类错误必须增大样本量。

检验五步模板 (万用)

1. 提出 H_0 与 H_1 (按题意定方向);
2. 选检验统计量 (σ 已知用 U ; 未知用 T ; 方差用 χ^2 ; 两方差比用 F);
3. 给定 α , 写出拒绝域 (双侧用 $\alpha/2$ 分位点; 单侧用 α);
4. 由样本值计算统计量的观测值;
5. 判断: 观测值落入拒绝域 $\Rightarrow$ 拒绝 H_0 ; 否则没有充分证据拒绝 (不轻易说「接受」)。

检验的逻辑: 小概率原理

在原假设成立的前提下, 构造的事件是「小概率事件」; 一次试验就发生 $\Rightarrow$ 怀疑前提, 拒绝 H_0 。

p 值 (了解): 在 H_0 下出现「当前或更极端」结果的概率; $p < \alpha \Rightarrow$ 拒绝 H_0 。

二、正态总体的参数检验

检验对象	条件	统计量 (H_0 下)	双侧拒绝域
单总体均值 μ	σ 已知	$U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma} \sim N(0, 1)$	$ U > z_{\alpha/2}$
单总体均值 μ	σ 未知	$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \sim t(n - 1)$	$ T > t_{\alpha/2}(n - 1)$
单总体方差 σ^2	—	$\chi^2 = \frac{(n - 1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n - 1)$	$\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2(n - 1)$ 或 $\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2(n - 1)$
两总体均值差	等方差未知	$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$	$ T > t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$
两总体方差比	—	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$F > F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 或 $F < F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$

单侧检验
方向由 H_1 决定： $H_1: \mu > \mu_0 \Rightarrow$ 拒绝域在右侧（如 $U > z_\alpha$ ）； $H_1: \mu < \mu_0 \Rightarrow$ 左侧（ $U < -z_\alpha$ ）。
先看「高于/低于」「显著大于/小于」等方向词再写拒绝域。
方差的单侧： $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2 \Rightarrow$ 拒绝域 $\chi^2 > \chi_\alpha^2(n - 1)$ ；方差比的单侧： $H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2 \Rightarrow F > F_\alpha(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 。

三、假设检验与置信区间的关系（对偶）

对同一个正态总体均值问题（水平 α 的双侧检验 $\Leftrightarrow$ 置信度 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间）：
 μ_0 落在置信区间内 $\iff$ 不拒绝 $H_0: \mu = \mu_0$
用途：① 用置信区间快速判断检验结论；② 反之由拒绝域反推区间。
区别：区间估计给出「参数范围 + 精度」，假设检验给出「是否拒绝某个具体值」的判断。

四、速查与易错

- 易错清单**
- 把「不拒绝 H_0 」表述成「 H_0 为真」（正确说法：样本证据不足以拒绝）。
 - H_0 、 H_1 方向设置错误（题目要检验「是否提高」却做双侧）。
 - 双侧检验拒绝域用 z_α （应为 $z_{\alpha/2}$ ）；单侧检验用 $z_{\alpha/2}$ （应为 z_α ）。
 - 统计量选择错误： σ 未知用 U （应改 T ）；两方差比误用 χ^2 。
 - 两类错误的概念互换（弃真 = 第一类 = 拒绝真 H_0 ，概率 α ）。
 - χ^2 检验与 F 检验双侧情形漏掉小分位点端的拒绝域（ $< \chi_{1-\alpha/2}^2$ 、 $< F_{1-\alpha/2}$ ）。
 - 检验与区间估计的对偶关系用反（区间含 $\mu_0 \Leftrightarrow$ 不拒绝）。
 - 结论书写含混：没写「在显著性水平 α 下……」。

五、技巧库（做题时能想到的全在这里）

5.1 检验题五步模板（再强调）

$H_0, H_1 \rightarrow$ 统计量 $\rightarrow$ 拒绝域（定 α 与方向） $\rightarrow$ 计算观测值 $\rightarrow$ 判断并规范作答。

5.2 「方向词」翻译表

题干用语	备择假设	拒绝域方向
「显著提高 / 大于 / 高于」	$H_1: \mu > \mu_0$	右侧 ($> z_\alpha$ 或 $> t_\alpha$)
「显著降低 / 小于 / 低于」	$H_1: \mu < \mu_0$	左侧 ($< -z_\alpha$ 或 $< -t_\alpha$)
「有无差别 / 是否等于 / 是否不同」	$H_1: \mu \neq \mu_0$	双侧 ($ U > z_{\alpha/2}$)

5.3 检验统计量速查（与第 24 章联动）

均值 σ 已知 $\rightarrow U$ ；均值 σ 未知 $\rightarrow T$ ；方差 $\rightarrow x^2$ ；两方差比 $\rightarrow F$ ；两均值差（等方差） $\rightarrow$ 合并 T 。
统计量的分布与第 24 章四大定理一一对应，先把第 24 章背熟，本章就是「分布 $\rightarrow$ 拒绝域」的查询游戏。

5.4 用置信区间做检验（一步法）

先算 $1 - \alpha$ 置信区间，看 μ_0 是否在区间内：在 $\Rightarrow$ 不拒绝；不在 $\Rightarrow$ 拒绝。避免重复计算拒绝域。

5.5 两类错误的计算

第一类错误概率 = 拒绝域在原假设分布下的概率（就是 α ，题目常给 α 直接用）；
第二类错误概率（选学）：在「真实参数值」的分布下，统计量落入接受域的概率——先写接受域再换分布算概率。

应试补遗（考场直接用）

① 两均值差（ σ 已知）：
$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0, 1), |U| > z_{\alpha/2} \text{ 拒绝。}$$

② 两均值差单侧： $H_1: \mu_1 > \mu_2 \Rightarrow T > t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ ；反向 $T < -t_\alpha$ 。

③ 第二类错误（ σ 已知双侧）：真值 $\mu_1 = \mu_0 + \delta$ 时
$$\beta = \Phi\left(z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) - \Phi\left(-z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right)。$$

④ 同时控制两类错误： $n \geq ((z_{\alpha/2} + z_\beta)\sigma/\delta)^2$ 。

⑤ p 值：双侧 $p = 2[1 - \Phi(|u|)]$ 、右侧 $p = 1 - \Phi(u)$ 、左侧 $p = \Phi(u)$ ； $p < \alpha$ 拒绝。

⑥ 假设设置原则：把「想证明/想检出差异」的结论放 H_1 ， H_0 取含等号者。